

面向智慧交通的车型分类及停车占用 检测方法研究

作者姓名 _____ 刘畅

学校导师姓名、职称 _____ 毛国强 教授

企业导师姓名、职称 _____ 曾庆钊 高工

申请学位类别 _____ 电子信息硕士

学校代码 10701
分类号 TN91

学号 23011211000
密级 公开

西安电子科技大学

硕士学位论文

面向智慧交通的车型分类及停车占用 检测方法研究

作者姓名：刘畅

领 域：通信工程（含宽带网络、移动通信等）

学位类别：电子信息硕士

学校导师姓名、职称：毛国强 教授

企业导师姓名、职称：曾庆钊 高工

学 院：通信工程学院

提交日期：2026 年 03 月

Research on Vehicle Classification and Parking Occupancy Detection Methods for Intelligent Transportation

A thesis submitted to
XIDIAN UNIVERSITY
in partial fulfillment of the requirements
for the degree of Master
in Electronic Information

By

Chang Liu

Supervisor: Guoqiang Mao Title: Professor

Supervisor: Qingzhao Zeng Title: Senior Engineer

March 2026

西安电子科技大学 学位论文独创性（或创新性）声明

秉承学校严谨的学风和优良的科学道德，本人声明所呈交的论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢中所罗列的内容以外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果；也不包含为获得西安电子科技大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同事对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。

学位论文若有不实之处，本人承担一切法律责任。

本人签名：_____ 日 期：_____

西安电子科技大学 关于论文使用授权的说明

本人完全了解西安电子科技大学有关保留和使用学位论文的规定，即：研究生在校攻读学位期间论文工作的知识产权属于西安电子科技大学。学校有权保留并向国家有关部门或机构送交学位论文的复印件和电子版，以学术交流为目的赠送和交换学位论文，允许学位论文被查阅、借阅和复印，将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索和提供相应阅览服务；允许采用影印、缩印或其它复制手段保存学位论文。同时本人保证，结合学位论文研究成果完成的论文、发明专利等成果，署名单位为西安电子科技大学。

本人保证遵守上述规定。

（保密的论文在解密后遵守此规定）

本人签名：_____ 导师签名：_____

日 期：_____ 日 期：_____

摘 要

路侧感知技术能够以基础设施的全局视角实时获取交通运行状态，是交通组织优化、停车资源精细化管理和智慧交通系统的核心支撑。随着城市交通复杂度增加和精细化治理推进，对低成本、高可靠、可长期在线运行的路侧车辆感知数据需求更为迫切。其中，车型结构信息及停车、道路占用状态信息是交通运行评估、停车治理和道路空间管理的重要依据。相较于视频和雷达，地磁传感器具有低成本、易部署、全天候等优势，适用于道路侧长期在线监测场景。然而，单地磁节点获取的信息维度有限，且在实际路测中易受环境磁场慢变漂移、车辆速度变化、连续车流扰动及伪稳态现象的干扰，导致特征提取与状态识别面临挑战。针对上述问题，本文以道路侧单点三轴地磁传感器 50 Hz 连续观测数据为研究对象，在统一事件级输入支撑下，对车型分类及停车与占用状态判定方法展开研究。本文主要研究内容如下：

首先，针对车辆行驶速度变化与波形畸变导致的车型识别难题，提出了一种兼顾端侧轻量化与离线高精度的车型三分类方法。本文首先构建了基于真实交通场景的车辆地磁事件片段数据集。在端侧轻量化部署层面，提取并融合了反映磁场扰动幅值、能量、时域面积及形态分布的多维统计特征，构建了基于 Softmax 的低开销分类基线模型；在离线特征增强层面，针对车速差异引起的波形时间伸缩与局部错位问题，引入动态时间规整算法对齐时序特征，并设计一维卷积神经网络进行深度特征提取与增强分类。实验结果表明，该分类框架不仅满足了边缘设备的算力约束，且离线增强方法有效提升了车型区分能力，缓解了相邻车辆类别之间的特征混淆。

其次，针对道路场景下停车与占用识别问题，提出了基于信号稳定点的动态参考判定方法。针对环境慢漂移和连续车流造成的固定参考易失效、稳定证据难以及时获得以及伪稳态条件下状态边界易误判等问题，设计了基于稳定点提取与动态参考维护的停车与占用检测方法。在此基础上，融合相似性门控机制、外层有限状态机架构以及连续车流退化处理分支，实现了停车确认、占用维持与释放边界的统一判定。实验结果表明，该方法不仅在常规工况下具有较好的检测精度，在连续密集车流和地磁慢漂移等复杂工况下仍表现出较强的鲁棒性与抗干扰能力。

总体来看，本文围绕单地磁传感器条件下的道路车辆感知问题，研究了以车辆事件提取为支撑的车型三分类方法与道路停车与占用检测方法。研究结果表明，在低成本、低功耗和易部署约束下，单地磁传感器显示出支撑道路侧车型识别与停车占用状态感知的应用潜力，为智慧道路的精细化治理提供了可靠的理论依据与方法参考。

关 键 词： 车辆感知， 地磁传感器， 车辆事件检测， 车型分类， 停车与占用检测

ABSTRACT

Roadside sensing technology provides real-time access to traffic operating states from an infrastructure-wide perspective and serves as a key support for traffic organization optimization, refined parking management, and intelligent transportation systems. As urban traffic becomes increasingly complex and traffic governance becomes more fine-grained, the demand for low-cost and highly reliable roadside vehicle sensing data that supports long-term online operation is becoming more urgent. Vehicle-type information, together with parking and road occupancy states, provides an important basis for traffic performance evaluation, parking management, and road-space governance. Compared with video- and radar-based approaches, geomagnetic sensors offer advantages such as low cost, ease of deployment, and all-weather operation, making them suitable for long-term roadside monitoring. However, a single geomagnetic node provides only limited information and is vulnerable to slow environmental magnetic drift, variations in vehicle speed, continuous traffic disturbances, and pseudo-stable states, which make feature extraction and state recognition challenging. To address these issues, this thesis investigates vehicle classification and parking and occupancy state determination using continuous 50 Hz observations from a roadside single-point triaxial geomagnetic sensor under a unified event-level input framework. The main contributions are summarized as follows.

First, to address the difficulty of vehicle recognition caused by vehicle-speed variation and waveform distortion, a three-class vehicle classification method that balances lightweight edge deployment with high offline accuracy is proposed. A geomagnetic vehicle-event dataset collected from real traffic scenes is first constructed. For edge-side deployment, multidimensional statistical features reflecting magnetic disturbance amplitude, energy, temporal area, and morphological distribution are extracted and fused to build a low-overhead Softmax-based baseline classifier. For offline enhancement, dynamic time warping is introduced to align temporal features under speed-induced waveform stretching and local misalignment, and a one-dimensional convolutional neural network is designed for deep feature extraction and enhanced classification. Experimental results show that the proposed framework satisfies the computational constraints of edge devices while effectively improving class separability and mitigating confusion between adjacent vehicle categories.

Second, for parking and occupancy recognition in road scenarios, a dynamic-reference decision method based on signal stable points is proposed. To address the failure of fixed references caused by slow environmental drift, the difficulty of obtaining stable evidence in time under continuous traffic, and the tendency of pseudo-stable states to cause boundary misjudgment, a parking and occupancy detection method based on stable-point extraction and dynamic-reference maintenance is designed. On this basis, a similarity-gating mechanism, an outer finite-state-machine architecture, and a degradation branch for continuous traffic are incorporated to enable unified determination of parking confirmation, occupancy maintenance, and release boundaries. Experimental results show that the proposed method achieves good detection accuracy under normal conditions and retains strong robustness and resistance to interference under challenging conditions such as dense continuous traffic and geomagnetic slow drift.

Overall, this thesis focuses on roadside vehicle sensing with a single geomagnetic sensor and investigates a three-class vehicle classification method together with a road parking and occupancy detection method supported by vehicle event detection. The results indicate that, under the constraints of low cost, low power consumption, and ease of deployment, a single geomagnetic sensor has strong potential to support roadside vehicle recognition and parking-occupancy-state sensing, and can provide a reliable theoretical basis and methodological reference for the refined governance of smart roads.

Keywords: vehicle sensing, geomagnetic sensor, vehicle event detection, vehicle classification, parking and occupancy detection

插图索引

图 2.1	车辆经过地磁传感器时的磁场扰动示意图	10
图 2.2	三轴原始磁场慢漂移示意	11
图 2.3	三轴差分特征与平滑处理对比图	12
图 2.4	融合概率序列示例图	14
图 2.5	五状态有限状态机示意图	15
图 2.6	融合概率分布与阈值取值依据	16
图 2.7	连续点数参数的统计取值依据	16
图 2.8	地磁车辆检测模块硬件实物图	18
图 2.9	车辆信息检测平台总体架构图	19
图 2.10	车辆信息检测平台前端界面示例图	19
图 3.1	端侧轻量车型分类基线流程图	24
图 3.2	代表性事件波形与统计特征说明图	25
图 3.3	端侧候选统计特征重要性排序图	27
图 3.4	不同速度条件下的车辆事件波形示意图	30
图 3.5	同类样本 DTW 对齐后的结构对应示意图	31
图 3.6	两处代表性采集点位及路侧单地磁节点部署现场	36
图 3.7	三类车辆事件代表性三轴扰动波形图	37
图 3.8	三类车辆事件持续时间与模值能量统计分布图	38
图 3.9	端侧特征维度 K 选择结果图	39
图 3.10	多模板数量 K_{MT} 选择结果图	41
图 3.11	线性定长卷积网络训练收敛曲线图	41
图 3.12	离线链路混淆矩阵对比图	42
图 4.1	道路侧停车与占用检测场景示意图	48
图 4.2	车辆通过事件与停车事件信号对比图	49
图 4.3	基于信号稳定点的停车与占用检测总体流程图	51
图 4.4	典型停车事件中稳定窗双判据与连续门控示意图	53
图 4.5	外层状态逻辑与连续车流退化处理流程图	55
图 4.6	T_{seek} 参数扫描结果图	58
图 4.7	实验场景道路侧布设实景图	59
图 4.8	A 类工况代表性 B_x 通道波形示例	60

图 4.9	B 类工况代表性 B_x 通道波形示例	61
图 4.10	C 类工况代表性 B_x 通道波形示例	61
图 4.11	D 类工况代表性 B_x 通道波形示例	61
图 4.12	不同方法在各工况上的 F_1 对比图	64
图 4.13	C 类数据中稳定点可得率与退化分支使用率图	66

表格索引

表 2.1	车辆检测关键参数设置	17
表 3.1	三分类车辆类别定义与标注口径	22
表 3.2	端侧候选统计特征类别及代表性统计量	25
表 3.3	实测车辆事件数据集事件长度统计	37
表 3.4	实测车辆事件数据集分层随机划分结果	37
表 3.5	端侧轻量分类器超参数搜索范围	40
表 3.6	端侧正式部署特征集	40
表 3.7	不同车型分类方案总体性能对比	42
表 3.8	线性定长卷积网络基线各类别指标	43
表 3.9	DTW 多模板增强方法各类别指标	43
表 3.10	单模板策略消融结果	43
表 3.11	容量控制对照结果	44
表 4.1	停车与占用检测全局参数配置	59
表 4.2	数据集与工况分组统计	62
表 4.3	不同方法在各工况上的占用状态段判定结果	64
表 4.4	消融实验结果	66

符号对照表

符号	符号名称
$\mathbf{B}(k)$	第 k 个采样时刻的三轴地磁观测向量
$B_x(k), B_y(k), B_z(k)$	第 k 个采样时刻 x 、 y 、 z 三轴磁场分量
$\mathbf{r}$	传感器与等效磁偶极子之间的距离矢量
r	距离矢量 $\mathbf{r}$ 的模
$\hat{\mathbf{r}}$	距离矢量 $\mathbf{r}$ 的单位矢量
$\mathbf{m}$	等效磁偶极子的磁矩向量
μ_0	真空磁导率
$\mathbf{B}_{\text{dip}}(\mathbf{r})$	磁偶极子在位置 $\mathbf{r}$ 处产生的理论磁场
$\mathbf{B}_{\text{bg}}(k)$	背景磁场分量
$\mathbf{B}_{\text{veh}}(k)$	车辆扰动分量
$\mathbf{e}(k)$	测量噪声及外界干扰向量
f_s	地磁传感器采样频率
k_{in}	事件起始边界索引
k_{out}	事件结束边界索引
N_{evt}	事件持续点数
T_{evt}	事件持续时间
N_{bg}	背景统计窗口长度
$D_l(k)$	第 l 轴磁场序列的一阶差分值, $l \in \{x, y, z\}$
$\bar{D}_l(k)$	第 l 轴一阶差分信号的平滑结果
L_s	差分平滑窗口长度
$\hat{\mu}_{l,0}$	第 l 轴无车背景差分均值的估计值
$\hat{\sigma}_{l,0}$	第 l 轴无车背景差分标准差的估计值
$p_{0,l}(k)$	第 l 轴背景一致性得分
$p_{1,l}(k)$	第 l 轴扰动得分
$P_{\text{car}}(k)$	融合有车概率

ρ_0, ρ_1	三轴概率融合的相关性修正系数
θ_{arr}	到达检测概率阈值
θ_{lea}	离开检测概率阈值
N_{arr}	到达连续计数阈值
N_{lea}	离开检测连续计数阈值
$n_{arr}(k)$	到达条件连续计数变量
$n_{lea}(k)$	离开条件连续计数变量
T_d	防断裂延时点数
$\mathbf{B}_0$	事件片段的基线估计向量
N_{pre}	到达前基线估计窗口长度
$\Delta \mathbf{B}(n)$	基线扣除后的三轴扰动向量
$\Delta B_x(n), \Delta B_y(n), \Delta B_z(n)$	基线扣除后的三轴扰动分量
$b(n)$	三轴扰动向量的模值序列
L_{uni}	离线链路中的统一长度
b_{max}	模值序列峰值
E_b	模值序列能量
A_x	x 轴扰动绝对面积
A_z	z 轴扰动绝对面积
K	端侧轻量分类中保留的特征维度
$\mathbf{x}(n)$	四通道原始输入序列
$\mathbf{X}$	线性定长映射结果
α_ℓ	线性插值系数
$\tilde{\mathbf{X}}$	标准化后的输入张量
w_R	Sakoe 与 Chiba 相对窗口比例
w	DTW 窗口半径
λ_{step}	DTW 路径搜索中的步进惩罚项
K_{MT}	DTW 多模板增强方法中的每类模板数量
q_k	多模板选取中的持续时间分位点
$\tilde{\mathbf{B}}(k)$	预处理后的三轴地磁序列

$o(k)$	离散时刻 k 的占用状态
L	稳定窗长度
$\mathcal{W}(k)$	以采样点 k 结束的稳定窗
$\bar{\mathbf{B}}(k)$	稳定窗均值向量
σ	三轴噪声标准差向量
ω	归一化权重向量
$\mathbf{r}(k)$	采样点 k 对应稳定窗内的三轴极差向量
$\mathbf{m}(k)$	采样点 k 对应相邻稳定窗之间的均值差向量
$R(k)$	窗内波动指标
$M(k)$	窗间水平差指标
R_{th}	窗内波动阈值
M_{th}	窗间水平差阈值
N_{stable}	连续稳定窗门控门限
$\mathbf{S}_{\text{pre}}$	环境参考稳定点
$\mathbf{S}_{\text{post}}$	占用参考稳定点
$\mathbf{S}_{\text{new}}$	新稳定点
$\Delta \mathbf{S}$	新稳定点相对环境参考的漂移向量
D_{env}	新稳定点到环境参考的距离
D_{occ}	当前占用参考相对环境参考的占用偏移量
dist	新稳定点到当前占用参考的相似性距离
D_{th}	停车漂移阈值
D_{free}	回归环境阈值
dist_{th}	占用维持相似性阈值
α	环境参考更新率
D_{upd}	更新门控阈值
λ_{occ}	占用参考更新率
c_{th}	一致性确认门限
T_{seek}	寻稳超时时长
L_{fix}	退化分支固定窗长度

$T_{\min}$

最小时长阈值

θ_{IoU}

IoU 匹配阈值

缩略语对照表

缩略语	英文全称	中文对照
BPNN	Backpropagation Neural Network	反向传播神经网络
CE	Cross Entropy	交叉熵
DBA	DTW Barycenter Averaging	DTW 重心平均
DTW	Dynamic Time Warping	动态时间规整
FIR	Finite Impulse Response	有限冲激响应
FN	False Negative	假阴性
FP	False Positive	假阳性
IoU	Intersection over Union	交并比
KNN	K-Nearest Neighbors	K 近邻
LoRa	Long Range	远距离无线通信
MCU	Microcontroller Unit	微控制器
RMS	Root Mean Square	均方根
SUV	Sport Utility Vehicle	运动型多用途汽车
SVM	Support Vector Machine	支持向量机
TP	True Positive	真阳性

目 录

摘要.....	I
ABSTRACT.....	III
插图索引.....	V
表格索引.....	VII
符号对照表	IX
缩略语对照表.....	XIII
第一章 绪论	1
1.1 研究背景及研究意义.....	1
1.2 国内外研究现状	2
1.2.1 单地磁车辆事件检测研究现状	2
1.2.2 单地磁车型分类研究现状.....	3
1.2.3 单地磁停车与占用检测研究现状	4
1.3 研究内容及章节安排.....	6
1.3.1 研究内容.....	6
1.3.2 章节安排.....	6
第二章 地磁车辆事件检测原理与系统设计	9
2.1 引言.....	9
2.2 地磁车辆检测基本原理	9
2.2.1 车辆检测算法基本原理	9
2.2.2 基于一阶差分的状态机车辆检测算法.....	12
2.3 地磁车辆检测系统	17
2.3.1 地磁车辆检测模块	17
2.3.2 车辆信息检测平台	18
2.4 本章小结.....	20
第三章 基于单地磁传感器的车型分类方法	21
3.1 引言.....	21
3.2 车型分类任务定义与样本表示	21
3.2.1 标签定义与标注口径.....	21
3.2.2 事件级样本与输入表示	22
3.3 端侧轻量车型分类方法	23
3.3.1 候选统计特征构造与筛选.....	24

3.3.2	轻量分类器设计	28
3.4	基于时间规整的离线增强分类方法	29
3.4.1	车速变化与线性定长卷积网络基线	29
3.4.2	基于动态时间规整的对齐增强方法	32
3.5	实验结果与分析	36
3.5.1	实验场景、数据集与评价指标	36
3.5.2	参数选择与实验设置	38
3.5.3	总体结果分析	41
3.5.4	消融实验与讨论	43
3.6	本章小结	45
第四章	基于信号稳定点的道路停车与占用检测方法	47
4.1	引言	47
4.2	场景定义与信号特性	48
4.2.1	场景特性与信号分析	48
4.2.2	任务定义与状态口径	49
4.3	基于稳定点的停车与占用判定方法	50
4.3.1	稳定窗判定与稳定点提取	50
4.3.2	动态参考与状态判定机制	53
4.4	鲁棒性策略与参数确定	55
4.4.1	漂移抑制、伪稳态抑制与连续车流处理	55
4.4.2	参数确定与全局配置	57
4.5	实验结果与分析	59
4.5.1	实验场景、工况分组与评价指标	59
4.5.2	对比结果分析	63
4.5.3	消融实验与结果讨论	66
4.6	本章小结	68
第五章	总结与展望	69
参考文献		71
致谢		75
作者简介		77

第一章 绪论

1.1 研究背景及研究意义

随着城市化进程持续推进和机动车保有量不断增长，道路交通运行压力持续加大，交通拥堵、停车资源紧张以及道路异常事件处置滞后等问题日益突出。百度地图最新发布的《2025 年度中国城市交通报告》显示，北京、重庆、武汉等城市通勤高峰拥堵指数仍位居全国前列，表明部分主要城市在高峰时段仍面临较大的交通运行压力^[1]。智能交通系统研究已成为推动交通治理的重要技术路径，相关技术体系正由单一信息化支撑向感知、通信与计算协同方向演进^[2]。与此同时，工业和信息化部等五部门围绕智能网联汽车车路云一体化应用试点发布通知，提出推动智能化路侧基础设施和云控基础平台建设，进一步为道路侧感知技术的发展提供了明确的政策导向^[3]。

在智能交通系统框架下，智慧道路与路侧感知网络是实现连续交通状态获取的重要载体。面向道路侧长期在线部署，感知节点不仅需要具备良好的环境适应能力，还需兼顾成本、功耗、维护难度和通信开销等因素。相关传感系统综述表明，视频、雷达、感应线圈和磁传感等方案在信息丰富度、部署复杂度和环境适应性之间存在明显的取舍关系^[4]。另有研究提出了用于车辆检测的微型低功耗无线传感节点，表明地磁感知方案在供电受限条件下更适用于长期在线的分布式部署^[5]。因此，在道路侧轻量感知体系中，如何依托单节点连续观测稳定获取有效车辆信息，具有较强的工程应用价值。

在道路运行评估与交通组成分析中，车型信息是刻画交通组成结构的关键数据。车辆计数、分类与测速通常也是交通监测系统的核心输出^[6]。已有研究联合讨论了车辆速度估计与车型分类问题，说明单节点磁扰动波形能够支撑上层交通信息提取^[7]。进一步的研究提出了基于单磁力计的实时车辆分类系统，再次验证了单节点磁场观测在车型分类中的应用可行性^[8]。然而，单地磁节点无法直接获取车辆外观、尺寸及轨迹等显性特征，可用于判别的信息主要隐含于事件波形的时间结构和幅值变化之中。在自然车流条件下，同一车型还会因运行状态差异表现出时间尺度变化及局部结构差异，这使得单地磁车型分类并非简单的特征堆叠问题，而是对事件表示与时序结构利用能力的综合考验。

除车型信息外，停车与占用状态信息同样是道路运行监管中的关键数据。相关综述通常将停车引导、监测与预约视为智慧停车系统的核心组成部分，其中停车状态监测是支撑后续服务的重要基础^[9]。对于开放道路场景而言，相关任务不仅需要识别车

辆是否由通过状态转入停留状态，还需进一步判断占用状态的建立、维持与释放时刻，其结果直接关系到异常停车发现、路侧占用监管和道路空间治理。针对开放停车场景的感知综述进一步指出，随着场景开放程度提高，停车与占用状态检测更易受到动态交通流和环境扰动的影响^[10]。受连续车流、邻道干扰、环境慢漂移和伪稳态等因素影响，开放道路条件下停车与占用状态的边界往往并不清晰，这也使得道路侧停车与占用判定成为区别于传统车位监测的一类独立问题。

基于上述背景，本文面向道路侧地埋式单地磁节点应用场景，基于 50 Hz 三轴地磁连续观测数据，围绕车辆扰动事件提取、统一事件级输入构建以及上层任务识别展开研究。在此基础上，针对车型三分类和开放道路场景下的停车确认与占用状态判定两类任务，开展方法设计与实验验证。本文在强调工程可部署性的同时，重点关注自然车流条件下事件波形时序信息在车型分类中的有效利用，以及开放道路背景下停车与占用状态判定的稳定性。相关研究有助于进一步挖掘单地磁节点在道路车辆感知中的应用潜力，并为道路侧轻量感知系统的工程部署与功能扩展提供方法参考。

1.2 国内外研究现状

围绕道路侧车辆感知问题，国内外已经开展了大量研究。对于本文关注的道路侧单地磁应用场景，相关工作主要涉及连续观测条件下的车辆事件检测、基于事件片段的车型分类，以及面向开放道路场景的停车与占用判定。下面结合本文研究内容，分别从车辆事件检测、车型分类和停车与占用判定三个方面，对相关研究现状进行综述。

1.2.1 单地磁车辆事件检测研究现状

车辆事件检测是单地磁道路车辆感知的基础环节，其结果直接影响后续车型分类以及停车与占用状态判定的输入质量。现有研究主要沿着传感节点数据处理、动态检测判据、时序状态约束和多源融合增强等思路展开。Ding 等^[11]较早从传感节点数据处理、自适应阈值检测与状态机判决角度研究车辆检测问题，为后续基于磁扰动特征的事件检测提供了基础思路。Markevicius 等^[12]进一步从动态车辆检测角度讨论了磁场传感器在连续通行场景中的检测能力，说明时序扰动变化可作为车辆事件判定的重要依据。Stojanović 等^[13]将固定阈值检测实现为有限状态机形式，表明通过状态顺序约束可以提高车辆到达与离开判定的稳定性。Lou 等^[14]进一步提出融合无线信号强度与地磁信息的车辆检测方法，说明通过多源融合可以增强复杂场景下的检测稳定性。

总体来看，已有研究更多关注车辆是否通过及其进入、离开时刻的检测问题，而较少进一步讨论如何将连续观测稳定组织为可复用的统一事件片段。对本文而言，车

辆事件检测既要完成车辆通过识别，也要从连续三轴地磁观测中稳定提取边界一致、表达统一的车辆事件片段，为后续车型分类以及停车与占用判定提供共享的事件级输入。

1.2.2 单地磁车型分类研究现状

车型分类是道路交通信息采集中的重要任务，不同类型车辆在道路占有特性、通行能力和安全风险等方面存在明显差异，因此车型识别结果可为交通规划、收费管理、拥堵治理和道路运行评估提供重要依据。Cheung 等^[15]利用单个磁传感器同时实现交通量测量与车辆分类，较早证明了单节点磁扰动波形具有车型判别潜力。此后，相关研究进一步表明，在单节点条件下，磁场测量不仅可以支撑车辆事件检测，也能够进一步支撑车辆类别识别等上层信息提取任务^[16]。总体而言，这类研究说明单节点地磁信号虽然观测维度有限，但在适当的事件提取与表示方式支持下，仍具备支撑多类道路车辆感知任务的潜力。

从任务设定看，现有单地磁车型分类研究在类别划分、数据采集条件和样本组织方式上存在较大差异。Balid 等^[17]将路面部署和路侧部署条件下的车辆检测、速度估计以及基于车长的车型分类集成到同一传感器系统中，各项任务准确率均在 97% 以上，表明部分研究更关注在统一系统内实现多类交通信息的综合提取。Chen 等^[16]则基于磁场测量同时研究车辆检测与分类，说明不同研究在任务定义和评价口径上并不完全一致。此外，不同工作在传感器安装位置、采样频率、交通场景、类别粒度以及事件样本构建方式等方面也存在差异，这进一步削弱了不同方法之间的可比性。

在特征工程路线方面，Yang 等^[18]面向低速拥堵交通场景，基于各向异性磁阻传感器研究车辆检测与分类问题，其车辆检测准确率最高达到 99.05%，平均分类准确率为 93.66%，说明单磁传感器在拥堵工况下仍可通过人工特征实现类别判别。Zhang 等^[19]则进一步讨论了单磁传感器条件下的特征筛选问题，实验表明其基于特征配对消除的筛选方法在 SVM 分类器下可取得 95% 的分类准确率，并可将无特征提取条件下的特征维数由 846 降至约 30，筛选耗时约 4 s，说明特征构造与特征选择仍是该路线的重要环节。这类方法普遍依赖人工构造的幅值、持续时间、能量或形态统计量，再配合轻量分类器完成判别，优点是实现简单、推理代价低，更适合道路侧端侧部署；但其跨场景稳定性通常依赖于特征设计与采集条件的一致性。

除人工特征路线外，Li 等^[20]将单磁传感器采集的车辆信号转换为灰度图像，并结合卷积神经网络开展七类车辆分类，实验中车辆分类准确率达到 97.83%，速度区间估计准确率达到 96.85%。Feng 等^[7]在 MagMonitor 中将车辆速度估计与车型分类联合考虑，强调车辆速度变化会直接改变单磁传感器波形的时间结构。Kolukisa 等^[21]则进一步基于单个三维磁传感器节点研究深度学习车型分类方法，表明数据驱动方法

能够减少对人工特征设计的依赖，并更充分利用波形的时序模式。与特征工程路线相比，时序建模方法更有利于挖掘原始波形中的结构信息，但通常也需要更高的数据规模、训练开销和模型复杂度，在道路侧资源受限的部署条件下仍面临一定的工程实现压力。

总体来看，现有单地磁车型分类方法在端侧可部署性与复杂工况鲁棒性之间仍存在明显权衡。基于人工特征和轻量分类器的方法具有实现简单、推理代价低的优势，但对场景变化和波形时间尺度变化较为敏感；基于时序建模和深度学习的方法能够更充分利用波形结构信息，但在模型复杂度和部署成本上相对较高。尤其在自然车流条件下，车速变化和局部工况差异容易导致同类车辆波形出现时间尺度变化与局部结构错位，从而影响分类方法的稳定性。因此，如何在保证工程可部署性的前提下，更有效地利用事件波形的时序结构并缓解时间尺度变化与局部结构错位带来的影响，仍是单地磁车型分类研究中需要进一步解决的关键问题。基于上述研究基础，本文围绕小型车、中型车和大型车三分类任务，进一步研究面向端侧部署的轻量分类方法和面向时间对齐增强的离线分类方法。

1.2.3 单地磁停车与占用检测研究现状

停车与占用检测是智慧停车管理与道路异常事件监测中的重要研究内容。与车辆通过检测不同，停车检测更关注车辆由通过状态转入停留状态的确认过程，占用检测则更强调某一位置或区域被车辆持续占据后状态的建立、维持与释放。Biyik 等^[22]从系统架构、传感层与服务层角度综述了智能停车系统，说明停车状态感知是支撑后续停车引导、管理与服务的重要基础。在此基础上，停车确认与占用状态判定可进一步视为两个密切相关但又不完全相同的判定问题。

停车与占用检测的难度与应用场景密切相关。Lin 等^[23]对智能停车方案进行了系统综述，说明相关研究已围绕停车信息采集、系统部署与服务支撑等方面形成较为完整的技术框架。Paidi 等^[10]针对开放停车场传感技术的综述进一步指出，随着场景开放程度提高，动态交通流和环境扰动会显著增加停车感知难度。这也意味着，随着应用场景由规则停车位向开放道路延伸，检测目标、背景条件和状态转移过程都会变得更加复杂，相应地提高了停车与占用判定方法的设计难度。因此，开放道路场景下的停车与占用检测并非传统车位占用检测问题的简单延伸，而是对稳态证据提取、参考量维护和状态转移机制提出了更高要求。

从具体判定机制来看，传统基于地磁的停车与占用检测方法多以磁场差分、幅值判定和基线更新为核心。Zhang 等^[24]提出基于 AMR 传感器的停车占用检测算法，通过磁场差分和阈值判定完成占用识别。针对复杂电磁干扰环境，Zhang 等^[25]进一步提出抗电气化铁路磁场干扰的鲁棒停车检测算法，说明传统规则方法正由静态阈值

判别向抗干扰增强方向演化。这类方法结构相对简单、计算开销较低，在背景相对稳定、车辆进出节奏较清晰的停车位场景中具有较好的工程实现性；但当环境磁场存在慢漂移、扰动平台不稳定，或车辆通过过程与停靠过程的边界发生交叠时，固定参考或单一阈值往往容易失效。这也说明，停车与占用状态判定不仅依赖瞬时扰动幅值，还依赖对稳态证据及其演化过程的持续刻画。

为提升复杂工况下的鲁棒性，部分研究开始引入更丰富的状态证据和协同信息。Zhu 等^[26]提出基于有限状态机与协同决策的停车检测方法，将停车检测划分为有限状态机初判与协同决策复核两个阶段，实测中车辆进入和离开停车位的检测准确率分别达到 99.8% 和 99.9%。Zhang 等^[27]进一步提出基于无线磁传感网络的协同停车跟踪系统，通过融合相邻停车位的磁场信息实现停车跟踪，实测停车检测准确率达到 99.54%。与单一阈值路线相比，这类方法通过引入稳定性判据、状态转移逻辑或辅助信息，提高了占用状态判定的可靠性，但也带来了更高的协同复杂度和额外部署成本。同时，这类方法往往建立在多节点协同或辅助信息可获得的前提下，其思路难以直接迁移到道路侧单地磁节点条件下的独立判定任务中。

与上述主要面向停车位或相对静态场景的研究不同，开放道路场景中的停车与占用检测更为复杂。He 等^[28]面向智慧道路提出基于地磁传感器的异常停车检测方法，在六种测试场景下的检测准确率介于 88% 和 100% 之间，平均准确率达到 97%，表明相关研究已开始将关注点从固定车位占用识别扩展到开放道路异常停车场景。针对停车与占用判定的稳定性问题，Trigona 等^[29]构建了基于三轴磁传感器的停车检测系统，说明三轴观测有助于增强停车状态感知的稳定性。Zhu 和 Yu^[30]进一步利用磁信号相关性构造停车检测方法，表明在单磁信号条件下引入更丰富的时序判据，有助于提高复杂环境下的检测可靠性。Huang 等^[31]则在 13 个月长期室外部署中结合磁场、光照和 LoRa 等异构信息开展占用检测与长期部署验证，仅使用磁传感器时平均 F1 为 0.93，引入全部传感器后可提升至 0.98，但月功耗约增大 87 倍，说明通过部署策略与辅助信息协同可在识别性能与可部署性之间进行权衡。

综合已有研究和开放道路场景特征可以看出，道路侧单地磁节点条件下的停车与占用检测至少还面临三类典型困难：其一，环境磁场会随温度、电源状态和外部电磁条件缓慢漂移，固定参考易逐渐失效；其二，连续车流可能在短时间内多次触发扰动事件，使停车后的可靠稳态难以及时显现；其三，邻道车辆干扰、缓行停走或局部波形平台现象可能引入伪稳态，使仅依赖单一稳定判据的方法更易产生误判。因此，如何在连续车流、慢漂移和伪稳态背景下获得可靠的稳态证据，并据此维护动态参考，保持停车确认与占用状态判定的一致性，仍是值得进一步研究的关键问题。基于此，本文以车辆事件触发为入口，进一步研究面向开放道路场景的停车确认与占用状态判定方法。

1.3 研究内容及章节安排

1.3.1 研究内容

本文面向道路侧单地磁节点应用场景，以 50 Hz 三轴地磁连续观测数据为基础，围绕单地磁条件下的道路车辆感知问题开展研究。不同于将车辆检测、车型分类和停车与占用判定视为彼此独立的任务，本文更加关注由连续观测构建统一事件级输入，并在此基础上开展上层任务识别的链式研究思路。

具体而言，本文首先研究连续三轴地磁序列中的车辆事件提取与事件级输入构建问题，为后续车型分类以及停车与占用判定提供统一的事件级输入和系统支撑。其次，围绕小型车、中型车和大型车三分类任务，分别研究面向端侧部署的轻量分类方法与面向时间对齐增强的离线分类方法。进一步地，围绕开放道路场景下的停车确认与占用状态判定问题，研究基于稳定点与动态参考的判定方法，实现停车确认、占用维持与占用释放的一体化判定。

1.3.2 章节安排

本文共分为五章，各章内容安排如下。

第一章为绪论。本章介绍课题的研究背景及研究意义，分析单地磁道路车辆感知的应用需求，综述车辆事件检测、车型分类以及停车与占用检测等相关领域的国内外研究现状，并在此基础上说明本文的研究内容与章节安排。

第二章为地磁车辆事件检测原理与系统设计。本章从车辆引起的地磁扰动机理出发，研究连续三轴地磁序列中的车辆事件检测与统一事件级输入构建方法，并结合路侧检测节点、通信方式和平台系统，对数据采集与处理流程进行说明。本章形成可供后续任务共享的统一事件级输入，为车型分类以及停车与占用判定提供系统支撑。

第三章为基于单地磁传感器的车型分类方法。本章在第二章形成统一事件级输入的基础上，围绕小型车、中型车和大型车三分类任务，首先构建事件级分类样本，并研究基于统计特征与 Softmax 分类器的轻量分类方法，以满足端侧部署需求；进一步针对车辆速度变化引起的波形时间尺度变化问题，研究基于动态时间规整和一维卷积神经网络的离线增强分类方法；最后，通过实验对不同方法的分类性能进行比较与分析。

第四章为基于信号稳定点的道路停车与占用检测方法。本章在第二章形成的事件级输入基础上，结合开放道路场景下停车与占用状态的信号特性，研究基于稳定点与动态参考的停车与占用判定方法。针对慢漂移、连续车流和伪稳态等复杂工况，分别设计相应的状态判定与鲁棒性处理策略，实现停车确认、占用维持和占用释放的一体化判定，并通过实验验证所提方法的有效性和适应性。

第五章为总结与展望。本章对全文研究工作进行总结，归纳本文的主要结论，并结合当前研究中仍存在的问题，对复杂工况适应性提升、模型轻量化以及工程部署扩展等方向进行展望。

第二章 地磁车辆事件检测原理与系统设计

2.1 引言

随着智慧交通系统的发展，道路侧车辆信息的连续获取在交通状态监测、运行评估与管理优化中发挥着日益重要的作用。与视频、毫米波雷达等道路侧感知方式相比，地磁传感器具有体积小、功耗低、便于长期在线部署等特点，在低成本分布式道路侧监测场景中具有较好的应用基础^[32]。对于单地磁节点而言，首先需要从连续三轴地磁观测中稳定检测出车辆扰动事件，才能为后续车型分类以及停车与占用状态判定提供可靠的数据基础。

本章首先介绍地磁车辆检测的基本原理，说明车辆引起局部磁场扰动的机理及三轴地磁观测与车辆扰动事件之间的对应关系。其次，结合实际道路环境中背景慢漂移、偶发尖峰、电磁噪声和车速变化等因素，给出基于一阶差分与有限状态机的车辆扰动事件检测方法，以稳定提取车辆扰动事件的起止边界。最后，介绍端侧检测模块与车辆信息检测平台的组成，说明连续三轴地磁序列如何构建为统一的事件级输入。本章形成的车辆扰动事件起止边界、事件片段及其摘要信息，构成了后续车型分类以及停车与占用状态判定的统一事件级输入基础。

2.2 地磁车辆检测基本原理

2.2.1 车辆检测算法基本原理

地磁车辆检测的基本依据在于，在传感器邻域的短时间尺度上，地磁场可近似视为相对稳定的背景场。地球磁场可分为相对稳定的主磁场和受外部环境影响的变化磁场，其中主磁场是地磁场的主要组成部分；地表地磁场强度通常约为 $25 \mu T \sim 65 \mu T$ ，在局部区域和短时间尺度上变化较为缓慢。而在长期连续监测条件下，传感器观测到的背景磁场仍可能受到温度变化、器件零偏、供电波动及外部电磁环境扰动等因素影响而产生缓慢漂移。当车辆进入传感器邻域时，车体中的铁磁性材料及其磁化效应会改变局部磁场分布，从而在传感器输出的三轴磁场序列中形成可观测的扰动特征。已有研究表明，可以利用这种磁异常实现车辆检测^[33]。因此，对连续三轴地磁序列进行分析，本质上是在背景场与噪声干扰中识别车辆扰动事件，并稳定定位其起止边界。

对于三轴地磁传感器，在离散采样时刻 k 的输出可记为：

$$\mathbf{B}(k) = [B_x(k) \ B_y(k) \ B_z(k)]^T \quad (2-1)$$

其中, $B_x(k)$ 、 $B_y(k)$ 和 $B_z(k)$ 分别表示三个正交方向上的磁场分量, 单位统一为 nT。本文约定传感器坐标系与安装方向保持一致, 其中 X 轴沿车辆行驶方向, Y 轴沿车道横向, Z 轴垂直向上。若安装存在偏角, 工程部署中可通过标定对坐标方向进行修正; 本文后续算法均以统一安装方向下的坐标定义为准。

从物理机理看, 为理解车辆扰动的空间局部性及三轴响应差异, 本文将车辆及其磁化效应近似为若干磁偶极子的叠加, 据此分析其对传感器邻域磁场的扰动。对于单个等效磁偶极子, 设其相对传感器的位置向量为 $\mathbf{r}$, 其模记为 $r = \|\mathbf{r}\|$, 单位方向向量记为 $\hat{\mathbf{r}} = \mathbf{r}/r$, 偶极矩记为 $\mathbf{m}$, μ_0 表示真空磁导率, 则其在传感器位置处产生的静磁场可表示为:

$$\mathbf{B}_{\text{dip}}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi r^3} (3(\mathbf{m} \cdot \hat{\mathbf{r}})\hat{\mathbf{r}} - \mathbf{m}) \quad (2-2)$$

该模型表明, 车辆扰动会随距离迅速衰减, 并因车辆姿态、传感器安装方向以及局部磁化结构差异而在三轴上呈现不同响应。基于这一特点, 后续检测不宜依赖单轴阈值判决, 而应结合三轴信息进行联合分析^[34]。车辆经过传感器邻域时的磁场扰动示意图见图 2.1。

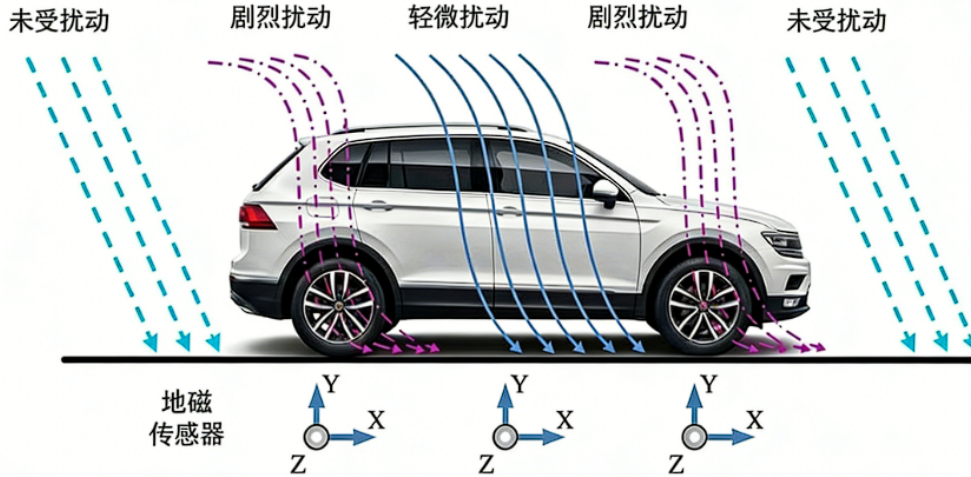


图 2.1 车辆经过地磁传感器时的磁场扰动示意图

从信号表达角度, 连续三轴地磁观测序列可表示为背景磁场、车辆扰动和噪声干扰的叠加, 即:

$$\mathbf{B}(k) = \mathbf{B}_{\text{bg}}(k) + \mathbf{B}_{\text{veh}}(k) + \mathbf{e}(k) \quad (2-3)$$

其中, $\mathbf{B}_{\text{bg}}(k)$ 为背景磁场分量, $\mathbf{B}_{\text{veh}}(k)$ 为车辆扰动分量, $\mathbf{e}(k)$ 为测量噪声及外界干扰。车辆检测的关键在于构造能够突出 $\mathbf{B}_{\text{veh}}(k)$ 、同时尽量抑制 $\mathbf{B}_{\text{bg}}(k)$ 和 $\mathbf{e}(k)$ 影响的特征量, 并在此基础上设计稳定的判决机制, 实现车辆扰动事件边界的可靠定位。

在实际道路环境中, 背景磁场并非严格不变。传感器温漂、零偏变化以及外界电

磁环境变化均会导致 $\mathbf{B}_{bg}(k)$ 随时间发生缓慢漂移, 从而引起基线水平变化。图 2.2 给出了三轴原始磁场序列的慢漂移示意, 反映了背景磁场在长时间尺度上的缓慢变化趋势。若算法依赖固定阈值或稳定基线直接进行判决, 基线偏移则容易引发误触发和漏检; 而在车流较为密集的条件下, 稳定的无车区间又往往难以获取。因此, 后续车辆事件检测不再依赖固定基线直接判决, 而是通过三轴一阶差分突出车辆扰动、削弱慢变背景的影响, 并结合时序判决机制稳定定位车辆扰动事件边界。

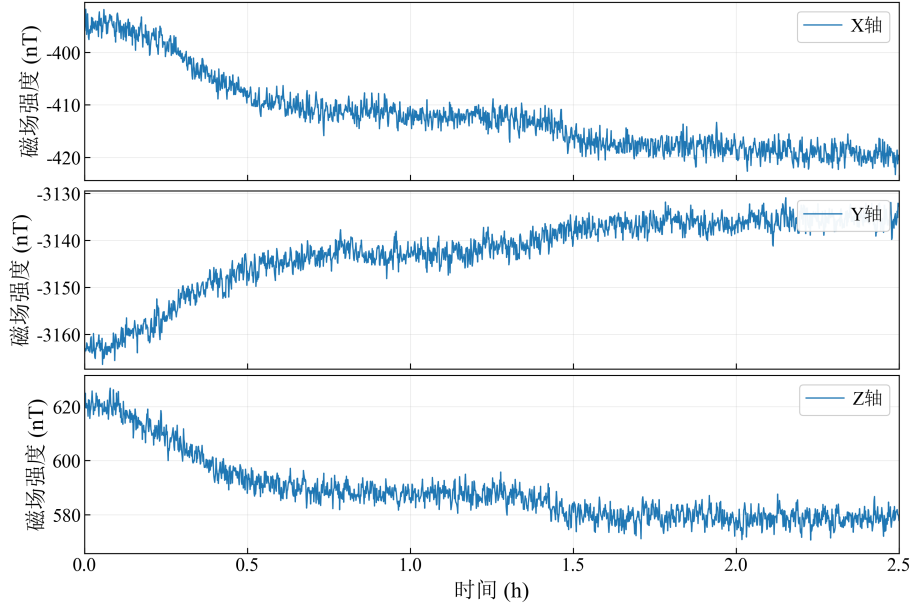


图 2.2 三轴原始磁场慢漂移示意

此外, 车辆速度变化会使扰动波形在时间轴上发生拉伸或压缩, 即不同车速下的波形整体形态可能相近, 但持续时间并不相同。这一特性会降低固定时间窗或固定持续时间阈值策略在不同速度条件下的适用性, 并对后续特征提取与识别造成不利影响。因此, 检测阶段需要通过鲁棒特征构造与时序判决机制降低速度变化和噪声的影响, 在完成事件分割之后, 再根据具体上层任务组织相应的事件级输入。

基于上述分析, 本文将车辆检测视为连续磁场序列中的车辆扰动事件边界提取问题。设车辆扰动进入检测判定区间时的起始采样点为 k_{in} , 无车判决重新成立后的第一个采样点为 k_{out} , 则单车事件片段定义为 $[k_{in}, k_{out})$ 。相应的事件持续点数记为 $N_{evt} = k_{out} - k_{in}$ 。设地磁传感器采样频率为 f_s , 则事件持续时间可表示为 $T_{evt} = N_{evt}/f_s$ 。若需表示事件内最后一个采样点, 则记为 $k_{last} = k_{out} - 1$ 。上述事件片段既构成第 3 章车型分类的直接输入, 也作为第 4 章停车与占用状态判定的事件触发基础。

第 2.2.2 节将在此基础上进一步给出基于三轴一阶差分的特征构造方式及有限状态机判决流程, 以在复杂道路环境下稳定定位 k_{in} 与 k_{out} 。

2.2.2 基于一阶差分的状态机车辆检测算法

本节给出后续章节采用的车辆事件检测与分割方法。考虑到实际道路环境中存在慢变漂移、传感器温漂、偶发电磁干扰以及事件内部短时回落等因素，本文将车辆事件检测过程设计为两级判决：首先，基于三轴一阶差分构造单轴扰动得分，并进行三轴融合，得到实时有车概率 $P_{car}(k)$ ；随后，在融合概率序列上引入五状态有限状态机与连续点数确认机制，以稳定定位车辆事件起始边界 k_{in} 与结束边界 k_{out} ，形成统一的车辆事件片段 $[k_{in}, k_{out})$ 。

首先，构造三轴一阶差分特征并进行平滑处理。延续第 2.2.1 节对三轴地磁输出的定义，为抑制慢变基线并突出车辆扰动中的快速变化分量，对三轴序列作一阶差分：

$$D_l(k) = B_l(k) - B_l(k-1), l \in \{x, y, z\} \quad (2-4)$$

差分序列 $D_l(k)$ 的单位与 $B_l(k)$ 一致，仍为 nT。

差分会放大高频噪声与偶发尖峰，因此工程实现中需对差分序列进行平滑处理。考虑端侧 MCU 的算力与实时性约束，本文采用长度为 $L_s = 7$ 的滑动平均窗口：

$$\bar{D}_l(k) = \frac{1}{L_s} \sum_{m=0}^{L_s-1} D_l(k-m), l \in \{x, y, z\} \quad (2-5)$$

滑动平均可视为线性相位 FIR 滤波器的特例，其群时延为 $(L_s - 1)/(2f_s) \approx 0.06$ s，对边界定位影响较小。差分与平滑处理对三轴序列的作用关系如图 2.3 所示。

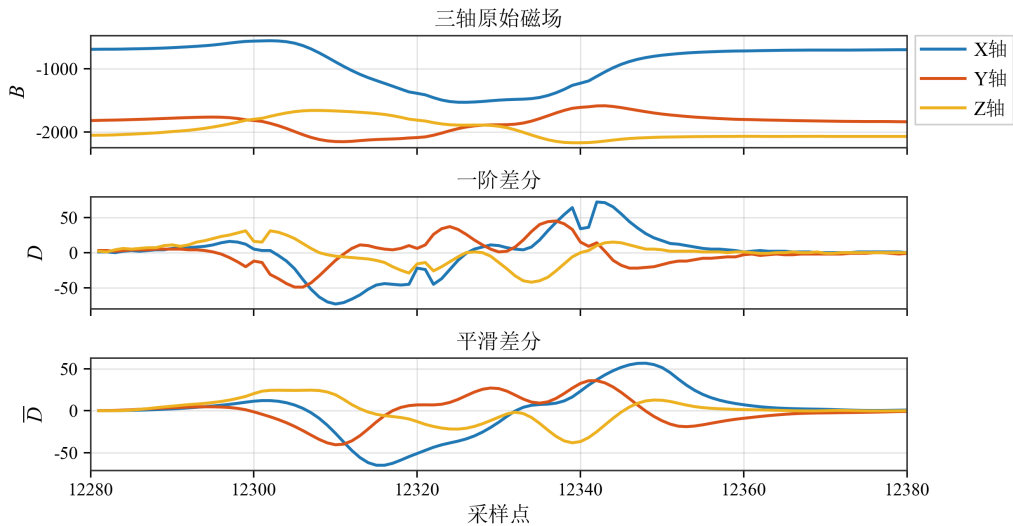


图 2.3 三轴差分特征与平滑处理对比图

其次，在单轴层面建立背景统计模型并构造概率得分。车辆检测可以视为一个二元假设判决问题^[12]。定义时刻 k 的车辆真实状态为 $s(k) \in \{0, 1\}$ ，其中 $s(k) = 0$ 表

示无车, $s(k) = 1$ 表示有车。在无车状态下, 平滑差分 $\bar{D}_l(k)$ 主要由测量噪声与偶发微扰构成, 可用高斯分布近似描述:

$$\bar{D}_l(k) | s(k) = 0 \sim \mathcal{N}(\mu_{l,0}, \sigma_{l,0}^2), l \in \{x, y, z\} \quad (2-6)$$

其中, $\mu_{l,0}$ 和 $\sigma_{l,0}^2$ 分别表示无车状态下第 l 轴平滑差分的背景均值和背景方差。

在工程实现中, 选取连续无车时间窗 K_0 对背景均值和标准差进行估计。为保证算法实现简洁且参数可复现, 本文将背景窗口长度固定为 $|K_0| = N_{bg} = 500$ 。相应的背景均值和标准差估计为:

$$\hat{\mu}_{l,0} = \frac{1}{|K_0|} \sum_{k \in K_0} \bar{D}_l(k) \quad (2-7)$$

$$\hat{\sigma}_{l,0} = \sqrt{\frac{1}{|K_0| - 1} \sum_{k \in K_0} (\bar{D}_l(k) - \hat{\mu}_{l,0})^2} \quad (2-8)$$

结合后续状态机设计, 背景窗口仅在无车状态 S_1 且 $P_{car}(k) < \theta_{arr}$ 时滚动更新; 一旦进入 $S_2 \sim S_5$, 则冻结背景参数, 直至回到 S_1 。基于上述背景模型, 定义单轴背景一致性得分 $p_{0,l}(k)$ 为当前观测值在无车分布下的双侧尾部概率:

$$p_{0,l}(k) = 2 \left[1 - \Phi \left(\frac{|\bar{D}_l(k) - \hat{\mu}_{l,0}|}{\hat{\sigma}_{l,0}} \right) \right] \quad (2-9)$$

其中, $\Phi(\cdot)$ 为标准正态分布的累积分布函数。为避免三轴乘积运算导致数值下溢, 对得分施加下界截断, 即令:

$$p_{0,l}(k) = \max(p_{0,l}(k), p_{\min}) \quad (2-10)$$

其中 $p_{\min} = 10^{-6}$ 。据此定义单轴扰动得分为:

$$p_{1,l}(k) = 1 - p_{0,l}(k) \quad (2-11)$$

然后, 对三轴单轴得分进行朴素融合, 得到融合有车概率 $P_{car}(k)$ 。由于车辆姿态、传感器安装方向和局部磁化结构差异会使 X 、 Y 、 Z 三轴呈现不同的扰动形式, 单轴得分在复杂场景下难以保持稳定; 若直接拟合三轴联合分布, 则会显著增加建模与参数估计难度。基于此, 本文在实现中采用朴素融合方式对三轴得分进行合成, 并引入相关性修正系数 ρ_0 和 ρ_1 。在本文实验中, 为保持实现简洁并保证参数可复现, 取

$\rho_0 = \rho_1 = 1$ 。进一步归一化后得到融合有车概率：

$$P_{car}(k) = \frac{\rho_1 \prod_{l \in \{x,y,z\}} p_{1,l}(k)}{\rho_0 \prod_{l \in \{x,y,z\}} p_{0,l}(k) + \rho_1 \prod_{l \in \{x,y,z\}} p_{1,l}(k)} \quad (2-12)$$

融合概率序列的典型变化示例如图 2.4 所示。

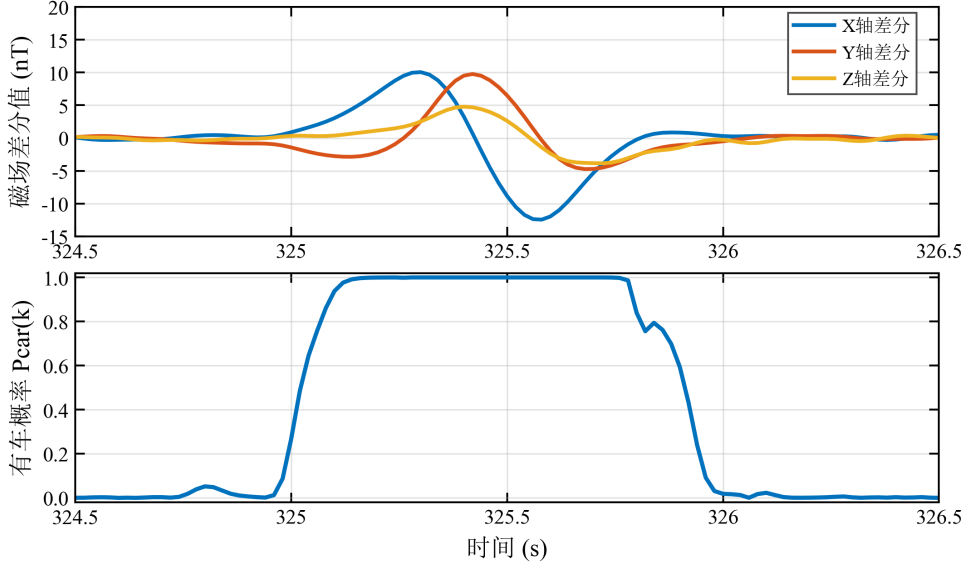


图 2.4 融合概率序列示例图

在 50 Hz 采样条件下，仅依据融合有车概率 $P_{car}(k)$ 进行单阈值比较，仍可能因偶发脉冲干扰、事件内部短时回落以及时间尺度变化而产生虚警，或将单车事件误分裂为多个片段。为此，本文在融合概率序列上引入五状态有限状态机进行时序判决，实现车辆事件的稳定分割^[26]。状态机结构如图 2.5 所示，定义状态空间为 $S = \{S_1, S_2, S_3, S_4, S_5\}$ 。其中， S_1 为无车状态， S_2 为到达检测状态， S_3 为延时状态， S_4 为事件维持状态， S_5 为离开检测状态。

考虑到嵌入式实现的计算开销以及参数设置的可操作性，本文采用阈值判决与连续点数计数相结合的方式。设到达与离开概率阈值分别为 θ_{arr} 和 θ_{lea} ，连续计数阈值分别为 N_{arr} 和 N_{lea} ，防断裂延时点数为 T_d 。定义到达与离开指示量 $I_{arr}(k) = \mathbb{I}(P_{car}(k) \geq \theta_{arr})$ 和 $I_{lea}(k) = \mathbb{I}(P_{car}(k) \leq \theta_{lea})$ ，并以递推方式维护连续计数器：

$$\begin{aligned} n_{arr}(k) &= \begin{cases} n_{arr}(k-1) + 1, & I_{arr}(k) = 1 \\ 0, & I_{arr}(k) = 0 \end{cases} \\ n_{lea}(k) &= \begin{cases} n_{lea}(k-1) + 1, & I_{lea}(k) = 1 \\ 0, & I_{lea}(k) = 0 \end{cases} \end{aligned} \quad (2-13)$$

状态机的跳变逻辑如下。在 S_1 状态下，系统持续监测融合有车概率。当 $P_{car}(k)$

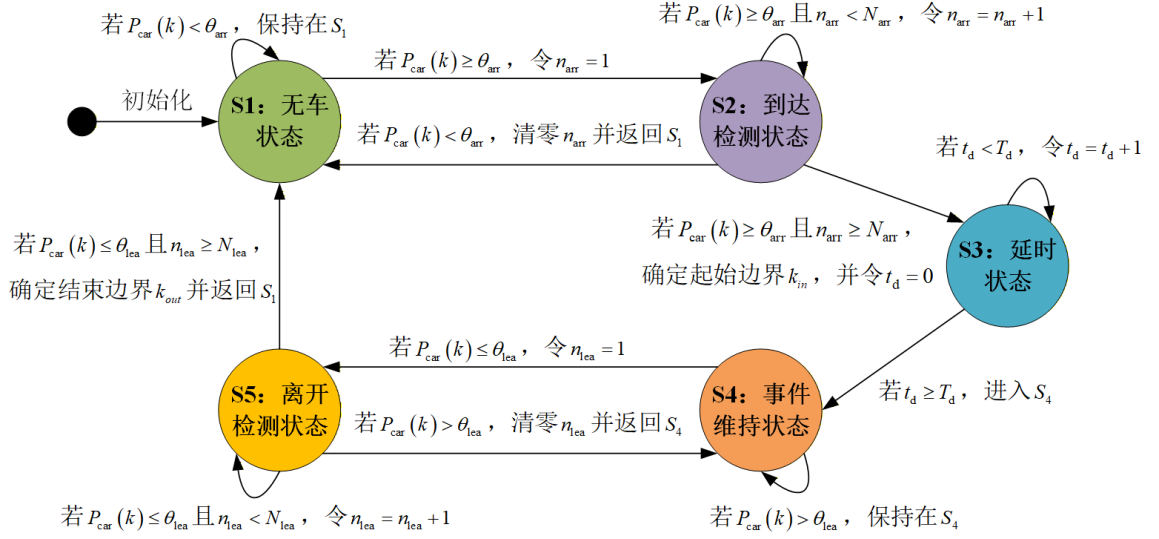


图 2.5 五状态有限状态机示意图

连续满足到达阈值条件时，状态机由 S_1 转入 S_2 ，并开始到达计数。在 S_2 状态下，若条件持续满足，则继续累加 n_{arr} ；若中途条件不再满足，则说明当前仅为局部扰动，状态机退回 S_1 并清零 n_{arr} 。当 $n_{arr}(k) \geq N_{arr}$ 时，确认车辆到达，并将车辆事件起始边界定义为 $k_{in} = k - N_{arr} + 1$ 。

车辆到达后，若立即启动离开检测，事件内部可能出现短时回落。这类回落通常由车底弱磁区域或局部姿态变化引起，可能被误判为车辆离开，进而导致单车事件被错误分裂。为避免这一问题，状态机在确认车辆到达后先转入 S_3 延时状态。在该状态下，延时计数器逐点递增；当延时长度达到 T_d 后，状态机再转入 S_4 。

在 S_4 状态下，系统认为当前处于事件维持阶段；当融合有车概率下降并连续满足离开阈值条件时，状态机由 S_4 转入 S_5 ，并开始离开计数。若离开条件持续满足，则继续累加 n_{lea} ；若条件再次不满足，则状态机退回 S_4 并清零 n_{lea} 。当 $n_{lea}(k) \geq N_{lea}$ 时，确认当前扰动事件结束，并定义车辆事件结束边界为 $k_{out} = k - N_{lea} + 1$ 。由于 k_{out} 对应无车判决重新成立后的第一个采样点，因此最终输出的车辆事件片段为 $[k_{in}, k_{out})$ 。

下面结合 $f_s = 50 \text{ Hz}$ 条件下的统计结果与工程约束，对关键参数的取值依据进行说明。首先，根据有车与无车状态下的融合概率分布确定到达阈值与离开阈值，如图 2.6 所示。其中，到达阈值与离开阈值满足 $\theta_{arr} > \theta_{lea}$ ，相关确认时延分别为 N_{arr}/f_s 、 N_{lea}/f_s 和 T_d/f_s 。

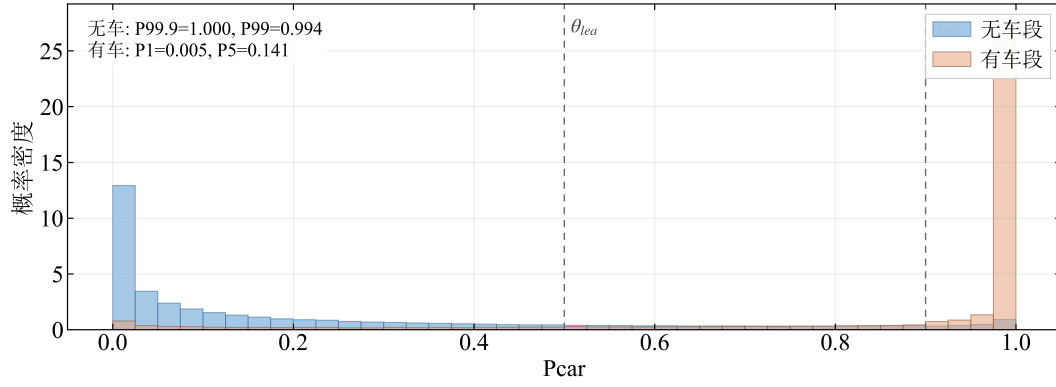


图 2.6 融合概率分布与阈值取值依据

在阈值确定后，还需结合无车段短触发和事件内部短时回落的统计结果，对到达连续计数阈值 N_{arr} 和防断裂延时点数 T_d 进行设置，其统计依据如图 2.7 所示。结合图 2.7 中无车段短触发持续点数的统计结果，本文将到达连续计数阈值设为 $N_{arr} = 10$ 。考虑到离开阶段同样需要抑制短时回弹和局部回升， N_{lea} 取相同值，使到达与离开确认在确认时延和连续计数要求上保持一致。

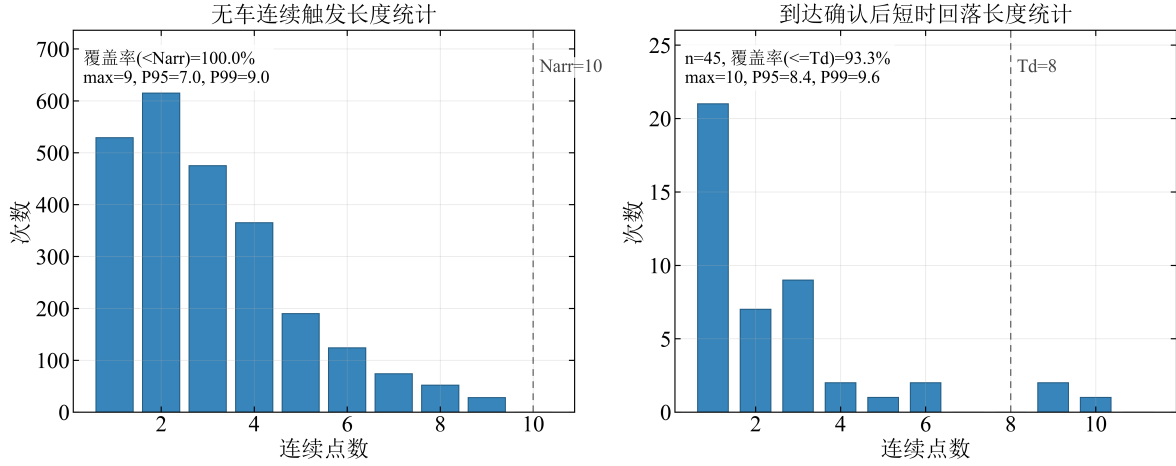


图 2.7 连续点数参数的统计取值依据

结合 $f_s = 50 \text{ Hz}$ 条件下的统计结果与工程约束，本文确定了检测流程中的关键参数取值，如表 2.1 所示。为便于说明，平滑窗口采用 $L_s = 7$ 点滑动平均；取 $\rho_0 = \rho_1 = 1$ ；背景窗口长度固定为 $N_{bg} = 500$ ，且仅在无车状态 S_1 且 $P_{car}(k) < \theta_{arr}$ 时滚动更新。

基于上述检测流程，端侧节点即可在 $f_s = 50 \text{ Hz}$ 条件下完成车辆事件的在线提取，相关模块组成与数据链路将在第 2.3 节进一步说明。

表 2.1 车辆检测关键参数设置

参数	符号	取值	取值依据
到达概率阈值	θ_{arr}	0.9	有车与无车状态下的 P_{car} 分布分离, 高阈值用于抑制虚警
离开概率阈值	θ_{lea}	0.5	综合拖尾容错与离开确认稳定性, 避免事件过早截断
到达连续计数阈值	N_{arr}	10	抑制无车段短触发, 对应确认时延 N_{arr}/f_s
离开连续计数阈值	N_{lea}	10	与 N_{arr} 保持一致, 抑制短时回弹和局部回升, 对应确认时延 N_{lea}/f_s
防断裂延时点数	T_d	8	覆盖典型短时回落区间, 延时为 T_d/f_s
平滑窗口长度	L_s	7	兼顾端侧低算力条件下的噪声抑制与时延控制
融合修正系数	ρ_0, ρ_1	1, 1	采用朴素独立假设, 避免额外标定
背景窗口长度	N_{bg}	500	约 10 s 的无车样本, 仅在 S_1 且 $P_{car}(k) < \theta_{arr}$ 时滚动更新
概率下界	p_{min}	10^{-6}	防止乘积下溢与数值极端化

2.3 地磁车辆检测系统

2.3.1 地磁车辆检测模块

在第 2.2.2 节给出的车辆事件检测方法基础上, 本文采用地磁车辆检测模块作为路侧嵌入式感知节点, 用于完成连续三轴地磁采样、端侧车辆事件检测以及低功耗无线结果上传。该模块面向道路侧长期在线部署需求进行设计, 将感知、处理、通信与运行管理等核心功能集成于单节点内, 使连续观测、事件提取与结果上传能够在节点侧一体化完成。图 2.8 给出了检测模块的硬件实物图。

从硬件构成来看, 节点以主控 MCU 为核心, 结合 VCM5883 三轴地磁传感器和 LoRa 无线通信模块构成采样、处理与传输的核心链路。其中, VCM5883 负责持续感知节点周围磁场变化并输出三轴地磁观测序列, 主控 MCU 负责完成数据缓存、必要预处理及事件判决逻辑, LoRa 模块负责将端侧生成的事件级结果上传至路侧通信基站。除核心链路外, 节点还集成电源管理、温度监测、电量检测和本地存储等辅助单元, 用于支撑设备状态监控、参数保存以及异常情况下的数据留存, 从而提高复杂道路环境下长期运行的稳定性与可维护性。

在工作流程方面, 节点以 $f_s = 50 \text{ Hz}$ 对连续三轴地磁序列 $\mathbf{B}(k)$ 进行采样, 并在端侧执行第 2.2.2 节给出的一阶差分特征提取、平滑处理、概率融合与有限状态机判决流程, 在线提取车辆事件起止边界及其持续点数、持续时间等信息。与持续回传原始波形相比, 节点侧先完成事件检测、再进行结果上传的方式能够显著降低通信链路

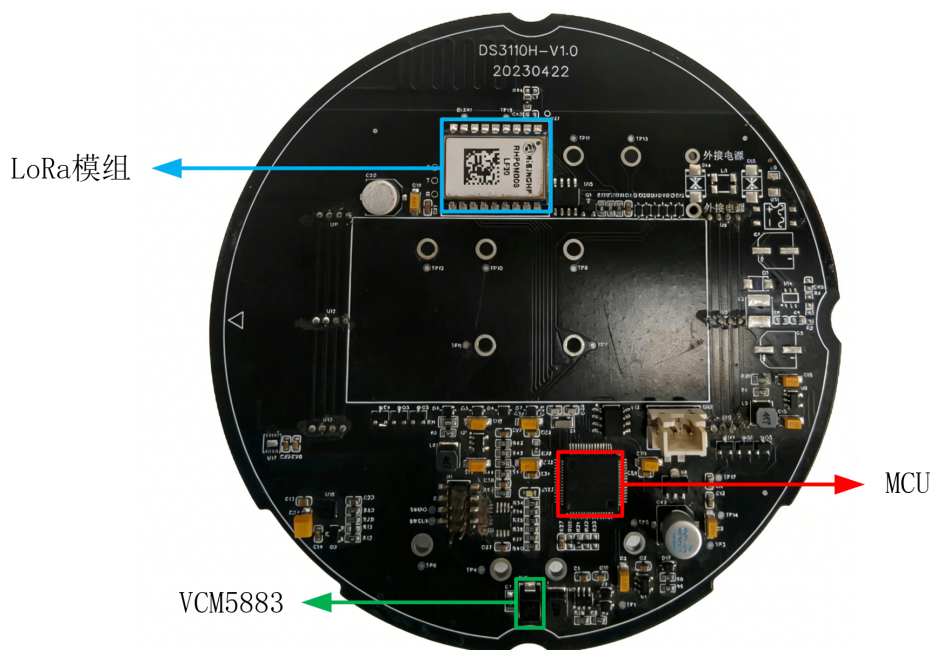


图 2.8 地磁车辆检测模块硬件实物图

负载与系统功耗，更适合道路侧长时在线部署场景^[35]。同时，辅助监测与存储单元也为节点状态判断和后续维护提供了支撑，使检测模块在完成事件感知的同时具备工程部署所需的可靠性保障。

2.3.2 车辆信息检测平台

在路侧检测模块基础上，本文构建的车辆信息检测平台由地磁车辆检测节点、通信基站、云平台 and 前端可视化界面组成，平台总体架构如图 2.9 所示。类似的交通信息采集系统通常采用由感知节点、汇聚转发层和后端管理层构成的分层组织方式^[36]。道路沿线可根据车道或路段需求部署多个地磁检测节点。工程部署中，检测节点通常沿车道线等间隔布设，相邻节点间距可根据路段长度、监测需求和通信覆盖条件进行调整，一般为 8 ~ 15 m。各节点在边缘侧独立完成车辆事件检测，并通过 LoRa 无线链路将结果上传至通信基站；基站完成多节点数据汇聚后，再将结果转发至云平台进行统一接入、解析、存储和管理。由此，平台的数据链路可概括为节点侧事件生成、基站侧汇聚转发和云平台侧统一管理三个环节。

考虑到道路侧节点的通信带宽与功耗约束，系统在常态运行时以上报事件级结果及相关摘要信息为主，而不持续回传大规模原始三轴波形；原始事件片段主要在实验采集阶段通过离线方式导出，用于数据标注、样本构建和算法验证。这样既能够降低长期在线运行条件下的通信负担，也使平台侧能够围绕统一的事件级结果完成接入、解析与管理。

通信基站作为路侧汇聚节点，负责接收多个检测模块通过 LoRa 链路上传的事件

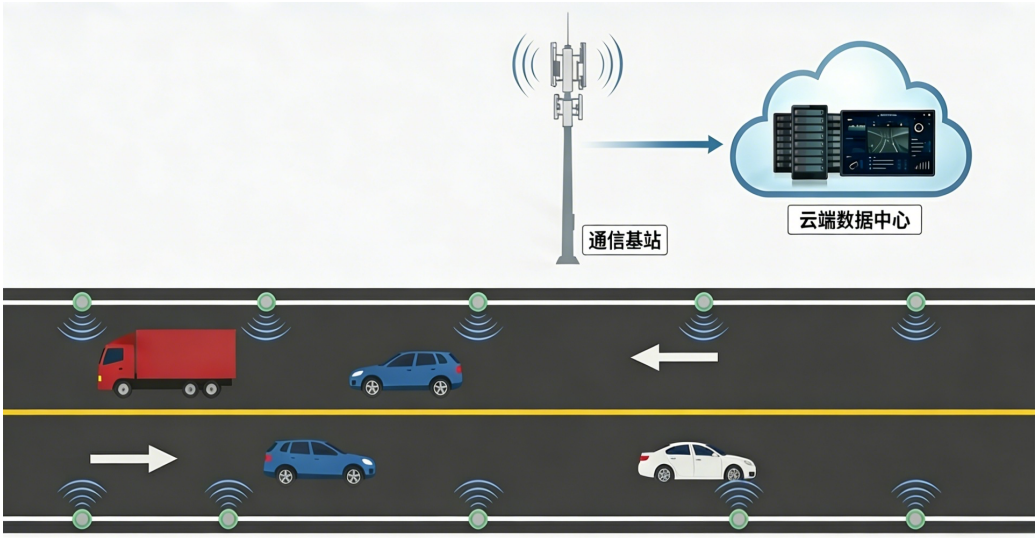


图 2.9 车辆信息检测平台总体架构图

级结果，并通过蜂窝网络或有线网络回传至云平台。云平台承担系统级的数据接入、存储管理和可视化展示任务，能够对来自不同路段、不同车道的事件结果进行统一组织，并进一步提供节点状态监控、事件检索回放和交通统计分析等功能。平台前端界面示例如图 2.10所示。

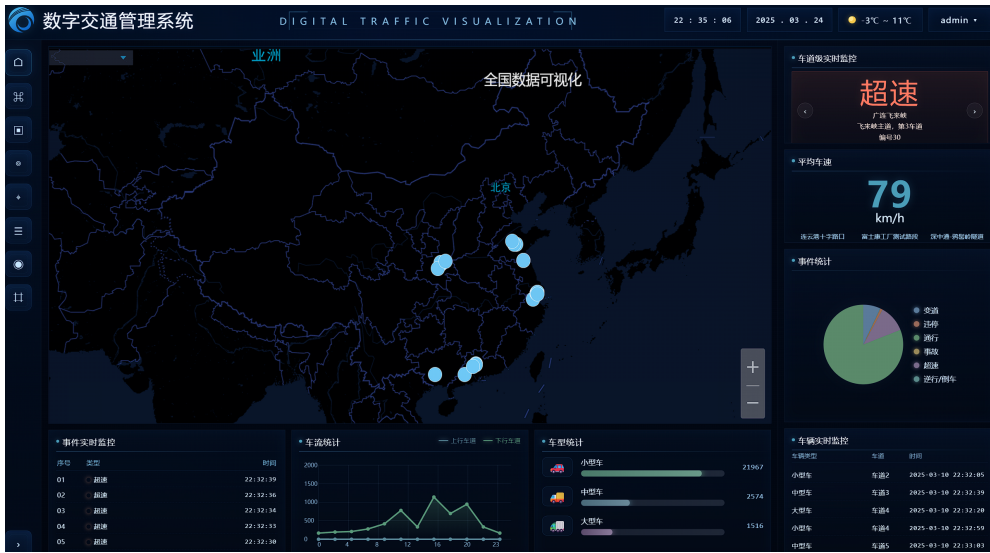


图 2.10 车辆信息检测平台前端界面示例图

综上，车辆信息检测平台实现了地磁车辆检测节点、通信基站与云平台之间的协同联动，能够完成事件级结果的无线上传、汇聚转发、统一接入、存储管理与可视化展示，为道路侧交通信息的连续感知与汇聚分析提供平台支撑，也为后续章节的实验验证与方法比较提供了数据与系统基础。

2.4 本章小结

本章围绕道路侧单地磁节点条件下的车辆事件检测与系统实现展开。首先，从车辆通过传感器时引起的局部磁场扰动出发，分析了连续三轴地磁观测的信号表达特性，并据此给出了基于三轴一阶差分与有限状态机的车辆扰动事件检测方法，实现了车辆事件起止边界的稳定定位。其次，结合地磁车辆检测模块、通信基站和车辆信息检测平台，说明了事件级结果在节点侧生成、上传、汇聚与管理的系统流程。由此，本章形成的车辆事件起止边界、事件片段及其摘要信息，为后续车型分类以及停车与占用状态判定提供了统一的事件级输入基础。

第三章 基于单地磁传感器的车型分类方法

3.1 引言

车型信息是道路交通运行评估、货车通行管理和道路资源配置中的重要基础数据。相较于视频和多传感器方案，无线磁传感节点通常具有成本低、功耗低、体积小且易于安装维护等特点^[35]。在面向多节点的道路侧监测场景中，这类节点也更适合进行无线分布式长期部署^[37]，因而在道路侧分布式车辆感知中具有较好的应用基础。然而，单地磁节点无法像视频或多传感器系统那样观测车辆外观、尺寸和轨迹等显性特征，车型分类所依赖的信息主要隐含在车辆经过时产生的三轴地磁扰动波形之中。

在车辆事件检测和统一事件级输入基础上，本文进一步研究单地磁条件下的小型车、中型车和大型车三分类问题。本章以单车事件片段作为基本样本单元，在统一输入表示的基础上构建后续分类模型，并使不同方法之间的比较建立在一致的输入口径之上。

对于单地磁车型分类任务而言，主要存在两方面困难。一方面，中型车的磁信号特征往往与两侧类别存在一定重叠，不同类别之间的判别边界并不清晰；另一方面，车辆通过速度的变化会导致事件波形在时间轴上发生伸缩，使同类车辆的局部结构难以在原始采样索引下直接对应，从而削弱基于固定时间尺度特征的判别效果。同时，道路侧单地磁节点还受到算力、存储空间和通信带宽等工程约束，不适合长期持续上传原始波形，也不宜依赖复杂模型进行在线推理。

针对上述分类难点与部署需求，本文分别从端侧轻量部署和离线增强分析两个层面展开研究。前者构建基于统计特征和轻量分类器的端侧方案，以满足资源受限条件下的在线运行需求；后者构建基于动态时间规整和一维卷积神经网络的离线增强链路，用于进一步分析时间对齐后波形结构信息的可利用程度及其性能提升空间。

本章按任务定义、方法设计和实验验证的顺序展开：第 3.2 节给出车型分类任务定义与事件级样本表示，第 3.3 节介绍端侧轻量车型分类方法，第 3.4 节介绍基于动态时间规整和一维卷积神经网络的离线增强方法，第 3.5 节给出实验结果与分析，第 3.6 节对本章工作进行总结。

3.2 车型分类任务定义与样本表示

3.2.1 标签定义与标注口径

本章研究单地磁条件下的车型三分类任务，类别集合记为 $\mathcal{Y}$ ，包含小型车、中型车和大型车三类。考虑到单地磁节点仅能观测车辆通过时的局部三轴磁场扰动，无法

直接获得车长、总质量和乘坐人数等显式物理量，过细的车型划分难以形成稳定的判别边界。因此，为兼顾交通管理中的分类依据、现场样本的可标注性以及单地磁信号的可观测性，本文参考道路交通管理中的机动车分类标准^[38]，将现场可辨识的细粒度车型归并为小型车、中型车和大型车三类标签，用于后续模型训练与评测。三类标签的判据边界与典型车辆类型如表 3.1 所示。

表 3.1 三分类车辆类别定义与标注口径

类别	判据说明与典型车辆
小型车	(1) 载客汽车：车长 $< 6000\text{ mm}$ 且乘坐人数 ≤ 19 ；(2) 载货汽车：车长 $< 6000\text{ mm}$ 且总质量 $< 4500\text{ kg}$ ；典型车辆包括轿车、SUV、面包车、皮卡和轻型货车等。
中型车	(1) 载客汽车：车长 $\geq 6000\text{ mm}$ 或乘坐人数 ≥ 20 ；(2) 载货汽车：车长 $\geq 6000\text{ mm}$ ，或总质量 $\geq 4500\text{ kg}$ 且 $< 12000\text{ kg}$ ；典型车辆包括公交车、客车、中型货车及部分专项作业车辆等。
大型车	载货汽车总质量 $\geq 12000\text{ kg}$ 的重型车辆及其常见组合形式；典型车辆包括重型货车、牵引车和半挂车等。

车型标签的生成结合现场视频核验与事件波形复核进行。首先，根据现场视频对车辆外观、车身尺度及使用形态进行人工判别，得到细粒度车型标注。随后，依据表 3.1 给出的三分类口径完成标签归并。最后，结合车辆事件起止边界及相应波形形态，对样本有效性进行复核。其中，事件波形复核主要用于检查事件起止边界是否完整以及样本是否满足单车事件条件，并不参与车型类别本身的判定。对于存在明显边界截断、双车重叠、邻近车辆强干扰，或视频信息不足以支持可靠判别的样本，均不纳入训练与测试集合。通过上述处理，尽量保证样本与单车事件的一一对应关系，并减小标签噪声与边界偏差对后续方法比较的影响。

3.2.2 事件级样本与输入表示

为统一后续分类方法的输入口径，本文依据车辆事件检测算法输出的单车事件片段，进一步构造事件级样本表示。具体地，车辆事件检测算法给出单车事件片段索引 $[k_{in}, k_{out})$ ，本节在此基础上将对应的三轴地磁序列组织为可供后续建模使用的统一输入。设连续三轴地磁序列为 $\mathbf{B}(k) = [B_x(k), B_y(k), B_z(k)]^T$ ，则对应事件持续点数记为 $N_{\text{evt}} = k_{out} - k_{in}$ 。

为便于后续特征提取与模型训练，将事件片段重新编号为局部索引 n ，其中 $1 \leq n \leq N_{\text{evt}}$ 。考虑到环境基线会随时间缓慢漂移，本文采用事件起始前的短窗口估计局部基线。在 50 Hz 采样率下，取 $N_{\text{pre}} = 25$ ，对应事件起始前 0.5 s 的基线估计窗口，

则基线向量定义为：

$$\mathbf{B}_0 = \frac{1}{N_{\text{pre}}} \sum_{k=k_{\text{in}}-N_{\text{pre}}}^{k_{\text{in}}-1} \mathbf{B}(k) \quad (3-1)$$

该局部基线估计用于描述单车事件开始前的短时背景水平。若事件起始前窗口与前一事件间隔过近、可用长度不足，或仍受到较明显的前序残余扰动影响，则该事件片段在本章实验中不纳入标准建模样本，以尽量保证事件级输入表示的一致性。

在此基础上，定义基线扣除后的三轴扰动序列为：

$$\Delta \mathbf{B}(n) = \mathbf{B}(k_{\text{in}} + n - 1) - \mathbf{B}_0, n = 1, 2, \dots, N_{\text{evt}} \quad (3-2)$$

为进一步刻画车辆扰动的综合强度，定义模值序列为：

$$b(n) = \|\Delta \mathbf{B}(n)\|_2 = \sqrt{\Delta B_x(n)^2 + \Delta B_y(n)^2 + \Delta B_z(n)^2} \quad (3-3)$$

进一步地，定义时刻 n 的四通道输入向量为：

$$\mathbf{x}(n) = [\Delta B_x(n), \Delta B_y(n), \Delta B_z(n), b(n)]^T \quad (3-4)$$

则单车事件可表示为四通道事件样本矩阵：

$$\mathbf{X}_{\text{evt}} = [\mathbf{x}(1), \mathbf{x}(2), \dots, \mathbf{x}(N_{\text{evt}})] \in \mathbb{R}^{4 \times N_{\text{evt}}} \quad (3-5)$$

上述四通道表示从三个方面构建事件级输入：局部基线 $\mathbf{B}_0$ 用于削弱环境慢漂移对单车事件波形的直接影响；三轴扰动序列 $\Delta \mathbf{B}(n)$ 保留了不同方向上的局部磁场变化信息；模值序列 $b(n)$ 则补充表征了车辆经过时整体扰动强度随时间的变化。在论文表述中，后续方法统一以 $\mathbf{X}_{\text{evt}}$ 作为输入；对于端侧轻量路线，相应统计量可随事件在线递推累积，并不要求在节点侧显式缓存完整四通道事件矩阵。

后续端侧统计特征方法与离线增强方法均以该表示作为统一输入。其中，端侧轻量方法直接在该变长事件表示上提取统计特征；离线增强方法则在保留四通道扰动信息的基础上，进一步进行长度统一、标准化与时序对齐，再输入卷积模型完成分类建模。

3.3 端侧轻量车型分类方法

考虑到道路侧单地磁节点通常受限于算力、功耗和通信带宽，端侧车型分类方法不宜依赖复杂的时序对齐过程或高开销的网络推理，而应优先采用计算代价较低、易于实现的统计特征与轻量分类器^[39-40]。基于第 3.2.2 节给出的事件级样本表示，本文

构建面向端侧部署的轻量车型分类基线，并从候选统计特征的构造与筛选、轻量分类器设计两个方面展开。相关参数选择将在第 3.5.2 节统一给出，其总体流程如图 3.1 所示。

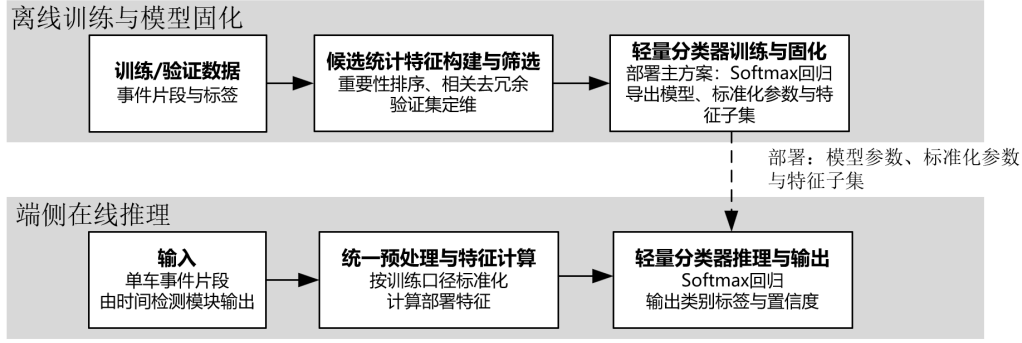


图 3.1 端侧轻量车型分类基线流程图

3.3.1 候选统计特征构造与筛选

基于第 3.2.2 节给出的事件级样本表示，本文面向端侧部署构建轻量统计特征链路，重点是在有限计算开销下保留足以区分类别的代表性信息，而非追求对全部波形细节的完整刻画。

对于单地磁条件下的单车事件，尽管可观测信息有限，不同类别车辆的扰动波形仍会在瞬时幅值、整体能量、主导轴向贡献、事件持续尺度以及局部形态复杂度等方面表现出一定的统计差异。结合前文对事件级样本表示的定义以及实际波形观察可以看出， x 轴、 z 轴及模值通道通常具有更明显的结构变化，因此本文围绕幅值、能量、面积、时序和形态五个方面构造候选统计特征。候选特征类别及代表性统计量如表 3.2 所示。

表 3.2 中未显式给出轴向下标的统计量，默认由模值序列 $b(n)$ 计算，例如 RMS_b 、 Skew_b 、 Kurt_b 和 $N_p^{(b)}$ 。与单轴相关的统计量则以下标或上标标注通道，例如 $x_{\max}$ 、 $z_{\max}$ 与 $N_{zc}^{(z)}$ 。在采样率固定为 50 Hz 时， N_{evt} 与 T_{evt} 反映的是同一持续信息，后续筛选时仅保留其中一种表达。

图 3.2 给出了代表性事件波形上的部分统计特征示意。图中以 z 向扰动波形为例说明峰值、谷值、面积、过零结构和事件持续时间等统计量的定义方式。由图可见， $z_{\max}$ 与 $z_{\min}$ 刻画了主导轴向扰动的极值位置与强度， $N_{zc}^{(z)}$ 反映了波形跨越零参考线的结构特征， A_z 描述了该轴向在整个事件过程中的累计贡献， T_{evt} 对应单车事件的持续尺度。图中阴影仅用于示意该轴向扰动在事件过程中的累计贡献，实际统计采用 $|\Delta B_z(n)|$ 的离散累加形式。相同的统计构造思路也可推广到 x 向及模值通道，其中过零类统计仅对带符号的轴向序列计算。

表 3.2 端侧候选统计特征类别及代表性统计量

类别	示例统计量	主要作用
幅值类	$x_{\max}, z_{\max}, b_{\max}, x_{\min}, z_{\min}$	刻画扰动峰值水平与振幅范围，反映车辆对局部磁场的瞬时影响强度
能量类	$E_x, E_z, E_b, \text{RMS}_b$	表征事件全过程的整体扰动强度及其累积效应
面积类	A_x, A_z	描述主导轴向扰动在事件时间范围内的累计贡献
时序类	$N_{\text{evt}}, T_{\text{evt}}, T_{\text{rise}}^{(b)}, T_{\text{fall}}^{(b)}$	反映事件持续长度及上升、下降过程的时序差异
形态类	$N_{\text{zc}}^{(x)}, N_{\text{zc}}^{(z)}, N_p^{(b)}, \text{Skew}_b, \text{Kurt}_b$	补充过零特性、峰值数量与波形复杂度信息

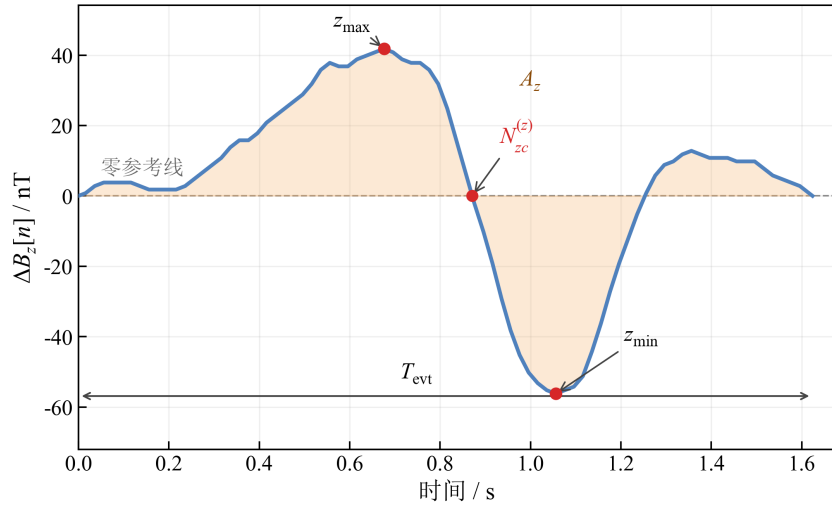


图 3.2 代表性事件波形与统计特征说明图

为兼顾在线可计算性与特征表达能力，本文在候选特征构造过程中遵循两个原则：其一，尽量采用单次遍历即可完成计算的统计量，避免引入复杂时序对齐、频域变换或高阶模型推理；其二，尽量覆盖多轴、多尺度的波形信息，以降低单一统计量在复杂工况下失效的风险。对于端侧轻量链路，上述统计量可随事件逐点递推累积，并在事件结束后完成统计量汇总，再结合预先确定的标准化参数和分类器进行判别，不要求在节点侧显式缓存完整事件矩阵。后续实验中涉及的若干代表性统计量定义如下：

$$x_{\max} = \max_{1 \leq n \leq N_{\text{evt}}} \Delta B_x(n) \quad (3-6)$$

$$z_{\max} = \max_{1 \leq n \leq N_{\text{evt}}} \Delta B_z(n) \quad (3-7)$$

$$b_{\max} = \max_{1 \leq n \leq N_{\text{evt}}} b(n) \quad (3-8)$$

$$E_b = \sum_{n=1}^{N_{\text{evt}}} b(n)^2 \quad (3-9)$$

$$A_u = \sum_{n=1}^{N_{\text{evt}}} |\Delta B_u(n)|, u \in \{x, z\} \quad (3-10)$$

$$T_{\text{evt}} = \frac{N_{\text{evt}}}{f_s} \quad (3-11)$$

$$N_{zc}^{(z)} = \sum_{n=1}^{N_{\text{evt}}-1} \mathbf{1}(\Delta B_z(n)\Delta B_z(n+1) < 0) \quad (3-12)$$

其中， $\mathbf{1}(\cdot)$ 表示示性函数。实际统计时，先将恰为零的样本并入同侧符号，再统计相邻样本之间的符号变化，以避免零值重复计数对过零统计的直接影响。由于采样率固定为 50 Hz，面积类与能量类特征采用离散累加形式表示，未额外乘以采样间隔常数。由式(3-6)至式(3-12)可见，幅值类特征主要描述局部峰值强度，能量类与面积类特征主要刻画整个事件过程中的累积扰动，时序类特征反映车辆通过传感器的持续尺度，形态类特征则用于补充波形复杂度与结构变化信息。

设由候选统计量构成的特征向量为：

$$\phi = [f_1, f_2, \dots, f_D]^T \in \mathbb{R}^D \quad (3-13)$$

其中， D 为进入筛选池的候选特征总维度。为提高不同特征在训练阶段的可比性，本文在分类器训练前对候选特征执行标准分数标准化。设第 j 维特征在训练集上的均值与标准差分别为 μ_j 与 σ_j ，则标准化特征定义为：

$$\tilde{\phi}_j = \frac{f_j - \mu_j}{\sigma_j + \epsilon}, j = 1, 2, \dots, D \quad (3-14)$$

其中， ϵ 为避免除零的极小常数。由此得到标准化特征向量：

$$\tilde{\phi} = [\tilde{\phi}_1, \tilde{\phi}_2, \dots, \tilde{\phi}_D]^T \quad (3-15)$$

标准化参数仅由训练集估计，并固定用于验证集与测试集。

在候选特征构建完成后，本文进一步从特征判别能力、冗余性和部署开销三个方面进行筛选。首先，在训练集上利用随机森林估计候选统计特征的重要性，并据此获得候选特征的初始排序^[41]。图 3.3 给出了对应的重要性结果。可以看出， x 轴绝对面

积、事件持续时间以及模值能量等特征的重要性较高，这表明车辆持续尺度、整体扰动强度及主导轴向的面积贡献对车型分类均具有较强的判别价值。

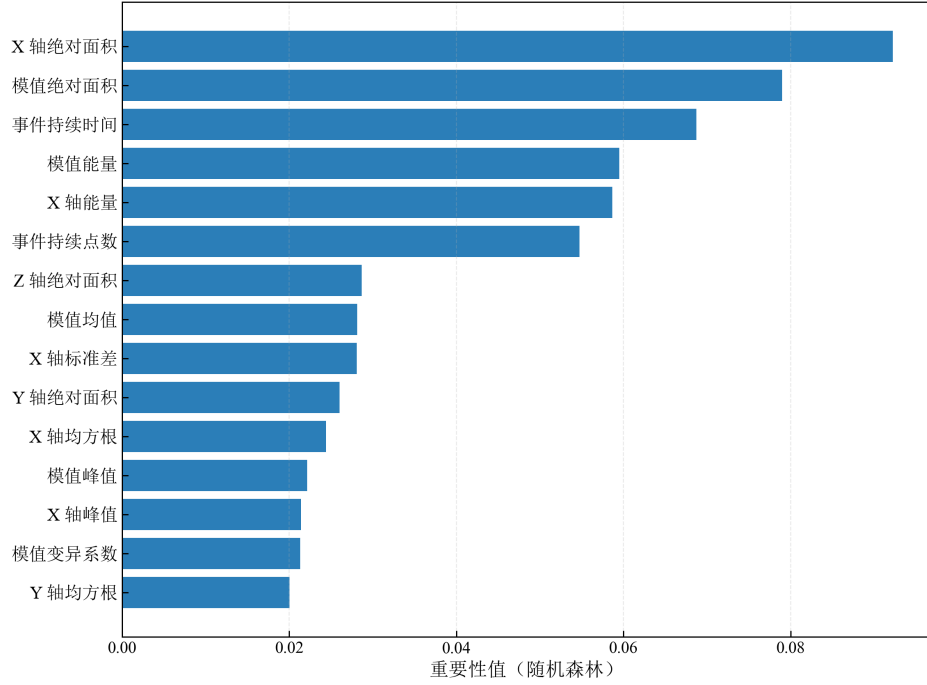


图 3.3 端侧候选统计特征重要性排序图

其次，考虑到部分统计量之间可能存在较强相关性，若直接全部保留，容易带来信息重复和推理冗余。为此，本文计算候选特征两两之间的 Pearson 相关系数。对任意两维特征 f_i 与 f_j ，其在训练集上的相关系数定义为：

$$\rho_{ij} = \frac{\sum_{m=1}^{M_{tr}} (f_i^{(m)} - \bar{f}_i)(f_j^{(m)} - \bar{f}_j)}{\sqrt{\sum_{m=1}^{M_{tr}} (f_i^{(m)} - \bar{f}_i)^2} \sqrt{\sum_{m=1}^{M_{tr}} (f_j^{(m)} - \bar{f}_j)^2}} \quad (3-16)$$

其中， M_{tr} 表示训练集样本数， $\bar{f}_i$ 与 $\bar{f}_j$ 分别表示第 i 维与第 j 维特征在训练集上的均值。本文以 $|\rho_{ij}| \geq 0.90$ 作为阈值进行贪心去冗余，以避免信息重复导致的过拟合和部署冗余。

对于本文的端侧方案而言，特征筛选并不追求保留尽可能多的统计量，而是希望在有限资源条件下保留少量稳定、可解释且易于部署的代表性特征。因此，在验证集性能接近的情况下，本文优先保留可单次遍历计算、无需复杂对齐和高维缓存的低成本统计量。综上，端侧特征链路包括候选特征构造、训练集标准化、随机森林重要性排序、Pearson 相关去冗余以及基于验证集的特征定维五个步骤。最终保留的特征维度及部署特征集合将在第 3.5.2 节结合验证集结果统一确定。

3.3.2 轻量分类器设计

在完成候选特征筛选后，端侧分类器的设计还需同时兼顾判别能力与部署约束。对于本文场景，输入已由原始事件波形转换为低维统计特征向量，分类器的任务不再是从高维时序中学习复杂表示，而是在有限特征维度下实现稳定、低开销的三分类判别。因此，本文在端侧链路中不再追求结构复杂、容量较高的模型，而优先考虑参数规模较小、推理流程清晰且便于工程实现的轻量分类器。

结合统计特征输入形式与道路侧节点的运行条件，并参考单地磁车辆分类研究中对 KNN、SVM 和 BPNN 等传统分类器的比较结果^[42]，本文首先对候选轻量分类方法进行筛选。实例型方法如 KNN 在推理时需要存储全部训练样本并逐一计算距离，其存储与推理开销会随样本规模增长而明显增加，不适合作为道路侧节点的常态在线方案。相比之下，BPNN 等模型虽然具有一定的非线性拟合能力，但参数调节与训练开销相对较高，也不利于低功耗节点的简洁实现。综合上述考虑，本文在轻量模型范围内选择 Softmax 回归、线性支持向量机和决策树作为候选分类器，并在相同特征输入条件下进行比较。

在三类候选方法中，Softmax 回归被设定为端侧正式基线。对于由 K 维统计特征构成的输入向量，Softmax 回归属于直接面向多分类任务的线性判别模型，其参数规模仅随特征维度线性增长。当类别数为 $C = 3$ 时，模型参数总量为 $K \times C + C = 3K + 3$ ，推理阶段仅需完成一次线性映射与概率归一化，便于在资源受限节点上稳定部署。同时，Softmax 回归能够直接输出类别概率，便于结合概率信息分析分类结果。基于上述考虑，本文选取 Softmax 回归作为端侧部署基线。

线性支持向量机和决策树则主要作为轻量对照方法。线性支持向量机从最大间隔判别角度检验所选统计特征的线性可分性，可用于观察在相同特征输入条件下不同线性判别准则对分类结果的影响；决策树则通过规则划分方式构造分类边界，有助于分析不同特征在类别分裂过程中的作用。二者均属于传统轻量方法，但均不作为本文端侧正式基线，而是作为轻量对照，用于比较不同判别准则和划分方式对分类结果的影响。

设经筛选后的 K 维标准化特征向量为：

$$\psi = [\tilde{\phi}_{i_1}, \tilde{\phi}_{i_2}, \dots, \tilde{\phi}_{i_K}]^T \in \mathbb{R}^K \quad (3-17)$$

其中， $\{i_1, i_2, \dots, i_K\}$ 表示保留特征对应的索引集合。对于 Softmax 回归，设第 c 类的线性响应为：

$$z_c = \mathbf{w}_c^T \psi + b_c, c \in \{1, 2, 3\} \quad (3-18)$$

则对应的类别概率为：

$$p(y = c | \psi) = \frac{\exp(z_c)}{\sum_{j=1}^3 \exp(z_j)} \quad (3-19)$$

模型预测类别取概率最大的类别。训练过程中采用交叉熵损失，并加入 ℓ_2 正则项以抑制参数过大带来的过拟合风险，得到：

$$\mathcal{L} = - \sum_{c=1}^3 y_c \log p(y = c | \psi) + \lambda \|\mathbf{W}\|_F^2 \quad (3-20)$$

其中， y_c 表示真实标签的独热编码， $\mathbf{W} = [\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \mathbf{w}_3] \in \mathbb{R}^{K \times 3}$ ， λ 为正则化系数。该正则项有助于提高低维统计特征条件下模型的稳定性与泛化能力。

作为端侧主方案之外的传统轻量对照，本文同时保留线性支持向量机和决策树分类器。三类分类器均在相同特征输入条件下进行比较，其参数设置与训练策略将在第 3.5.2 节统一说明。

从端侧部署角度看，该基线方案仅需在单车事件结束后计算少量统计量，并基于低维特征向量完成一次分类判别。若将统计特征提取视为对事件片段的单次遍历，则其计算复杂度可近似表示为 $\mathcal{O}(N_{\text{evt}})$ ；Softmax 回归的推理复杂度为 $\mathcal{O}(K \cdot C)$ ，其中 $C = 3$ 为类别数。相较于直接上传原始波形，端侧统计特征链路可仅上传分类结果及必要事件摘要信息，从而显著降低通信开销，并为道路侧节点的常态在线运行提供可行的工程实现路径。由此，本文将基于统计特征与 Softmax 回归的分类链路作为端侧正式基线，并将线性支持向量机和决策树作为轻量对照方法。

3.4 基于时间规整的离线增强分类方法

3.4.1 车速变化与线性定长卷积网络基线

尽管端侧统计特征方法能够满足低开销部署需求，但其对局部时序结构的利用仍然有限。对于单地磁波形，车辆通过速度的变化会引起明显的时间伸缩：即使属于同一类别，事件持续时间也会随速度变化而压缩或拉伸，局部峰谷和转折点在时间轴上的相对位置也会发生偏移^[43]。此外，通过位置差异和局部工况变化还会带来额外的形态波动。因此，若仅依赖固定时间索引下的逐点比较，或仅通过简单的全局线性归一化处理变长事件，波形之间的结构对应关系仍可能被削弱，进而影响分类稳定性。

基于上述考虑，本文首先构建一种仅采用全局线性定长归一化、而不引入局部非线性时间对齐的卷积网络基线，作为后续 DTW 增强方法的统一对照。该基线并不试图恢复局部关键结构之间的非线性对应关系，而是在保持整体时间先后关系的前

提下，将变长事件片段映射为统一长度表示，从而为卷积网络提供一致输入。后续第 3.4.2 节将在此基础上进一步引入动态时间规整，以分析局部时间对齐对车型分类性能带来的增益。

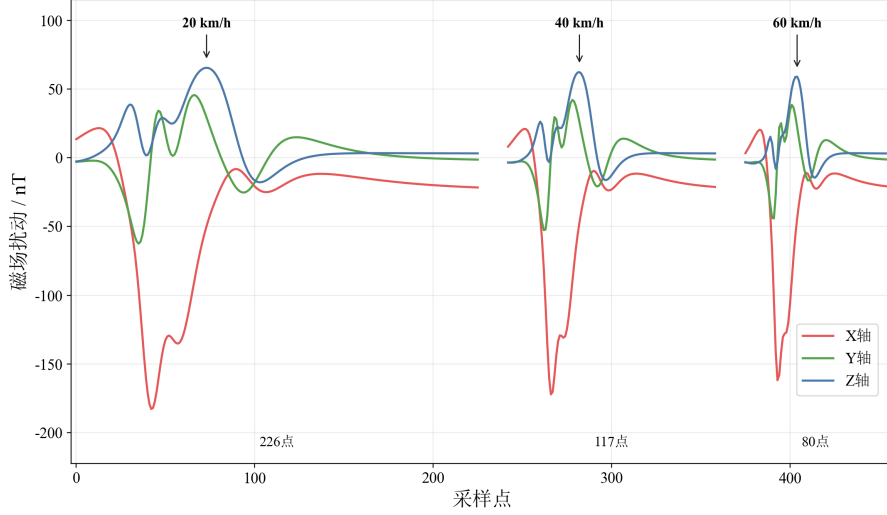


图 3.4 不同速度条件下的车辆事件波形示意图

如图 3.4 所示，同类车辆在不同速度条件下通过传感器时，事件片段会在时间轴上发生明显的压缩或拉伸，反映出车速变化引起的时间伸缩现象。线性定长归一化只能缓解整体时长差异，仍难以恢复关键局部结构之间的非线性对应关系，这也是后续引入 DTW 进行时间对齐的直接动机。

进一步地，如图 3.5 所示，DTW 有助于在尽量保持局部波形结构对应关系的前提下，恢复同类样本之间的关键对齐关系。图中以 z 向波形为例展示对齐前后的局部结构变化，实际路径搜索仍基于模值通道完成。

第 3.2.2 节已将单车事件定义为四通道输入序列 $\mathbf{x}(n)$ ，其中 $n = 1, 2, \dots, N_{\text{evt}}$ ， N_{evt} 为事件持续点数。为将变长事件片段映射为统一输入，本文设定统一长度为 L_{uni} ，并采用线性插值完成定长归一化。统一长度的选取需要在信息保留与输入维度之间取得平衡：长度过短会丢失局部峰谷结构，长度过长则会引入插值冗余并增加计算量。因此，本文将 L_{uni} 视为离线链路中的关键超参数，其正式取值将在第 3.5.2 节统一确定。

记定长映射结果为 $\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{4 \times L_{\text{uni}}}$ 。令归一化时间索引为 $\ell = 1, 2, \dots, L_{\text{uni}}$ ，其对应的原始连续索引记为：

$$r(\ell) = 1 + \frac{\ell - 1}{L_{\text{uni}} - 1} (N_{\text{evt}} - 1) \quad (3-21)$$

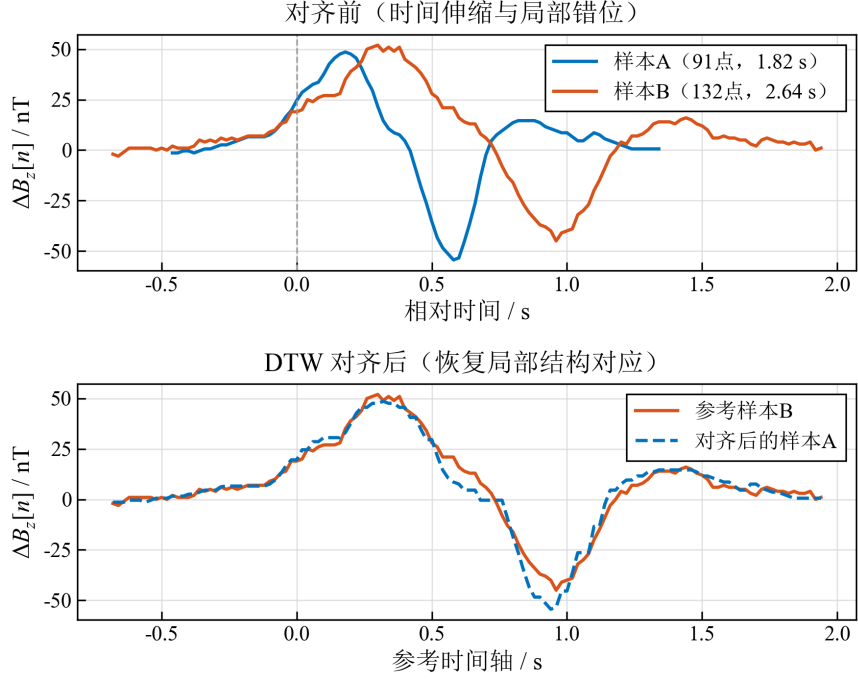


图 3.5 同类样本 DTW 对齐后的结构对应示意图

据此，线性插值后的输入记为：

$$X_{i,\ell} = (1 - \alpha_\ell) x_i(\lfloor r(\ell) \rfloor) + \alpha_\ell x_i(\lceil r(\ell) \rceil) \quad (3-22)$$

其中 $\alpha_\ell = r(\ell) - \lfloor r(\ell) \rfloor$ ， $x_i(\cdot)$ 表示第 i 个通道的原始序列。该过程等价于对时间轴施加全局线性伸缩，能够在一定程度上缓解整体时长差异，但仍无法恢复局部关键结构之间的非线性对应关系。

为减弱不同通道量纲和幅值范围差异对网络训练的影响，本文对四通道定长序列按通道进行标准分数标准化。设训练集样本数为 M_{tr} ，对于第 m 个训练样本的定长输入矩阵 $\mathbf{X}^{(m)} \in \mathbb{R}^{4 \times L_{\text{uni}}}$ ，第 i 个通道在训练集上的均值和标准差分别定义为：

$$\mu_i = \frac{1}{M_{\text{tr}} L_{\text{uni}}} \sum_{m=1}^{M_{\text{tr}}} \sum_{\ell=1}^{L_{\text{uni}}} X_{i,\ell}^{(m)} \quad (3-23)$$

$$\sigma_i = \sqrt{\frac{1}{M_{\text{tr}} L_{\text{uni}}} \sum_{m=1}^{M_{\text{tr}}} \sum_{\ell=1}^{L_{\text{uni}}} (X_{i,\ell}^{(m)} - \mu_i)^2} \quad (3-24)$$

则归一化后的输入为：

$$\tilde{X}_{i,\ell} = \frac{X_{i,\ell} - \mu_i}{\sigma_i + \epsilon}, i = 1, 2, 3, 4, \ell = 1, 2, \dots, L_{\text{uni}} \quad (3-25)$$

据此，归一化后的输入矩阵记为：

$$\tilde{\mathbf{X}} = [\tilde{X}_{i,\ell}] \in \mathbb{R}^{4 \times L_{\text{uni}}} \quad (3-26)$$

其中 ϵ 为避免除零的极小常数。标准化参数仅由训练集估计，并固定用于验证集与测试集。

在此基础上，本文采用轻量一维卷积网络作为统一分类骨干。网络由三层一维卷积、两次最大池化、全局平均池化、Dropout 和全连接分类层组成，其中三层卷积的输出通道数分别为 32、64 和 128，卷积核长度分别为 7、5 和 3，两次池化核大小均为 2，Dropout 概率设为 0.2。该骨干在后续线性定长基线、单模板 DTW 增强和多模板 DTW 增强方法中保持一致，仅输入表示方式不同，从而使不同方案之间的性能差异主要反映时间对齐策略的贡献，而非网络容量的变化。

设网络输出的类别概率向量为 $\hat{\mathbf{y}} = f_{\theta}(\tilde{\mathbf{X}})$ ，则训练阶段采用的交叉熵损失函数为：

$$\mathcal{L}_{\text{CE}} = - \sum_{c=1}^3 y_c \log \hat{y}_c \quad (3-27)$$

其中 θ 表示网络参数， y_c 表示真实标签的独热编码。与训练相关的优化器、学习率和早停策略等参数将在第 3.5.2 节统一说明。该线性定长卷积网络基线用于作为不引入局部时间对齐时的基础对照，并为后续单模板与多模板 DTW 增强方法提供比较基线。

3.4.2 基于动态时间规整的对齐增强方法

在第 3.4.1 节给出的全局线性定长卷积网络基线基础上，本文进一步引入动态时间规整，以增强局部关键结构在时间轴上的对应关系^[44]。本节分别讨论单模板和多模板两类 DTW 增强链路。前者用于考察单模板原型路由与 DTW 对齐相结合时能否改善分类性能，后者则进一步扩大类内时间尺度和波形形态的覆盖范围。两类方法共享相同的 DTW 距离定义、路径约束和卷积层级配置，仅在模板组织方式与输入张量构造上存在差异。

设待对齐样本与参考序列在线性定长后的四通道表示分别为：

$$\mathbf{p} = \{\mathbf{p}_1, \dots, \mathbf{p}_{L_{\text{uni}}}\} \quad (3-28)$$

$$\mathbf{q} = \{\mathbf{q}_1, \dots, \mathbf{q}_{L_{\text{uni}}}\} \quad (3-29)$$

其中，各时刻的四通道向量定义为：

$$\mathbf{p}_i = [p_i^{(x)}, p_i^{(y)}, p_i^{(z)}, p_i^{(b)}]^T \quad (3-30)$$

$$\mathbf{q}_j = [q_j^{(x)}, q_j^{(y)}, q_j^{(z)}, q_j^{(b)}]^T \quad (3-31)$$

考虑到当前离线链路以模值通道作为时间结构对齐的主要依据，本文在路径搜索阶段采用模值通道上的平方欧氏距离作为局部距离，即：

$$d(i, j) = (p_i^{(b)} - q_j^{(b)})^2 \quad (3-32)$$

在此基础上，采用带步进惩罚项的动态规划递推形式：

$$D(i, j) = \begin{cases} d(i, j) + \delta(i, j), & |i - j| \leq w \\ +\infty, & |i - j| > w \end{cases} \quad (3-33)$$

其递推项可写为：

$$\delta(i, j) = \min \{D(i-1, j-1), D(i-1, j) + \lambda_{\text{step}}, D(i, j-1) + \lambda_{\text{step}}\} \quad (3-34)$$

式中， λ_{step} 为步进惩罚项，用于抑制过多的水平或垂直移动；初始化时取 $D(1, 1) = d(1, 1)$ ，并令 $D(i, 0) = D(0, j) = +\infty$ 。为降低计算量并限制不合理的大范围配准，本文采用 Sakoe 与 Chiba 窗口约束，将搜索范围限制在主对角线附近的带状区域内。若统一长度为 L_{uni} ，相对窗口比例为 w_R ，则窗口半径取：

$$w = \lfloor w_R L_{\text{uni}} \rfloor \quad (3-35)$$

在此基础上，本文将标量 DTW 距离定义为 $\text{DTW}(\mathbf{p}, \mathbf{q}) = D(L_{\text{uni}}, L_{\text{uni}})$ ，即在给定窗口约束与步进惩罚条件下由动态规划递推得到的终点累计代价。

设最优对齐路径为 π^* 。由于路径搜索仅基于模值通道，而后续分类仍需保留完整的多轴结构信息，本文将所得最优路径统一作用于四个通道，并在参考时间轴上构造对齐输出。记与参考位置 j 对齐的源序列索引集合为：

$$\mathcal{J}(j) = \{i \mid (i, j) \in \pi^*\} \quad (3-36)$$

则对应的四通道对齐输出可写为：

$$\mathbf{p}'_j = \frac{1}{|\mathcal{J}(j)|} \sum_{i \in \mathcal{J}(j)} \mathbf{p}_i, j = 1, 2, \dots, L_{\text{uni}} \quad (3-37)$$

这样，最优路径由模值通道确定，而对齐结果同时保留了四个通道的信息。在本文的实现中，DTW 路径搜索以线性定长后的模值通道为依据进行；完成最优路径搜索后，再将该路径同步作用于四通道序列以构造对齐输出。随后，按与第 3.4.1 节一致的口径进行按通道标准分数标准化，并输入卷积网络训练和推理。综上，本文的离线增强链路依次包括线性定长映射、模值通道路径搜索、四通道对齐输出构造、按通道标准

化和卷积分类。在统一长度为 L_{uni} 且采用 Sakoe 与 Chiba 窗口的条件下，单次 DTW 对齐的复杂度可近似表示为 $\mathcal{O}(L_{\text{uni}} \cdot w)$ 。

在此基础上，本文首先构建单模板对齐增强方法。设第 c 类样本集合为 $\mathcal{S}_c$ ，其参考模板记为 $\mathbf{X}_{\text{ref}}^{(c)} \in \mathbb{R}^{4 \times L_{\text{uni}}}$ 。模板构造方式包括两类：一类是将同类训练样本线性定长归一化后逐点求平均得到的均值模板；另一类是采用 DTW Barycenter Averaging 迭代近似更新得到的 DBA 模板^[45]。由于后续路径搜索仅基于模值通道进行，下面以 DBA 模板为例说明其模值通道的定义形式：

$$\mathbf{b}_{\text{DBA}}^{(c)} = \arg \min_{\mathbf{r} \in \mathbb{R}^{L_{\text{uni}}}} \sum_{\mathbf{X} \in \mathcal{S}_c} \text{DTW}(\mathbf{r}, \mathbf{b}(\mathbf{X})) \quad (3-38)$$

其中 $\mathbf{b}(\mathbf{X}) \in \mathbb{R}^{L_{\text{uni}}}$ 表示样本 $\mathbf{X}$ 的模值通道序列。得到模值模板后，再依据其与各训练样本模值通道之间的最优对齐路径，对对应四通道序列进行同步聚合，从而构造四通道参考模板 $\mathbf{X}_{\text{DBA}}^{(c)} \in \mathbb{R}^{4 \times L_{\text{uni}}}$ 。本文将按各类别参考模板计算 DTW 距离并选择最小距离类别作为参考模板选择策略的单模板方法记为 ClsMin。后文消融实验中，基于均值模板和 DBA 模板的两种实现分别记为 ClsMin-Mean 和 ClsMin-DBA。相应地， $\text{DTW}_b(\mathbf{X}, \mathbf{X}_{\text{ref}}^{(c)})$ 表示样本 $\mathbf{X}$ 与第 c 类参考模板在模值通道上的 DTW 距离，该距离仅用于参考模板选择，而最终类别仍由后续卷积网络输出。

对于任一样本 $\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{4 \times L_{\text{uni}}}$ ，先计算其与各类别模板之间的 DTW 距离：

$$D_c = \text{DTW}_b(\mathbf{X}, \mathbf{X}_{\text{ref}}^{(c)}), c \in \{1, 2, 3\} \quad (3-39)$$

并选取最小距离对应的参考类别：

$$c_{\text{ref}} = \arg \min_c D_c \quad (3-40)$$

随后，以选定模板为参考，对输入样本进行时间对齐，得到对齐后的四通道序列 $\mathbf{X}' \in \mathbb{R}^{4 \times L_{\text{uni}}}$ ，再按通道标准化后输入与第 3.4.1 节一致的一维卷积网络完成分类。这里默认将待对齐样本规整到参考模板的时间轴上，因此对齐后的序列长度与参考模板保持一致。其中， c_{ref} 仅用于选择对齐参考模板，最终类别仍由卷积网络给出。该方法在不增加输入通道数的条件下引入了参考模板选择与 DTW 对齐，因此适合作为验证该组合策略是否有效的直接对照。单模板链路可概括为：模板构造、参考类别选择、DTW 对齐和卷积分类。

考虑到同一类别内部的地磁波形不仅受车型影响，还会随车速变化表现出不同的事件持续长度，单模板对齐仍难以充分覆盖类内形态差异；同时，相关研究也表明，引入更具判别性的 DTW 原型组织方式和时序分类策略有助于提升类内结构表示能力^[46-47]。因此，本文进一步提出多模板 DTW 增强方法，以扩大类内表征范围。为

避免与端侧特征维度 K 混淆，模板数统一记为 K_{MT} 。本文采用事件持续时间作为时间尺度的代理量，在每个类别的训练样本中按持续时间分位点选取代表性模板。当 $K_{\text{MT}} = 1$ 时，取 $q_1 = 0.5$ ，即选择事件持续时间最接近类内中位数的样本作为模板；当 $K_{\text{MT}} > 1$ 时，在区间 $[0.15, 0.85]$ 上均匀选取 K_{MT} 个分位点，其定义为：

$$q_k = 0.15 + \frac{0.70(k-1)}{K_{\text{MT}}-1}, k = 1, 2, \dots, K_{\text{MT}} \quad (3-41)$$

这里不直接取极端分位点，主要是考虑到持续时间分布尾部样本更容易受到边界截断、局部波动或样本稀疏性的影响，从而削弱模板的代表性。据此，可为每一类构造模板集合：

$$\mathcal{R}_c = \{\mathbf{X}_{\text{ref}}^{(c,1)}, \mathbf{X}_{\text{ref}}^{(c,2)}, \dots, \mathbf{X}_{\text{ref}}^{(c,K_{\text{MT}})}\} \quad (3-42)$$

对于任一样本 $\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{4 \times L_{\text{uni}}}$ ，分别以所有类别模板为参考进行 DTW 对齐，得到 $3K_{\text{MT}}$ 组四通道对齐序列 $\mathbf{X}'_{c,k} \in \mathbb{R}^{4 \times L_{\text{uni}}}$ 。随后按通道维进行拼接，形成多模板输入张量：

$$\mathbf{X}_{\text{MT}} = \text{Concat}(\mathbf{X}'_{1,1}, \dots, \mathbf{X}'_{1,K_{\text{MT}}}, \mathbf{X}'_{2,1}, \dots, \mathbf{X}'_{2,K_{\text{MT}}}, \mathbf{X}'_{3,1}, \dots, \mathbf{X}'_{3,K_{\text{MT}}}) \quad (3-43)$$

其中， $\mathbf{X}_{\text{MT}} \in \mathbb{R}^{(12K_{\text{MT}}) \times L_{\text{uni}}}$ 。该输入张量随后按输入通道独立统计训练集上的均值与标准差，并按前述逐通道标准分数标准化规则处理后输入卷积网络进行端到端学习。相较于单模板方法，多模板策略在保持统一卷积层级配置的前提下，能够进一步覆盖同类车辆在不同时间尺度下的主要形态差异。除第一层输入通道数随输入张量维度被动调整外，各方案在卷积层级、卷积核尺度、池化策略和训练协议上保持一致，从而使性能差异主要反映时间对齐策略及模板组织方式的贡献。为区分时间对齐收益与输入通道数增加的影响，本文在第 3.5.4 节进一步设置容量控制对照。模板数 K_{MT} 以及 DTW 窗口比例 w_R 、步进惩罚项 λ_{step} 的具体设置，将在第 3.5.2 节结合验证集结果统一说明。多模板链路可概括为：分位点选模板、全模板对齐、通道拼接和卷积分类。

从计算开销来看，单模板方法对每个样本需要执行 3 次 DTW 对齐，而多模板方法需要执行 $3K_{\text{MT}}$ 次 DTW 对齐，因此其主要额外开销随模板数线性增长。后续实验将结合验证集表现与容量控制对照，进一步分析模板数选择及最终性能增益的来源。

综上，本文将 DTW 引入离线增强链路，并非依赖显式车速估计，而是基于自然车流条件下同类车辆事件波形在时间轴上普遍存在伸缩与局部错位这一现象。通过时间对齐，希望在保留主要形态差异的同时，减弱时序尺度不一致对后续卷积分类的影响。

3.5 实验结果与分析

3.5.1 实验场景、数据集与评价指标

本章实验以车辆事件检测算法定位得到的单车事件片段为基本样本单元，并依据第 3.2.1 节给出的三分类标注口径完成标签复核。为保证评测的代表性与可靠性，数据采集在自然交通流条件下进行，尽量覆盖较宽的车速范围和多种常见车型。原始连续数据主要采集于西安市若干典型城市道路场景，采样频率为 50 Hz。路侧单点三轴地磁传感器节点布设于目标车道一侧，与车辆行驶轨迹的横向距离约为 0.5 ~ 0.8 m，车道宽度约为 3.5 m，车辆通过速度约为 15 ~ 80 km/h。采集对象主要包括轿车、SUV、货车、工程车和客车等常见车型。传感器采集得到的实时车流数据经串口工具输出至笔记本电脑，并结合现场视频对事件片段进行人工复核。图 3.6 给出了其中两处代表性采集点位及路侧单地磁节点部署现场。



图 3.6 两处代表性采集点位及路侧单地磁节点部署现场

本实验主要关注目标车道车辆的车型三分类问题。结合第 3.2.1 节给出的标注口径，本文依据车辆尺寸和结构特征，将样本归并为小型车、中型车和大型车三类。经事件检测与人工复核后，最终共获得 1366 条单车事件片段，其中小型车 683 条、中型车 410 条、大型车 273 条。

对于边界不够完整、双车相邻影响较强、起始前局部背景难以稳定估计，或视频信息不足以支持可靠判别的事件片段，本章均不将其作为标准分析样本，具体判据见第 3.2.1 节。其类别规模及事件长度统计见表 3.3，其中事件长度均指事件持续点数，单位为采样点。

为保证不同方法之间比较的公平性，本文按类别进行分层随机划分，其中训练集、验证集和测试集分别占 70%、15% 和 15%，并固定随机种子为 42。相应划分结果

表 3.3 实测车辆事件数据集事件长度统计

类别	样本数	最短长度	中位长度	最长长度
小型车	683	46	72	141
中型车	410	68	124	261
大型车	273	95	153	307

见表 3.4。对应地，小型车的训练集、验证集和测试集样本数分别为 478、102 和 103，中型车分别为 287、62 和 61，大型车分别为 191、41 和 41。该划分索引在后续端侧轻量方法、离线卷积网络基线以及 DTW 增强方法中统一复用。

表 3.4 实测车辆事件数据集分层随机划分结果

划分	小型车	中型车	大型车
train	478	287	191
val	102	62	41
test	103	61	41

图 3.7给出了三类车辆事件的代表性三轴扰动波形示例，用于直观展示不同类别在主导轴响应、持续长度和局部峰谷形态上的差异。图 3.8进一步给出了三类车辆样本在事件持续时间和模值能量两个维度上的统计分布。总体来看，不同类别车辆在扰动幅值、持续长度和整体形态上表现出一定差异，但类内样本仍会受到车速变化和通过位置差异的影响，局部峰谷位置及整体时序尺度并不完全一致；与此同时，类别分布之间仍存在明显重叠，尤其是中型车与相邻两类之间的过渡区域较为突出。

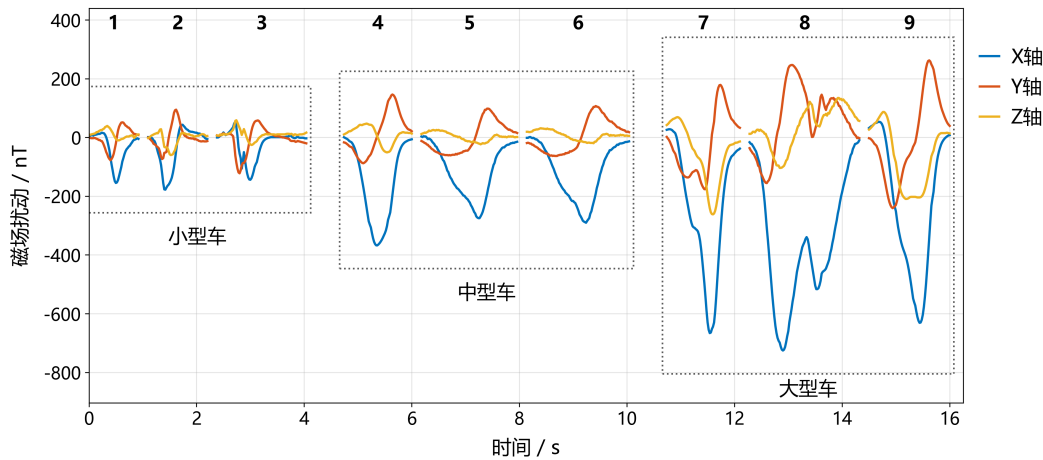


图 3.7 三类车辆事件代表性三轴扰动波形图

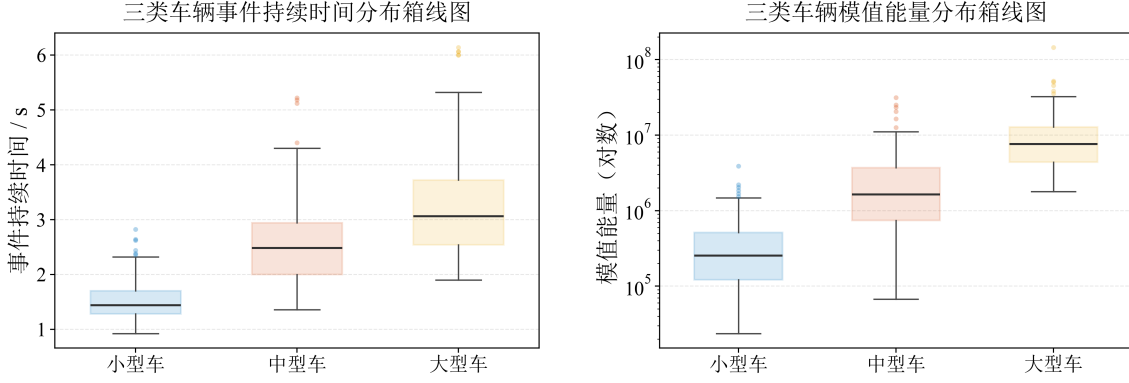


图 3.8 三类车辆事件持续时间与模值能量统计分布图

本文采用总体准确率和宏平均 F_1 作为主要评价指标，并在后续结果分析中同时给出各类别的 Precision、Recall 和 F_1 及混淆矩阵，以分析类别间的误判模式。对于第 k 类，Precision、Recall 和 F_1 分别定义为：

$$\text{Precision}_k = \frac{TP_k}{TP_k + FP_k} \quad (3-44)$$

$$\text{Recall}_k = \frac{TP_k}{TP_k + FN_k} \quad (3-45)$$

$$F_{1,k} = \frac{2 \cdot \text{Precision}_k \cdot \text{Recall}_k}{\text{Precision}_k + \text{Recall}_k} \quad (3-46)$$

其中， TP_k 、 FP_k 和 FN_k 分别表示在一对其余（one-vs-rest）统计口径下第 k 类的真阳性、假阳性和假阴性样本数。总体准确率定义为：

$$\text{Accuracy} = \frac{N_{\text{correct}}}{N_{\text{total}}} \quad (3-47)$$

其中， N_{correct} 表示分类正确的样本数， N_{total} 表示测试样本总数。宏平均 F_1 定义为：

$$F_{1,\text{macro}} = \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K F_{1,k}, K = 3 \quad (3-48)$$

由于三类样本规模并不完全均衡，宏平均 F_1 通过对各类别 F_1 进行等权平均，能够避免综合指标过度受多数类主导，因此适合作为本章三分类任务的主要综合评价指标。

3.5.2 参数选择与实验设置

本节给出第三章各类方法的参数确定过程及统一实验设置。为保证不同方法之间的对照公平性，本文所有实验均复用第 3.5.1 节给出的固定数据划分，并采用一致的预处理流程、评价指标与模型选择口径。除训练阶段对少数类进行随机过采样外，

验证集和测试集均保持原始分布不变。除特别说明外，所有超参数均仅利用训练集与验证集确定，测试集仅用于最终一次性能报告。在此基础上，端侧轻量方法在相同统计特征输入条件下比较 Softmax 回归、线性支持向量机和决策树三类轻量分类器；离线增强链路则以线性定长卷积网络为基线，并进一步比较单模板 DTW 增强与多模板 DTW 增强方法。

对于端侧轻量方法，特征维度 K 会同时影响分类性能与实现开销。本文首先依据随机森林重要性排序和 Pearson 相关去冗余结果构造不同规模的候选特征子集，再以验证集宏平均 F_1 比较不同 K 下的表现。图 3.9 给出了对应的验证结果。可以看出，在当前考察范围内， $K = 5$ 取得了较优的验证集宏平均 F_1 ，继续增加特征维度未带来稳定收益。因此，本文最终取 $K^* = 5$ 作为端侧正式特征维度，以兼顾分类性能与特征提取开销。

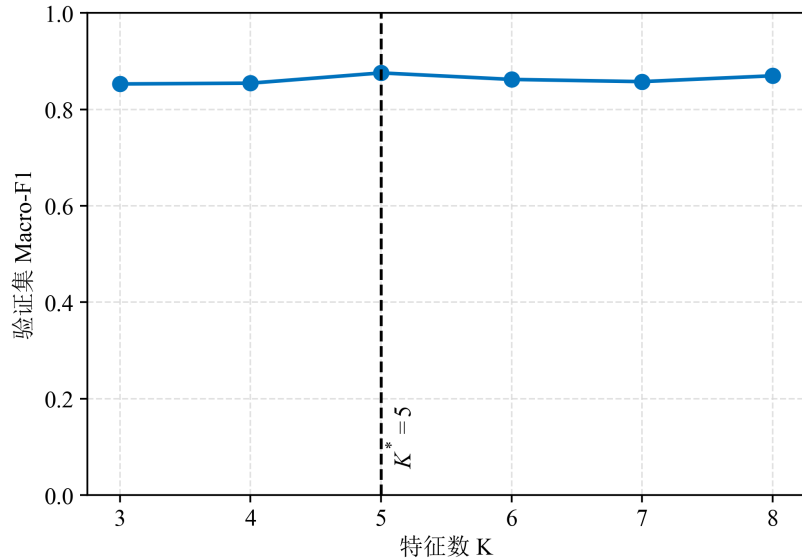


图 3.9 端侧特征维度 K 选择结果图

在确定特征维度后，本文进一步比较 Softmax 回归、线性支持向量机和决策树三类轻量分类器，并在训练集与验证集上搜索各自的主要超参数。表 3.5 给出了相应的搜索范围及模型选择依据。

结合随机森林重要性排序、相关去冗余结果以及验证集表现，最终保留的 5 维特征为 A_x 、 E_b 、 $z_{\max}$ 、 $x_{\max}$ 和 $N_{zc}^{(z)}$ ，其定义位置与主要含义如表 3.6 所示。

对于离线增强链路，统一长度 L_{uni} 需要在事件结构保留与输入维度控制之间取得平衡。结合训练集事件长度分布及验证集表现，本文在覆盖大多数样本并保持模型规模可控的前提下，最终取 $L_{\text{uni}} = 176$ 作为统一长度。在线性定长卷积网络基线、单模板 DTW 增强和多模板 DTW 增强方法中，均采用这一统一长度设置。

在多模板增强方法中，模板数量 K_{MT} 会同时影响类内形态覆盖范围与额外对齐

表 3.5 端侧轻量分类器超参数搜索范围

模型	主要超参数搜索范围	选择依据
Softmax 回归	正则化系数 $\lambda \in \{10^{-4}, 10^{-3}, 10^{-2}, 10^{-1}\}$	验证集宏平均 F_1
线性支持向量机	惩罚系数 $C \in \{0.1, 1, 10, 100\}$	验证集宏平均 F_1
决策树	最大深度 $\in \{3, 4, 5, 6, 7\}$, 最小叶样本数 $\in \{1, 2, 4\}$	验证集宏平均 F_1

表 3.6 端侧正式部署特征集

特征	定义位置	主要含义
A_x	式 (3-10)	表征行进方向扰动的绝对面积贡献
E_b	式 (3-9)	表征事件全过程的整体扰动能量
$z_{\max}$	式 (3-7)	表征垂向主导峰值强度
$x_{\max}$	式 (3-6)	表征行进方向主导峰值强度
$N_{zc}^{(z)}$	式 (3-12)	表征 z 轴波形复杂度与局部变化频度

开销。图 3.10给出了在训练参数与 DTW 参数均保持不变的条件下, $K_{MT} = 1 \sim 6$ 时验证集宏平均 F_1 的变化情况。可以看出, 在当前考察范围内, $K_{MT} = 2$ 取得了最佳或近最佳验证集表现, 而继续增加模板数未带来稳定收益, 同时会进一步增加额外对齐开销。因此, 本文取 $K_{MT}^* = 2$ 作为正式模板数。对于 DTW 相关参数, 在固定 L_{uni} 和 K_{MT} 条件下, 结合验证集结果联合确定 Sakoe 与 Chiba 窗口比例 w_R 与步进惩罚项 λ_{step} , 最终分别取 $w_R = 0.10$ 和 $\lambda_{step} = 0.00$; 单模板 DBA 构造实验中的模板迭代次数设为 10。

对于所有卷积网络相关实验, 统一采用相同训练协议: 优化器为 Adam, 学习率设为 5×10^{-4} , 权重衰减设为 1×10^{-4} , 最大训练轮数设为 200, 并采用基于验证集宏平均 F_1 的早停策略, 早停耐心轮数设为 30。训练过程中保留验证集指标最优时对应的模型参数, 并以该模型作为测试集评估模型。在线性定长基线、单模板 DTW 增强和多模板 DTW 增强方法之间, 除输入组织方式不同以及多模板条件下第一层输入通道数随输入张量维度变化而被动调整外, 其余卷积层级、训练协议和模型选择口径均保持一致, 从而使不同方案之间的性能差异主要反映输入表示与时间对齐策略的贡献。图 3.11进一步给出了线性定长卷积网络基线在当前统一训练协议下的训练损失、验证损失及验证集指标变化情况, 反映了模型训练过程的收敛情况与整体稳定性。

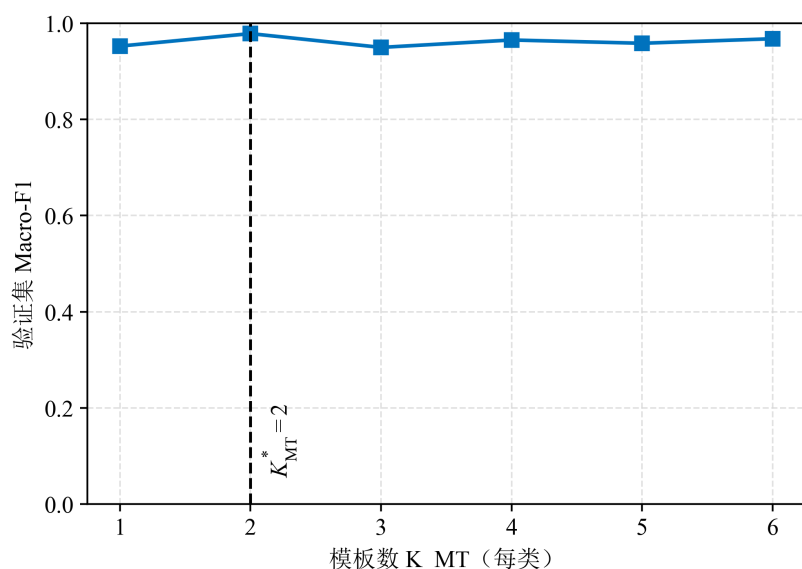
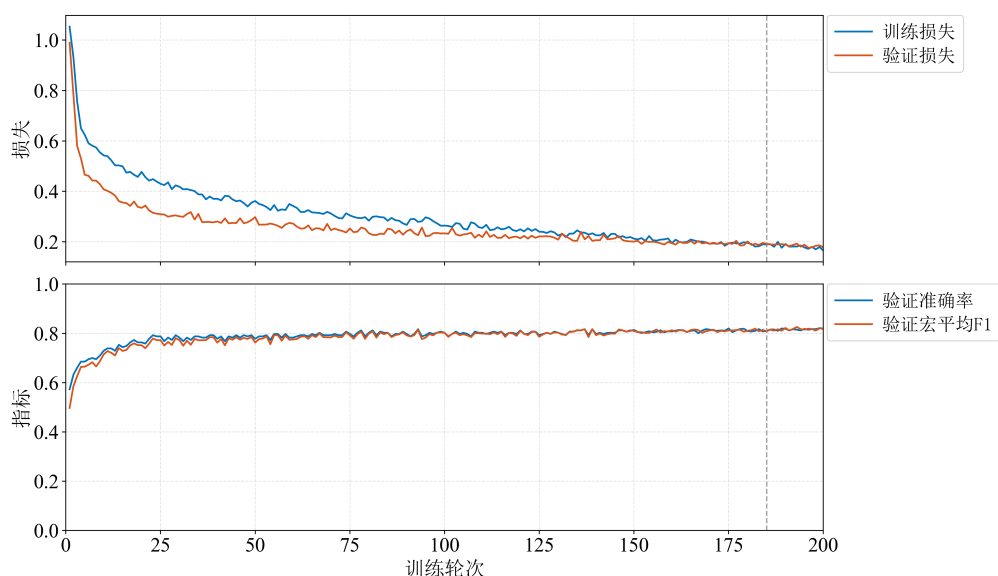
图 3.10 多模板数量 K_{MT} 选择结果图

图 3.11 线性定长卷积网络训练收敛曲线图

3.5.3 总体结果分析

为比较端侧轻量方法与离线增强方法的整体性能，本文将各类方案在测试集上的结果统一列于表 3.7。其中，Softmax 回归、线性支持向量机和决策树为端侧统计特征链路中的比较方法，线性定长卷积网络基线作为离线链路的基础对照，DTW 多模板增强方法为本文最终采用的离线增强方案，其正式结果取 $K_{MT} = 2$ 时的测试结果。单模板 DTW 与容量控制对照结果将在第 3.5.4 节单独讨论，故不纳入本节主表比较。

由表 3.7 可见，在端侧统计特征链路内部，Softmax 回归在 Accuracy 和宏平均 F_1 两项指标上均取得最优结果，因此可将其视为端侧正式基线，线性支持向量机和决

表 3.7 不同车型分类方案总体性能对比

方法	Accuracy (%)	宏平均 F_1 (%)
端侧 Softmax 回归	89.76	88.39
端侧线性支持向量机	86.34	84.33
端侧决策树	87.32	86.85
线性定长卷积网络基线	90.73	89.97
DTW 多模板增强方法	96.10	95.80

策树则作为传统轻量对照。进一步从整体结果看，分类性能由端侧 Softmax 回归、线性定长卷积网络基线到 DTW 多模板增强方法逐步提升。其中，线性定长卷积网络基线相较于端侧 Softmax 回归仅取得小幅提升，而 DTW 多模板增强方法进一步将 Accuracy 和宏平均 F_1 分别提高至 96.10% 和 95.80%。相较于端侧 Softmax 回归，最终方法的 Accuracy 和宏平均 F_1 分别提高了 6.34 和 7.41 个百分点；相较于线性定长卷积网络基线，则分别提高了 5.37 和 5.83 个百分点。这说明，在不显式估计车速的条件下，引入时间对齐与多模板表征有助于缓解自然车流条件下由速度变化和局部结构差异带来的时序失配，从而提高单地磁车型三分类的整体稳定性。这一结果也与已有磁传感研究中关于车速变化会影响波形时间尺度的观察相一致^[48]。

为进一步分析离线增强方法在不同类别上的性能变化，图 3.12 给出了线性定长卷积网络基线与 DTW 多模板增强方法的混淆矩阵对比，表 3.8 和表 3.9 进一步列出了两种方法在各类别上的 Precision、Recall 和 F_1 指标。

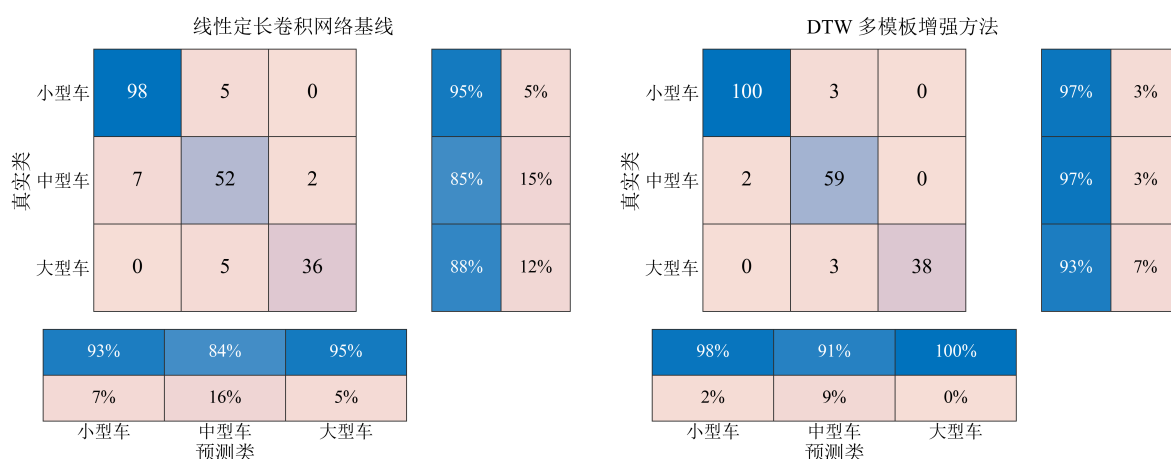


图 3.12 离线链路混淆矩阵对比图

结合图 3.12 以及表 3.8 和表 3.9 可以看出，离线增强方法带来的性能收益并非均匀分布于三类样本，而是主要体现在中型车这一过渡类别上。相较于线性定长卷积网络基线，DTW 多模板增强方法明显减轻了中型车与相邻类别之间的混淆，使其中型车的 Recall 和 F_1 均得到显著提升；而小型车和大型车由于在基线下已具有较高识别

表 3.8 线性定长卷积网络基线各类别指标

类别	Precision (%)	Recall (%)	F_1 (%)
小型车	93.33	95.15	94.23
中型车	83.87	85.25	84.55
大型车	94.74	87.80	91.14

表 3.9 DTW 多模板增强方法各类别指标

类别	Precision (%)	Recall (%)	F_1 (%)
小型车	98.04	97.09	97.56
中型车	90.77	96.72	93.65
大型车	100.00	92.68	96.20

率，因此进一步提升相对有限。总体来看，最终方法的主要增益来自对中型车及其相邻类别边界混淆的有效缓解。

3.5.4 消融实验与讨论

在完成正式参数确定后，本文进一步通过单模板策略消融与容量控制对照分析所提离线增强链路的有效性。表 3.10 给出了输入通道数不变条件下的单模板策略消融结果，用于考察时间对齐及模板构造方式能否带来有效增益。单模板 DBA 构造实验中的模板迭代次数固定为 10。

表 3.10 单模板策略消融结果

方法	Accuracy (%)	宏平均 F_1 (%)
线性定长卷积网络基线	90.73	89.97
DTW ClsMin Mean 方法	89.27	88.50
DTW ClsMin DBA 方法	92.20	91.46

为进一步检验最终性能提升是否主要来自输入通道数增加，本文设置了容量控制对照实验，其结果见表 3.11。其中，Replication Control 采用 24 通道输入，并使用与正式方法一致的卷积网络骨干；DTW 多模板增强方法取 $K_{MT} = 2$ 。

表 3.11 容量控制对照结果

方法	Accuracy (%)	宏平均 F_1 (%)
Replication Control	88.78	88.40
DTW 多模板增强方法	96.10	95.80

首先, 由表 3.10 可见, 参考模板的表示质量会直接影响 DTW 对齐能否转化为稳定增益。以同类样本线性定长后逐点平均构造的 Mean 模板, 在当前数据上并未优于线性定长卷积网络基线。这说明, 在存在时间伸缩和局部错位的条件下, 简单逐点平均容易削弱峰谷与转折结构, 进而引入模板表示误差。相比之下, ClsMin-DBA 方法在不增加输入通道数的条件下取得了高于线性定长卷积网络基线的性能, 说明当模板构造过程中显式考虑 DTW 路径下的结构对应关系时, 参考模板选择与 DTW 对齐的组合更有可能转化为稳定的分类增益。这表明, 该组合策略具有增益潜力, 但其增益能否稳定体现, 仍取决于参考模板能否较好保留类内主导结构。

其次, 由表 3.11 可见, 容量控制对照用于分析最终性能提升是否主要来自输入通道扩展。具体地, 设线性定长四通道输入为 $\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{4 \times L_{\text{uni}}}$ 。本文采用三分类设置, 且最优模板数为 $K_{\text{MT}}^* = 2$, 即每一类保留 2 个模板, 因此最优多模板配置共对应 6 个模板分支。为构造仅控制输入通道数、但不引入新增时间对齐信息的对照输入, Replication Control 沿通道维将 $\mathbf{X}$ 简单复制为 6 份, 得到与最优多模板配置通道数一致的输入张量 $\mathbf{X}_{\text{rep}} \in \mathbb{R}^{24 \times L_{\text{uni}}}$ 。

该容量控制输入在相同训练协议下输入卷积网络进行比较, 其性能仍明显低于 DTW 多模板增强方法。该结果说明, 最终性能提升并不主要来自输入通道扩展或第一层参数增加, 而更可能来自多模板对齐带来的新增结构对应信息, 以及更充分的类内时间尺度覆盖。进一步结合单模板 DBA 与最终多模板方法之间的差异可以看出, 单一参考模板虽然能够缓解部分局部错位失配, 但仍难以覆盖同一类别在不同持续时间和局部形态条件下的主要波形变化; 多模板策略则进一步降低了参考模板与待分类样本之间的结构失配。

结合总体结果、混淆矩阵和分类别指标可以看到, 离线增强链路的主要收益集中体现在缓解中型车与相邻类别之间的混淆上, 而中型车同时也是当前最主要的残余误差来源。造成残余误差的因素主要有三方面。第一, 部分中型车在体量和结构上同时接近小型车和大型车, 导致类间边界本身较为模糊; 第二, 事件边界若存在轻微偏差, 车辆头部或尾部波形可能被截断, 从而影响后续对齐与分类; 第三, 速度变化与通过位置差异仍会带来剩余时序错位和局部结构偏移。此外, 轻度邻近影响或背景波动也可能对个别样本造成附加扰动。总体来看, 线性定长卷积网络基线主要暴露的是局部结构错位带来的失配, 单模板 DBA 进一步缓解了模板表示误差, 多模板增强则

进一步减轻了类内时间尺度覆盖不足造成的结构失配。尽管如此，中型车与相邻类别之间仍存在一定过渡区域，这也解释了其在最终结果中仍是最主要的残余误差来源。

从工程实现角度看，端侧统计特征与 Softmax 回归链路的计算、存储和通信开销较低，更适合资源受限节点的常态在线部署。DTW 多模板增强链路虽然能够进一步利用时序结构信息，但额外开销主要来自多次动态规划对齐，因此更适合作为离线增强方法，用于分析时序结构信息能够带来的性能增益。

3.6 本章小结

本章以车辆事件片段为统一输入，研究了单节点三轴地磁条件下的小型车、中型车和大型车三分类问题。针对道路侧单地磁节点在算力、功耗和通信带宽方面的工程约束，构建了端侧轻量分类链路；针对车辆通过速度变化引起的时间伸缩现象，构建了离线时间对齐增强链路。

在端侧方法方面，本章构建了基于统计特征与 Softmax 回归的轻量分类基线。测试结果表明，端侧 Softmax 回归在测试集上取得了 89.76% 的 Accuracy 和 88.39% 的宏平均 F_1 。这说明，在较低计算、存储和通信开销条件下，基于单地磁事件片段的车型三分类链路具备面向资源受限节点部署的可行性。

在离线增强方法方面，本章以线性定长卷积网络基线为对照，并进一步引入 DTW 对齐与多模板表征。实验结果表明，DTW 多模板增强方法在测试集上取得了 96.10% 的 Accuracy 和 95.80% 的宏平均 F_1 ，并进一步降低了中型车与相邻类别之间的混淆。结合消融实验可以看出，相关性能增益并不主要来自输入通道扩展，而主要来自时间对齐与多模板表征对事件级时序结构信息的进一步利用。总体来看，单地磁事件片段已具备支撑车型三分类任务的基础能力，而时间对齐与多模板表征能够为缓解车速变化条件下的时序失配提供有效的离线增强思路。

第四章 基于信号稳定点的道路停车与占用检测方法

4.1 引言

道路侧停车与持续占用会压缩道路有效通行空间并降低道路运行效率，进而增加追尾、擦碰等次生安全风险。因此，在开放道路场景下及时、准确地完成停车确认与占用状态上报，对交通管理和应急处置具有重要意义。现有智慧停车研究仍主要围绕停车位、停车场或边界较为明确的停车区域展开^[49]。随着感知场景由封闭停车区域向道路侧开放空间拓展，地磁传感器也逐步被应用于街边停车监测^[50]。长期部署研究进一步表明，该类方案具有低功耗、易部署和适于长期运行等工程优势^[31]。然而，与停车场车位占用监测相比，开放道路场景中的交通流密度波动更大，邻道车辆扰动更为频繁，停车行为也更可能发生在连续车流背景下，因此对检测方法的实时性与鲁棒性提出了更高要求。

现有基于地磁的停车检测与占用判定方法通常围绕阈值比较、差分响应和状态机判定等思路展开，并逐步面向复杂干扰场景引入抗干扰处理与稳定性增强机制^[51]。上述方法在停车位或背景相对稳定的场景中通常能够取得较好效果，但当检测场景扩展至开放道路后，其判定过程仍会受到更复杂环境因素与交通扰动的共同影响。

第二章通过车辆事件检测从连续三轴地磁观测中提取出车辆扰动事件及其对应信号片段，为本章提供了事件触发时刻及其邻域内的观测基础。但事件结束仅表明显著扰动已经回落，并不意味着信号已经形成可用于停车确认或占用释放判定的稳定状态。因此，本章关注的重点不是车辆事件检测结果本身，而是如何在事件触发基础上进一步完成状态级判定。

基于上述分析，本章研究一种基于信号稳定点的道路停车与占用检测方法。该方法首先通过稳定窗双判据提取事件结束后的稳定点，并据此构建环境参考与占用参考；随后结合漂移量、相似性判据以及状态转移逻辑，实现停车确认、占用维持与占用释放的统一判定；针对连续车流或稳定点难以及时获得的情形，进一步引入相应的退化处理机制，以提高复杂工况下的判定鲁棒性。

本章其余内容安排如下：第 4.2 节介绍场景定义与信号特性，第 4.3 节介绍基于稳定点的停车与占用判定方法，第 4.4 节给出鲁棒性策略与参数确定原则，第 4.5 节对实验结果进行比较分析，最后在第 4.6 节对本章工作进行总结。

4.2 场景定义与信号特性

4.2.1 场景特性与信号分析

本节面向道路侧单节点三轴地磁传感器条件下的停车确认与占用状态段判定问题。传感节点通常布设于路肩或应急车道一侧，用于识别道路侧车辆停靠形成的持续占用状态；同时，主车道车辆的正常通行也会在传感器敏感区域内引入短时磁扰动。与封闭停车位场景相比，开放道路环境中的车流间隔更不稳定，车辆速度变化范围更大，传感器观测到的背景磁场还可能随温度变化、器件零偏、供电波动和外界电磁条件发生缓慢漂移。图 4.1 给出了典型场景及主要干扰来源示意。

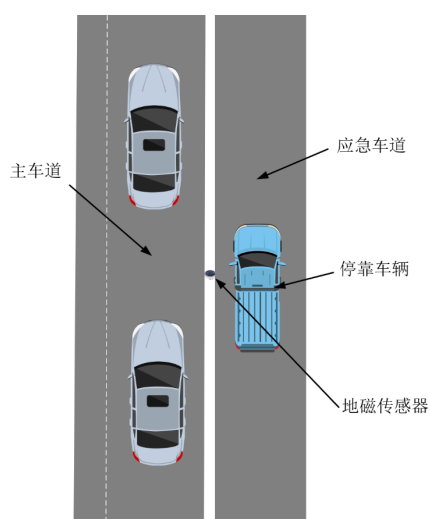


图 4.1 道路侧停车与占用检测场景示意图

从判定需求来看，道路侧停车与占用检测关注的不仅是某次车辆扰动是否发生，更关键的是扰动结束后是否形成新的稳态水平，以及该稳态能否持续表征占用状态。开放道路场景中，影响判定可靠性的因素主要可归纳为三类。首先，环境背景磁场的缓慢漂移会导致固定参考逐渐失效^[28]。其次，主车道连续车流可能在短时间内多次触发扰动事件，使停车后的可靠稳态难以及时显现。再次，相邻车辆干扰、弱扰动、缓行停走或短时局部平台段等情况可能引入伪稳态，使仅依赖单一稳定性判据的状态判断更易出现误检，并可能导致参考量误更新^[52]。因此，开放道路场景下的停车确认与占用判定不能仅依据单次扰动事件的触发与结束，而需要结合稳态水平及其持续关系进行分析。

上述困难最终体现为车辆通过事件与停车事件在信号形态上的差异。当车辆进入传感器敏感区域时，三轴磁场 B_x 、 B_y 、 B_z 均会产生明显扰动。普通通过事件通常表现为短时峰谷结构，扰动结束后原始磁场迅速回归背景水平，一阶差分幅值主要在到达与离开阶段出现明显峰值；而停车事件在车辆减速并停稳后往往形成持续的平

台偏置，其稳态水平与车辆相对位置、车辆姿态及车辆磁特性等因素有关，在停稳占用阶段一阶差分幅值则回落至接近零的噪声水平。

为直观展示车辆通过车辆停车在稳态水平和一阶差分特征上的差异，图 4.2 给出了两类事件的实测对比。图中上行给出了以事件到达前短时空闲段的三轴均值向量 $\mathbf{B}_0$ 为基线得到的三轴磁场扰动 $\delta\mathbf{B}(t) = \mathbf{B}(t) - \mathbf{B}_0$ ；下行给出了相邻采样点的一阶差分幅值 $\|\Delta\mathbf{B}(t)\|_2$ ，其中 $\Delta\mathbf{B}(t) = \mathbf{B}(t) - \mathbf{B}(t - \Delta t)$ ， $\Delta t = 1/f_s$ 。可以看到，通过事件在扰动结束后 $\delta\mathbf{B}(t)$ 迅速回归零附近，而停车事件在停稳阶段形成持续平台偏置；与此同时， $\|\Delta\mathbf{B}(t)\|_2$ 主要在到达与离开阶段出现峰值，在停稳占用阶段回落至接近零的噪声水平。这说明，仅依赖单次差分事件边界仍难以直接给出占用状态边界，后续仍需结合稳态水平及其持续关系进行判定。

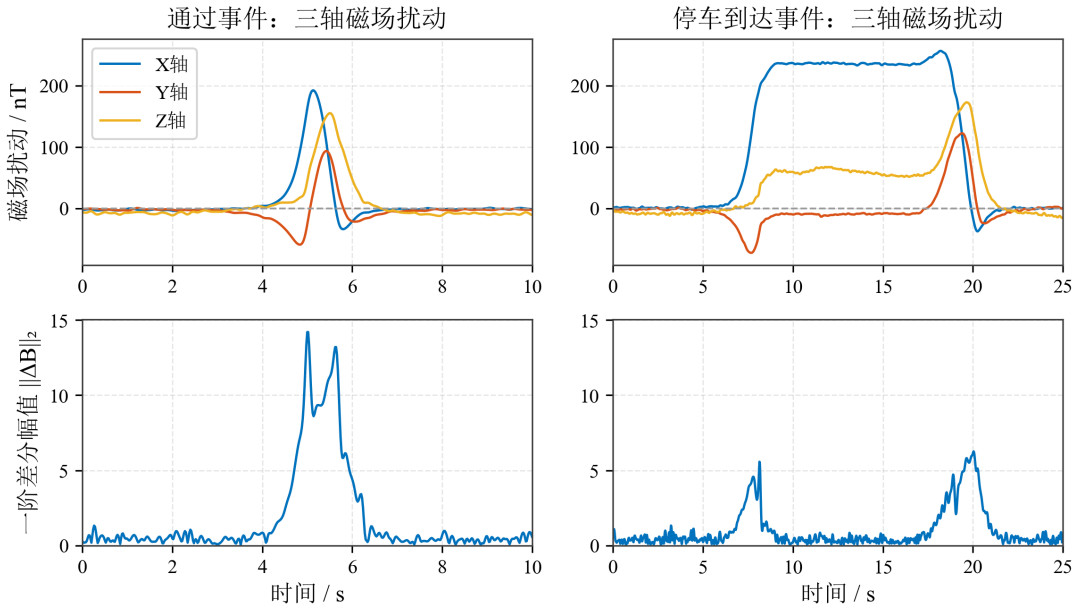


图 4.2 车辆通过事件与停车事件信号对比图

4.2.2 任务定义与状态口径

为统一后续方法设计、参数配置与实验评测中的判定口径，本文将道路侧停车与占用检测任务划分为两个判定层面：首先为停车确认，即占用状态由空闲转入占用的建立判定；其次为占用状态段判定，即车辆停稳后持续占据检测区域直至释放的时间区间。因此，由第二章车辆事件检测定位得到的车辆扰动事件边界 $[k_{in}, k_{out})$ 仅作为事件级触发入口，并不直接等同于本章关注的占用状态段。

在输入方面，本章以车辆扰动事件及其邻域内经预处理后的三轴地磁序列 $\tilde{\mathbf{B}}(k)$ 作为统一输入。在输出方面，算法需要给出占用进入边界与释放边界，并据此完成停车确认、占用维持和占用释放等判定。

本章的状态判定建立在事件结束后的稳态证据基础上。因此，触发占用建立或解除判定的扰动事件结束时刻，与算法实际完成状态建立或解除的确认时刻并不必然重合。为保持与事件级触发口径的一致性，本文将最终预测的占用进入边界与释放边界，分别定义为触发占用建立和解除判定的相应扰动事件结束时刻；而将基于稳定点或退化证据完成状态建立与解除的时刻记为确认时刻。后续实验将分别通过边界误差与确认时差量化二者差异。

从状态建模的角度出发，可将占用状态表示为二值状态序列 $o(k) \in \{0, 1\}$ 。其中， $o(k) = 0$ 表示空闲， $o(k) = 1$ 表示占用。若算法输出的占用进入边界与释放边界分别记为 k_{in}^o 和 k_{out}^o ，则对应的占用状态序列可写为：

$$o(k) = \begin{cases} 1, & k_{in}^o \leq k < k_{out}^o \\ 0, & \text{其他情况} \end{cases} \quad (4-1)$$

在上述定义下，停车确认对应 $o(k)$ 由 0 到 1 的状态建立，释放确认对应 $o(k)$ 由 1 到 0 的状态解除。短时通过事件和邻道干扰虽然可能改变局部波形形态，但不应改变占用状态。占用状态序列既服务于单次停车事件判定，也可后续上层应用提供基础状态表征。因此，后续方法设计的重点在于如何基于稳态证据完成状态建立、维持与解除判定。

4.3 基于稳定点的停车与占用判定方法

基于第 4.2 节给出的场景分析与任务定义，本节进一步介绍基于稳定点的停车与占用判定方法。整体流程可概括为三个步骤。首先，在事件邻域内通过稳定窗双判据提取稳定点，并将其作为扰动结束后是否形成新稳态的直接证据；其次，基于稳定点维护环境参考与占用参考，结合状态转移逻辑完成停车确认、占用维持与释放判定；最后，针对慢漂移、伪稳态以及连续车流导致的稳定点缺失，设计相应的更新门控与退化处理机制，以保证复杂工况下判定结果的可用性。前两部分内容在本节展开，复杂工况处理及参数配置将在第 4.4 节进一步说明。算法总体流程如图 4.3 所示。

4.3.1 稳定窗判定与稳定点提取

在前述整体流程基础上，本节进一步定义稳定窗与稳定点。停车与占用判定更关注扰动结束后是否形成新的稳态水平，而非单次差分峰值本身。理想的稳定窗应同时满足两类条件：其一，当前窗口内部波动足够小，表明短时扰动已基本消失；其二，当前窗口与历史窗口之间的均值水平差足够小，表明信号水平不再持续漂移。若仅依据窗内波动进行判断，则连续车流后的缓慢变化片段、缓行停走片段或局部平台段仍可能被误识别为稳态；若仅依据窗间水平差进行判断，则残余抖动或短时回落又可能

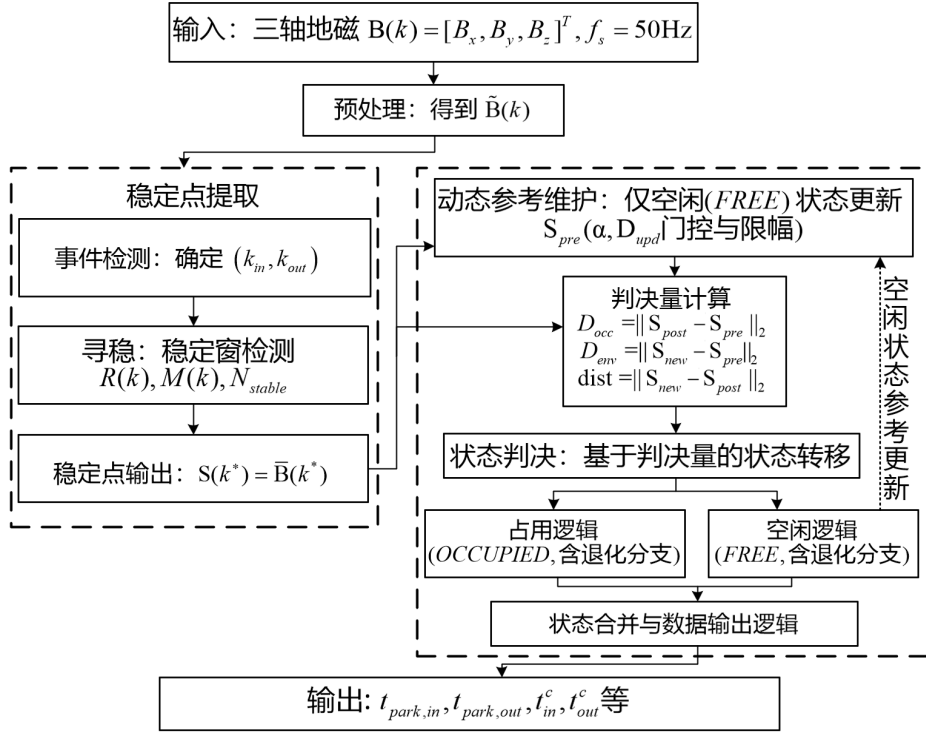


图 4.3 基于信号稳定点的停车与占用检测总体流程图

导致稳态证据不足。因此，本文采用结合窗内波动与窗间水平差的双判据，并引入连续稳定窗门控，从事件邻域内提取候选稳定点。

设预处理后三轴地磁序列为：

$$\tilde{\mathbf{B}}(k) = [\tilde{B}_x(k), \tilde{B}_y(k), \tilde{B}_z(k)]^T \quad (4-2)$$

本文取采样频率 $f_s = 50 \text{ Hz}$ 。令稳定窗长度为 L ，以采样点 k 结束的滑动窗口记为 $\mathcal{W}(k) = \{k - L + 1, \dots, k\}$ ，对应窗口均值向量为：

$$\bar{\mathbf{B}}(k) = \frac{1}{L} \sum_{j \in \mathcal{W}(k)} \tilde{\mathbf{B}}(j) \quad (4-3)$$

为避免三轴噪声水平差异导致某一轴主导判定结果，本文在初始空闲段估计三轴噪声标准差 $\sigma = [\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z]^T$ ，并构造归一化权重向量：

$$\omega = \frac{1}{\sigma_y \sigma_z + \sigma_x \sigma_z + \sigma_x \sigma_y} [\sigma_y \sigma_z, \sigma_x \sigma_z, \sigma_x \sigma_y]^T \quad (4-4)$$

该权重用于削弱高噪声轴对稳定性判据的主导作用，使三轴信息能够以更均衡的方式参与后续融合判断。

定义窗内极差向量 $\mathbf{r}(k)$ 与窗间均值差向量 $\mathbf{m}(k)$:

$$\mathbf{r}(k) = \begin{bmatrix} \max_{j \in \mathcal{W}(k)} \tilde{B}_x(j) - \min_{j \in \mathcal{W}(k)} \tilde{B}_x(j) \\ \max_{j \in \mathcal{W}(k)} \tilde{B}_y(j) - \min_{j \in \mathcal{W}(k)} \tilde{B}_y(j) \\ \max_{j \in \mathcal{W}(k)} \tilde{B}_z(j) - \min_{j \in \mathcal{W}(k)} \tilde{B}_z(j) \end{bmatrix} \quad (4-5)$$

$$\mathbf{m}(k) = \bar{\mathbf{B}}(k) - \bar{\mathbf{B}}(k-s) \quad (4-6)$$

式中, $s \geq 1$ 为相邻窗口均值比较步长。进一步将三轴信息标量化融合, 得到窗内波动指标 $R(k)$ 与窗间水平差指标 $M(k)$:

$$R(k) = \omega^T \mathbf{r}(k) \quad (4-7)$$

$$M(k) = \omega^T |\mathbf{m}(k)| \quad (4-8)$$

式中, $|\cdot|$ 表示逐元素绝对值运算。由此, 稳定窗判据定义为:

$$R(k) \leq R_{th} \quad (4-9)$$

$$M(k) \leq M_{th} \quad (4-10)$$

这里, $R(k)$ 用于约束当前窗口内部的局部波动范围, $M(k)$ 用于约束当前窗口与历史窗口之间的均值水平差。仅当二者同时成立时, 才认为该窗口既不存在明显残余扰动, 也不存在持续的水平漂移。

为抑制局部伪稳态和偶发短时回落带来的误触发, 本文进一步引入连续稳定窗门控。若在事件结束后的搜索区间内, 存在首个索引 k^* , 使得对所有 $\ell \in \{k^* - N_{stable} + 1, \dots, k^*\}$, 均有:

$$R(\ell) \leq R_{th} \quad (4-11)$$

$$M(\ell) \leq M_{th}$$

则将稳定点定义为:

$$\mathbf{S}(k^*) = \bar{\mathbf{B}}(k^*) \quad (4-12)$$

其中, k^* 表示事件结束后首个通过连续 N_{stable} 个稳定窗门控的代表窗口索引, 对应被确认进入稳态段的第一个有效稳定点, 而非该稳态段中的任意时刻。参数 L 、 s 、 R_{th} 、 M_{th} 与 N_{stable} 的具体取值及确定原则将在第 4.4.2 节统一说明。图 4.4 以典型停车事件的 B_z 通道为例, 给出了局部波形、 $R(k)$ 、 $M(k)$ 与稳定门控结果, 并标出了事件结束时刻 t_{out} 和稳定点确认时刻 t_{st} 。为突出事件结束后的寻稳过程, 图中仅保留了约 1 s

的局部时间范围。

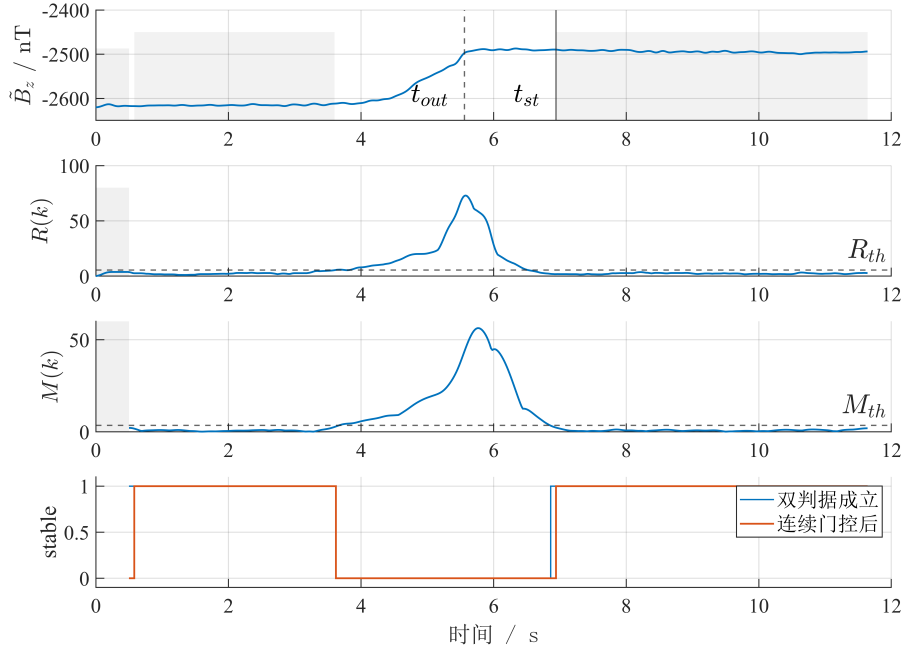


图 4.4 典型停车事件中稳定窗双判据与连续门控示意图

稳定点提取仅提供局部稳态证据，本身并不直接完成停车确认或占用释放判定。下一小节将在此基础上构建环境参考与占用参考，并进一步给出相应的状态转移规则。

4.3.2 动态参考与状态判定机制

稳定点提取给出了事件结束后的局部稳态证据，但停车与占用判定并不能通过一次局部比较直接完成，而需要在跨事件过程中持续维护状态参考。为此，本文在稳定点证据基础上维护两类动态参考：环境参考 $\mathbf{S}_{pre}$ 用于表征空闲状态下的背景稳态并跟踪环境水平，占用参考 $\mathbf{S}_{post}$ 用于表征占用状态对应的稳态平台并维持占用期稳态。基于新稳定点与两类参考之间的关系，本文先形成单次事件结束后的局部判据，再由外层状态逻辑完成跨事件的状态维护与转移。两类参考的具体更新门控与参数设置将在第 4.4 节统一说明。

为描述跨事件处理中的参考维护过程，本文对参考量统一采用处理前后记号。对任一参考量 $\mathbf{S} \in \{\mathbf{S}_{pre}, \mathbf{S}_{post}\}$ ，分别记处理前和处理后的参考量为 $\mathbf{S}^-$ 和 $\mathbf{S}^+$ 。其中， $\mathbf{S}^-$ 表示当前事件证据介入前的取值， $\mathbf{S}^+$ 表示结合当前事件的稳定点或退化证据完成状态判定与参考更新后的取值。这里的上标仅表示处理时序，不表示数值正负。

对于停车确认，即占用状态建立，若系统当前处于空闲状态，且某次扰动事件结

束后获得新稳定点 $\mathbf{S}_{\text{new}}$ ，则定义其相对于环境参考的漂移向量为：

$$\Delta \mathbf{S} = \mathbf{S}_{\text{new}} - \mathbf{S}_{\text{pre}}^- \quad (4-13)$$

相应的环境距离定义为：

$$D_{\text{env}} = \|\Delta \mathbf{S}\|_2 \quad (4-14)$$

若 $D_{\text{env}} > D_{\text{th}}$ ，则说明事件结束后形成了与环境参考显著不同的稳态水平，可判定占用状态建立，并将占用参考初始化为 $\mathbf{S}_{\text{post}}^+ = \mathbf{S}_{\text{new}}$ 。否则，认为该事件对应的扰动尚不足以支持占用状态建立，按普通通过事件处理，不建立占用状态。

对于占用维持与释放，若系统当前处于占用状态，且占用期间再次出现新的扰动事件，则在事件结束后继续搜索新稳定点 $\mathbf{S}_{\text{new}}$ 。为判断该稳定点对应占用维持还是占用释放，分别定义其到环境参考和当前占用参考的距离为：

$$D_{\text{env}} = \|\mathbf{S}_{\text{new}} - \mathbf{S}_{\text{pre}}^-\|_2 \quad (4-15)$$

$$\text{dist} = \|\mathbf{S}_{\text{new}} - \mathbf{S}_{\text{post}}^-\|_2 \quad (4-16)$$

其中， dist 也可等价理解为新漂移向量与当前占用漂移向量之差的范数。基于此，本文优先判断新稳态是否回归环境参考；若未回归环境参考，再进一步判断其是否仍与当前占用参考保持一致。

首先，若 $D_{\text{env}} < D_{\text{free}}$ ，则认为新稳态已回归环境水平，可直接判定占用释放。

其次，若前述条件不满足，但 $\text{dist} < \text{dist}_{\text{th}}$ ，则认为事件结束后仍回到原占用稳态，此时判定占用维持成立，并按下式更新占用参考：

$$\mathbf{S}_{\text{post}}^+ = (1 - \lambda_{\text{occ}})\mathbf{S}_{\text{post}}^- + \lambda_{\text{occ}}\mathbf{S}_{\text{new}} \quad (4-17)$$

对占用参考进行缓慢更新，以提高占用期内短时扰动条件下的稳态跟踪能力。

若以上条件均不满足，且与当前占用参考不相似，则暂不立即作出释放判定，而是将其记为候选释放证据，交由后续状态转移逻辑进一步确认。

上述停车确认、占用维持与释放判据给出了单次事件结束后的局部判断依据，但停车与占用本身是一个跨事件持续维护的状态过程。为此，本文进一步引入外层状态逻辑，对候选证据、一致性计数和状态转移进行统一管理，从跨事件角度对状态建立、维持与释放施加一致性与迟滞约束。当稳定点证据明确时，可直接完成占用状态建立或释放判定；当局部证据不足、存在候选释放情形或稳定点长期不可得时，则由一致性计数与退化证据共同维持判定可用性。相应的外层状态逻辑与连续车流退化处理流程如图 4.5 所示，而退化证据构造、参考更新门控及相关参数设置将在第 4.4 节

进一步说明。

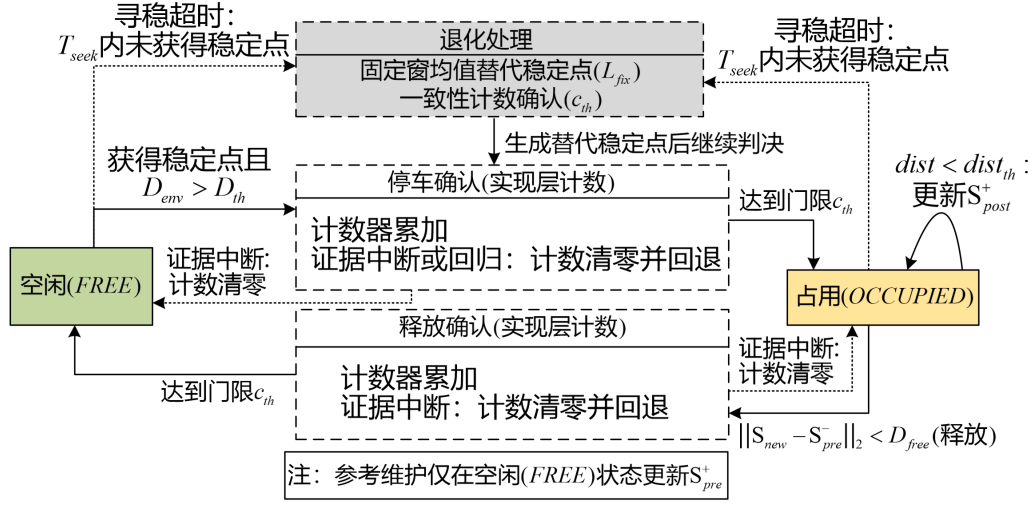


图 4.5 外层状态逻辑与连续车流退化处理流程图

4.4 鲁棒性策略与参数确定

4.4.1 漂移抑制、伪稳态抑制与连续车流处理

在前述稳定点提取、动态参考与外层状态逻辑的基础上, 本节进一步讨论复杂工况下的鲁棒性策略。围绕慢漂移、阶跃干扰、伪稳态、连续车流以及释放边界抖动等误差来源, 分别说明参考维护、证据退化与输出约束的处理方式。

在漂移抑制与参考更新方面, 开放道路场景中传感器观测到的背景量会随温度变化、器件零偏、供电波动及外部电磁条件发生缓慢漂移。若长期保持固定参考, 则停车确认与释放判定的基准会逐渐偏移; 同时, 阶跃型外源干扰还可能导致参考量发生突变式误更新^[25]。因此, 本文对环境参考 S_{pre} 采用门控更新策略: 仅当系统处于空闲状态, 且已获得满足稳定窗判据的稳定点 $S(k^*)$ 时, 才允许环境参考更新。记候选增量为:

$$d(k^*) = S(k^*) - S_{pre}^- \quad (4-18)$$

若不考虑步长限制, 环境参考可按指数滑动平均更新为:

$$S_{pre}^+ = (1 - \alpha)S_{pre}^- + \alpha S(k^*) \quad (4-19)$$

其中, $0 < \alpha < 1$ 。考虑到阶跃干扰可能使单次更新幅度过大, 本文进一步引入更新

门控阈值 D_{upd} ，限制单次更新步长不超过 αD_{upd} ，即：

$$\mathbf{S}_{\text{pre}}^+ = \begin{cases} (1 - \alpha)\mathbf{S}_{\text{pre}}^- + \alpha \mathbf{S}(k^*), & \|\mathbf{d}(k^*)\|_2 \leq D_{\text{upd}} \\ \mathbf{S}_{\text{pre}}^- + \alpha D_{\text{upd}} \frac{\mathbf{d}(k^*)}{\|\mathbf{d}(k^*)\|_2}, & \|\mathbf{d}(k^*)\|_2 > D_{\text{upd}} \end{cases} \quad (4-20)$$

其中， α 控制环境参考对慢漂移的跟踪速度， D_{upd} 用于抑制阶跃型外源干扰对参考量的污染。环境参考承担空闲背景跟踪任务；占用参考 $\mathbf{S}_{\text{post}}$ 不承担环境背景维护，而仅在占用维持判定成立时以较小更新率 λ_{occ} 缓慢修正，以吸收占用期内的微小稳态漂移，并提高对短时扰动的鲁棒性。该策略主要针对环境背景慢漂移与阶跃型外源干扰两类误差来源，分别作用于环境参考的长期稳定性和占用参考的占用期保持能力。

在伪稳态抑制方面，只有当窗内波动 $R(k)$ 与窗间水平差 $M(k)$ 同时满足阈值约束时，当前稳定点才允许参与参考维护；若仅观察到波动减小而信号水平仍在缓慢移动，则不应触发参考更新。这样可以避免缓行、停走及邻道弱扰动形成的局部伪稳态对参考量的污染。因此，伪稳态抑制主要作用于稳定点采信与参考维护过程。

对于连续车流导致稳定窗长期缺失的场景，本文并不放宽稳定判据本身，而是在寻稳超时后切换到退化处理分支。正常场景下优先使用稳定点证据，以保证边界定位精度和判定含义的清晰性；仅当稳定点长期不可得时，才利用固定窗近似与一致性证据维持判定可用性。退化处理改变的是证据形式，而非停车确认与占用释放的判定依据。相关参数设置将在第 4.4.2 节统一说明。

具体而言，若事件结束后在 T_{seek} 内仍未获得稳定点，则取寻稳截止时刻前最近 L_{fix} 个采样点的均值作为退化证据。在空闲状态下，若该退化证据相对环境参考持续满足停车条件，则算法将停车一致性计数加一，否则将其清零；当计数达到门限 c_{th} 后，算法建立占用状态。在占用状态下，若退化证据持续满足释放条件，则算法将释放一致性计数加一，否则将其清零；当计数达到同一门限后，算法判定占用释放。由稳定点证据完成确认时，确认时刻对应 k^* ；由退化证据完成确认时，确认时刻对应寻稳截止时刻。该策略主要针对连续车流或强扰动背景下稳定窗长期不可得的情形，作用于状态确认阶段的证据可得性。从实现上看，稳定点可得时的直接判定可视为一致性门限取 1 的特例。

在释放抖动抑制与输出后处理方面，释放边界附近的阈值抖动可能引发误释放或短暂误触发。为此，本文在状态转移中采用 $D_{\text{free}} < D_{\text{th}}$ 的阈值滞回结构，使释放判定相对于停车确认具有更保守的回归条件，从而降低边界附近往返抖动带来的误判风险。同时，对输出占用区间施加最小时长约束 T_{min} ，以抑制短时扰动或偶发伪稳态造成的碎片化占用片段。该策略主要针对状态边界附近的往返抖动与输出碎片化问题，作用于最终占用区间的稳定输出。

综上，本文在复杂工况下的鲁棒性约束可概括为四个层面：环境参考门控更新与

步长限幅主要用于抑制慢漂移和阶跃干扰，稳定窗双判据主要用于抑制伪稳态污染，退化证据与一致性计数主要用于应对连续车流下稳定点长期不可得，而阈值滞回与最小时长约束则主要用于抑制释放边界抖动与输出碎片化。上述策略共同保证了复杂工况下参考维护、状态转移与最终输出的一致性和稳定性。

4.4.2 参数确定与全局配置

本章采用统一的全局参数配置，不针对单一工况分别调参。参数确定先依据相关样本的统计结果限定候选范围，再结合扫描比较中的综合指标确定最终取值，以在四类工况下保持一致的判定逻辑与鲁棒性表现。本节围绕稳定窗判定、状态转移、连续车流退化与参考更新四类机制，说明各组参数的确定依据及全局配置方式。

参数确定采用两阶段流程。首先，分别统计稳定空闲段、占用稳态段、伪稳态片段、普通通过事件以及连续车流条件下事件后片段的分布，据此限定各组参数的合理候选范围。其次，再按参数组分阶段进行扫描与比较，以宏平均 F_1 为主要目标，并同时约束占用边界误差与确认时差不过度增大，最终得到全章统一配置。

参数确定主要依据独立于最终评测的数据完成。除明确用于参数确定的样本外，后续表 4.3 至表 4.4 的结果均基于独立评测集给出，评测阶段不再对阈值和门限进行回调。

结合第 4.4.1 节的鲁棒性策略，全章参数分为四组：稳定窗参数、状态转移参数、连续车流退化参数以及参考更新参数。四组参数分别服务于稳态证据提取、状态建立与解除、稳定窗长期缺失下的证据退化，以及动态参考维护四类机制，并对应伪稳态、占用期过车扰动、稳定窗缺失和参考污染等主要误差来源。

具体而言，稳定窗参数包括 L 、 s 、 N_{stable} 、 R_{th} 和 M_{th} 。其中， L 与 s 主要由采样频率 f_s 及最小稳态持续时间需求确定。考虑到 $f_s = 50 \text{ Hz}$ ，本文取 $L = s = 25$ 点，对应 0.5 s 的稳定窗长度与均值比较步长。 N_{stable} 用于保证稳定证据并非偶发单窗结果，本文取 $N_{\text{stable}} = 5$ 。 R_{th} 与 M_{th} 根据稳定空闲段、占用稳态段与伪稳态片段的统计结果综合确定，以同时保证真实稳态的识别能力和对伪稳态的抑制效果，最终分别取 5.5 nT 和 3.5 nT 。

状态转移参数包括 D_{th} 、 D_{free} 、 dist_{th} 和 T_{min} 。其中， D_{th} 用于区分普通通过事件中的扰动回落与停车建立后的稳态偏移，其取值依据两类样本在稳态漂移幅值上的统计分布确定，本文取 36 nT 。 D_{free} 用于设置释放判定的滞回门限。为降低状态边界附近往返抖动带来的误判风险，其取值低于 D_{th} ，本文取 30 nT 。 dist_{th} 根据占用维持事件中回到原占用稳态和偏离当前占用参考两类样本的距离分布确定，最终取 20 nT 。 T_{min} 则依据短时伪触发片段的持续时间统计设定，用于抑制过短的碎片化占用区间，最终取 4 s 。

连续车流退化参数包括 T_{seek} 、 L_{fix} 和 c_{th} 。其中, T_{seek} 针对连续车流稳定窗缺失场景进行参数扫描, 并结合宏平均 F_1 、确认时差与漏检风险综合确定。结合图 4.6 给出的扫描结果, 本文最终取 $T_{\text{seek}} = 3 \text{ s}$ 。 L_{fix} 与 c_{th} 分别用于约束退化证据的时间窗口与一致性要求, 最终分别取 75 点和 3 次, 以在确认时差与漏检风险之间取得折中。对于主要由采样条件、最小稳态持续时间或统计分布直接限定的参数, 本文采用分布约束与分组验证相结合的方式确定。

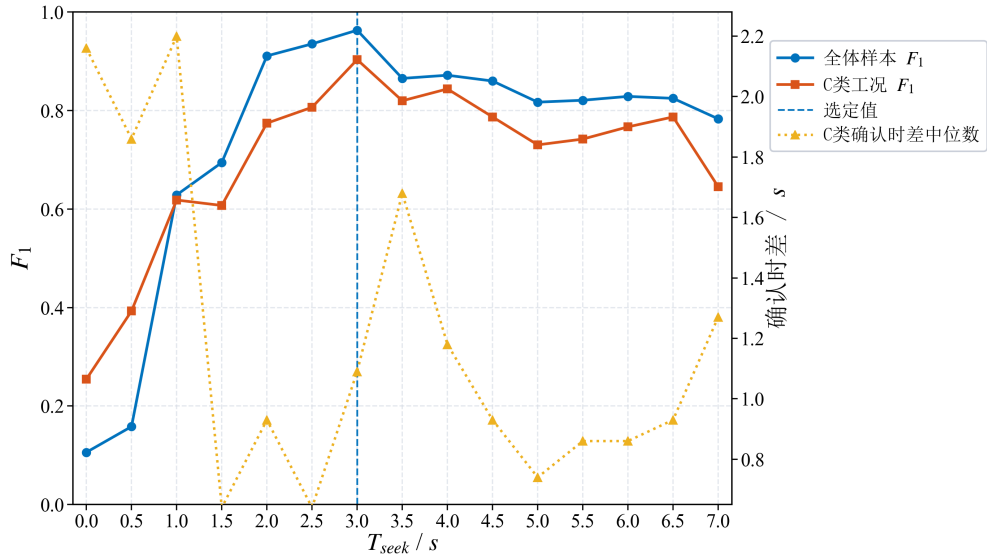


图 4.6 T_{seek} 参数扫描结果图

参考更新参数包括 D_{upd} 、 α 和 λ_{occ} 。其中, D_{upd} 用于限制单次环境参考更新的最大步长, α 决定环境参考对慢漂移的跟踪速度, λ_{occ} 决定占用参考在仍占用条件下的缓慢修正幅度。考虑到磁信号背景水平会随环境条件变化而发生漂移, 参考量需要进行持续维护^[53]。在此基础上, 本文通过占用期过车扰动场景与慢漂移背景场景上的联合验证确定三者取值, 以避免参考跟踪过快导致误吸收, 或跟踪过慢导致漂移失配。

表 4.1 给出了本章实验采用的全局参数配置。从工况对应关系看, 正常单车停靠场景主要检验稳定窗参数与停车建立相关参数在稳定窗可得条件下的可靠性与边界定位精度; 占用期过车扰动场景主要检验占用维持相关参数在占用期过车扰动下的稳定性; 连续车流稳定窗缺失场景主要约束连续车流退化参数在稳定窗长期缺失条件下的可用性与确认时差; 慢漂移背景场景主要检验参考更新参数对慢漂移与参考污染的抑制效果。采用统一全局配置, 是为了在边界精度、状态稳定性与复杂工况鲁棒性之间取得一致的平衡, 而非追求任一单场景下的局部最优。

表 4.1 停车与占用检测全局参数配置

参数	数值	参数	数值
采样率 f_s (Hz)	50	稳定窗长度 L (点)	25
均值差步长 s / 点	25	连续门控门限 N_{stable} / 个	5
波动阈值 R_{th} / nT	5.5	水平差阈值 M_{th} / nT	3.5
停车漂移阈值 D_{th} / nT	36	回归阈值 D_{free} / nT	30
相似性阈值 $dist_{th}$ / nT	20	最小时长阈值 T_{min} / s	4
寻稳超时 T_{seek} / s	3	固定窗长度 L_{fix} / 点	75
一致性确认门限 c_{th} / 次	3	更新门控阈值 D_{upd} / nT	30
环境参考更新率 α	0.16	占用参考更新率 λ_{occ}	0.23

4.5 实验结果与分析

4.5.1 实验场景、工况分组与评价指标

本章实验围绕道路侧单地磁节点条件下的停车与占用检测场景展开。实验数据来自自然交通流条件下采集的连续三轴地磁序列，采样频率为 50 Hz。地磁传感节点布设于道路侧停靠区域附近，用于感知停靠车辆形成的持续占用状态；与此同时，相邻通行车道上的车辆连续经过也会在传感器敏感区域内引入短时磁扰动。节点坐标系定义与第二章保持一致，其中 x 轴指向车辆行驶方向， y 轴指向道路外侧， z 轴竖直向上。传感节点采集到的相关信息经无线链路传输至通信基站，再上传至云平台，用于停车状态和车辆通过信息的统计分析。同时，测试现场布设摄像头对实际交通情况进行同步记录，以辅助样本标注与结果核验。实验场景的道路侧布设实景如图 4.7 所示。



图 4.7 实验场景道路侧布设实景图

不同于仅针对单次事件片段开展的评测，本章关注的是停车确认与占用状态段判定，因此实验样本以连续采集数据段为基本组织单元。采集端连续记录三轴地磁波

形及对应时间戳，再依据车辆事件检测得到的事件级触发结果对连续数据进行离线整理，进一步构建停车与占用检测样本。这样既能够保留自然交通流条件下主车道持续通行、应急车道停车与释放交替出现的真实扰动背景，也能与事件级触发结果保持一致。

为提高真值标注精度，本文采用视频复核与人工标注相结合的方式。实验现场通过固定机位视频记录道路场景，采集端为每个采样点记录时间戳，并将视频帧时间映射至采样点索引以完成时间对齐。对每次停靠事件，标注占用区间 $[t_{\text{park,in}}^*, t_{\text{park,out}}^*]$ ，其中 $t_{\text{park,in}}^*$ 定义为车辆完成停稳并形成持续稳态偏置的起始时刻， $t_{\text{park,out}}^*$ 定义为车辆驶离后信号回归到环境稳态附近的时刻。标注时以视频为主要依据，并结合波形平台段与回归段进行微调。对于视频信息不足、时间对齐不可靠、停靠对象难以确认或存在明显异常扰动的数据段，不纳入后续评测，以尽量降低标签噪声和边界偏差对方法比较的影响。

结合第 4.4.1 节中各模块的作用分工，本文将独立评测集中的样本划分为四类工况。A 类为正常单车停靠场景，即停靠前后能够获得清晰稳定窗的样本，主要用于检验稳定点证据可得条件下的停车建立与边界定位能力；B 类为占用期过车扰动场景，即车辆已处于占用状态，但主车道持续过车在占用期间引入局部短时扰动，主要用于检验占用参考维护与相似性门控对占用维持的抗扰能力；C 类为连续车流稳定窗缺失场景，即事件结束后难以及时获得可靠稳定窗的样本，主要用于检验退化分支与一致性计数机制在稳态证据长期不可得条件下的可用性；D 类为慢漂移背景场景，即占用持续时间较长且背景水平存在缓慢漂移的样本，主要用于检验环境参考维护与更新门控对慢漂移和参考污染的抑制能力。

为便于观察不同工况下的代表性波形，下面分别给出 A、B、C、D 四类工况的代表性 B_x 通道波形示例，其中红色虚线表示事件触发前的环境参考水平。

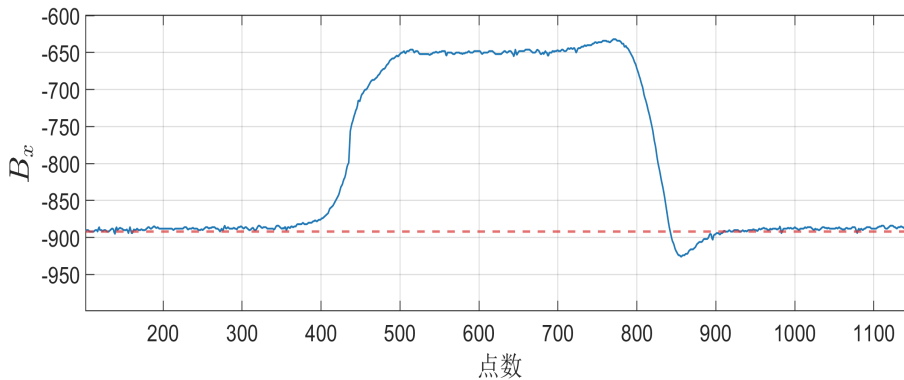


图 4.8 A 类工况代表性 B_x 通道波形示例

A 类为正常单车停靠场景。图中停车进入与驶离过程较为清晰，事件结束后能够

较快形成稳定平台，适合用于观察稳定窗可得条件下的停车建立与边界定位特征。

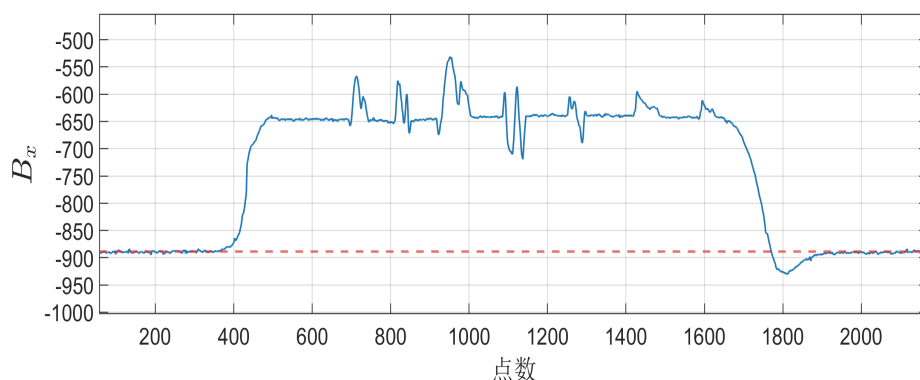


图 4.9 B 类工况代表性 B_x 通道波形示例

B 类为占用期过车扰动场景。车辆停靠后，占用平台上叠加了主车道连续过车带来的局部短时扰动，该类样本主要用于观察占用维持阶段对短时干扰的抑制能力。

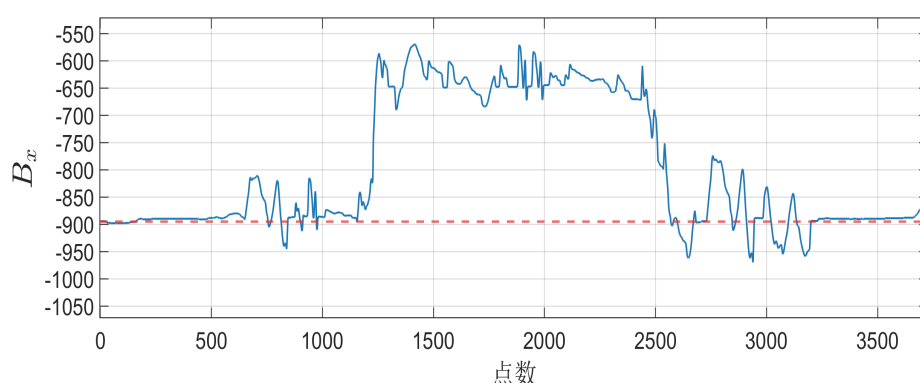


图 4.10 C 类工况代表性 B_x 通道波形示例

C 类为连续车流稳定窗缺失场景。事件结束后，局部波形长期受到连续过车扰动影响，稳定窗难以及时获得，因此主要用于检验退化分支在复杂工况下的可用性。

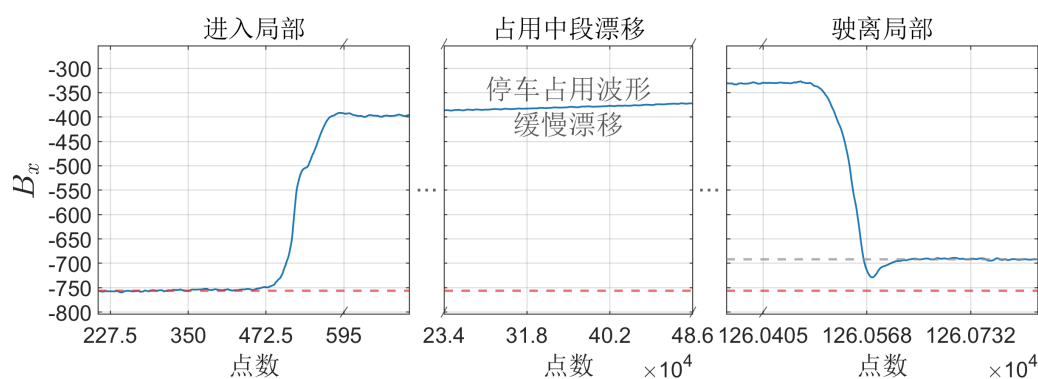


图 4.11 D 类工况代表性 B_x 通道波形示例

D 类为慢漂移背景场景。由于同时涉及停车进入、占用阶段的长时慢漂移以及驶离过程，图中采用分段不连续横轴展示不同阶段波形，其中灰色虚线表示慢漂移后的环境参考水平。

最终在独立评测集中共保留 92 段连续数据，包含 324 次停车与占用事件以及 1162 次通过事件，各组样本数量统计见表 4.2。除明确用于参数选择的样本外，后续结果均基于独立评测集给出，评测阶段不再对阈值和门限进行回调。

表中的通过事件数依据车辆事件检测结果统计得到，仅用于表征外界扰动强度，不参与停车与占用区间的 IoU 评价以及 Precision、Recall 和 F_1 计算。

表 4.2 数据集与工况分组统计

组别	数据段数	停车与占用事件数	通过事件数
A	14	56	70
B	32	86	274
C	22	94	734
D	24	88	84
ALL	92	324	1162

为验证所提方法在占用状态段判定环节的有效性，本文选取两类代表性的规则型方法作为对比基线。为避免命名歧义，后文统一采用基线一（阈值差分与固定参考）和基线二（方差稳态与动态参考）两种简称。两类基线均复用车辆事件检测得到的事件级触发结果作为统一输入，并采用相同的真值区间、匹配准则与输出后处理口径进行评测，差异仅体现在占用确认、占用维持与释放的判定策略。

本文以占用状态段为主要评价对象。设真值占用区间为 $I^* = [t_{\text{park,in}}^*, t_{\text{park,out}}^*]$ ，预测占用区间为 $I = [t_{\text{park,in}}, t_{\text{park,out}}]$ ，则区间交并比定义为：

$$\text{IoU}(I, I^*) = \frac{|I \cap I^*|}{|I \cup I^*|} \quad (4-21)$$

其中 $|\cdot|$ 表示区间时长。当 $\text{IoU}(I, I^*) \geq \theta_{\text{IoU}}$ 时，认为该预测区间与真值区间匹配，并计为 TP；未匹配的预测区间计为 FP，未被匹配的真值区间计为 FN。本文取 $\theta_{\text{IoU}} = 0.5$ 。为避免同一真值区间被多段预测区间重复计数，本文采用基于 IoU 的贪心一对一匹配策略：先计算全部预测区间与真值区间组合的 IoU，并按 IoU 从大到小排序，再依次匹配；每个预测区间与每个真值区间最多匹配一次，当候选 IoU 小于阈值 θ_{IoU} 时终止匹配。据此进一步计算 Precision、Recall 与 F_1 。

除区间级 Precision、Recall 与 F_1 外，本文还对 TP 样本进一步统计边界误差与确

认时差。其中，边界误差定义为：

$$\Delta t_{\text{in}} = t_{\text{park,in}} - t_{\text{park,in}}^* \quad (4-22)$$

$$\Delta t_{\text{out}} = t_{\text{park,out}} - t_{\text{park,out}}^* \quad (4-23)$$

同时，为量化算法内部处理引入的确认滞后，进一步定义停车确认时差和释放确认时差：

$$\tau_{\text{in}} = t_{\text{in}}^c - t_{\text{park,in}}^* \quad (4-24)$$

$$\tau_{\text{out}} = t_{\text{out}}^c - t_{\text{park,out}}^* \quad (4-25)$$

其中， $t_{\text{park,in}}$ 与 $t_{\text{park,out}}$ 表示最终预测占用区间的进入与释放边界，用于 IoU 与边界误差评估； t_{in}^c 与 t_{out}^c 表示算法内部完成停车建立与释放判定的确认时刻，用于确认滞后量化。为保证不同方法比较的公平性，所有方法在评测前均执行相同的输出后处理，即过滤持续时间小于 T_{min} 的占用片段，以抑制短暂干扰导致的误触发。

作为第一类对比方法，基线一（阈值差分与固定参考）采用较为常见的差分阈值判定框架。其核心思想是维护一个环境参考 $\mathbf{S}_{\text{ref}}$ ，并在每个事件结束时计算当前观测与参考之间的距离。当距离超过占用阈值 D_{th} 且持续达到一致性计数阈值 c_{th} 时，判定占用建立；当距离回落到释放阈值 D_{free} 附近且持续满足计数条件时，判定占用释放。该方法实现简单、计算开销较低，但参考更新通常仅在空闲状态下进行，且缺乏显式的稳态筛选机制，在连续车流与伪稳态工况下更容易发生误更新或误触发。

作为第二类对比方法，基线二（方差稳态与动态参考）在基线一的基础上引入滑动窗口稳态搜索：在寻稳时间窗内计算窗口方差或极差等统计量，并选择最稳定窗口的均值作为候选稳定点，据此更新参考或触发状态转移。该思路能够在一定程度上缓解通行事件中无稳定参考可用的问题，但当道路存在邻道干扰或车辆低速爬行时，局部伪稳态仍可能被误选为稳定窗口；同时，当长时间无法获得稳态时，缺少有效的退化策略，容易造成确认时差扩大或状态震荡。

相较之下，本文方法在基线二的基础上进一步引入极差与均值差联合判据，以及参考更新门限 D_{upd} 、退化分支与一致性计数机制，从而在连续车流、基线漂移与伪稳态条件下获得更稳定的占用判定。

4.5.2 对比结果分析

表 4.3 给出了本文方法与两种对比基线在四类工况上的占用状态段判定结果。表中各单元格按 Precision、Recall 和 F_1 的顺序给出，均以%表示。

总体来看，本文方法在全部工况上的 Precision、Recall 和 F_1 分别为 96.9%、95.1%

和 96.0%。与基线一相比, F_1 提高了 5.3 个百分点; 与基线二相比, F_1 提高了 9.1 个百分点。

分工况来看, 本文方法在 A、B、C、D 四类工况上的 F_1 分别为 98.2%、96.5%、91.5% 和 98.9%。其中, C 类的性能提升最为明显, 较两类基线均提高了 8.9 个百分点, 是整体增益的主要来源。D 类在慢漂移背景下也表现出明显优势, 较基线二提高 14.6 个百分点, 较基线一提高 2.4 个百分点, 说明动态参考维护与更新门控能够有效提升长时运行条件下的判定稳定性。A 类和 B 类相较各自最佳基线的 F_1 也分别提高了 5.9 个百分点和 3.6 个百分点, 说明所提方法在一般工况下同样能够保持较好的状态判定稳定性, 但其更具代表性的优势仍主要体现在 C 类连续车流和 D 类慢漂移两类复杂场景。

表 4.3 不同方法在各工况上的占用状态段判定结果

方法	A 类 (%)	B 类 (%)	C 类 (%)	D 类 (%)	全部工况 (%)
本文方法	100.0/96.4/98.2	97.6/95.3/96.5	91.5/91.5/91.5	100.0/97.7/98.9	96.9/95.1/96.0
基线一	100.0/85.7/92.3	95.1/90.7/92.9	84.4/80.9/82.6	100.0/93.2/96.5	94.0/87.7/90.7
基线二	100.0/85.7/92.3	100.0/83.7/91.1	84.4/80.9/82.6	89.7/79.5/84.3	92.4/82.1/86.9

为更直观比较不同方法在各工况下的综合判定效果, 图 4.12 进一步展示了各方法在不同工况下的 F_1 变化情况。

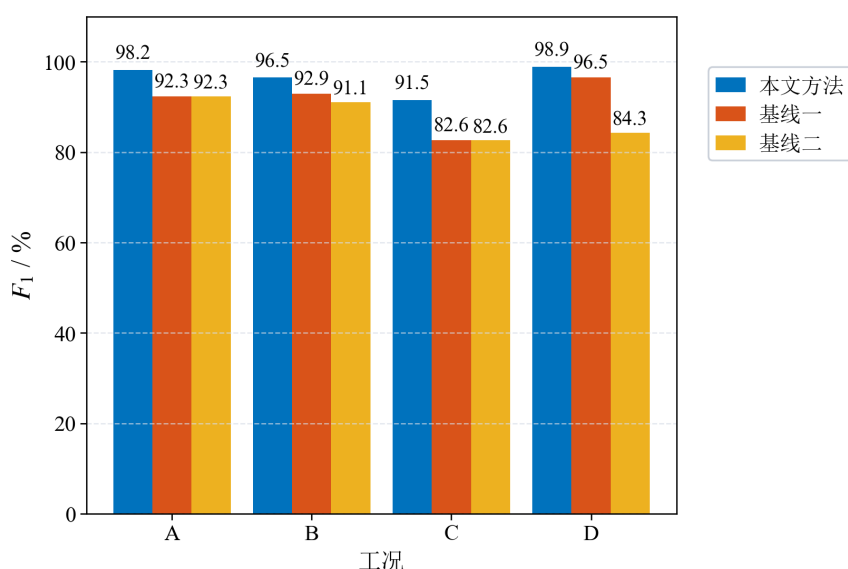


图 4.12 不同方法在各工况上的 F_1 对比图

A 类正常单车停靠场景中, 本文方法在当前样本上的 Precision、Recall 和 F_1 分别为 100.0%、96.4% 和 98.2%, 两类基线的 F_1 均为 92.3%。这说明当停靠前后能够

获得清晰稳定窗时，基于事件后稳态证据完成占用判定是可行的。与此同时，若仍以事件结束点或单一候选稳态作为判定依据，边界附近仍可能出现少量漏检。

B 类占用期过车扰动场景主要检验占用维持阶段的抗扰能力。本文方法在该场景下的 F_1 为 96.5%，高于基线一的 92.9% 和基线二的 91.1%。尤其是基线二虽然 Precision 达到 100.0%，但 Recall 仅为 83.7%，说明其在占用期过车扰动条件下更倾向于保守判定，容易遗漏真实的占用维持样本。相比之下，本文方法通过占用参考维护与相似性门控，能够更稳定地区分仍占用与已释放两类情形，从而在 Precision 和 Recall 之间保持更好的平衡。

C 类连续车流场景是本章最具代表性的困难工况。在该场景下，事件结束后往往难以及时获得可靠稳定窗；若仍坚持将一次性稳定点作为必要证据，容易出现停车确认滞后，甚至因长期无稳态而漏检。本文方法在该工况下的 Precision、Recall 和 F_1 均为 91.5%，而两类基线的 F_1 均为 82.6%，Precision 和 Recall 分别为 84.4% 和 80.9%。这一差异主要来自寻稳超时后的固定窗近似和一致性计数退化分支。通过这一机制，原本必须一次找到稳定点的判定问题被转化为多次事件证据累计一致的判定问题，从而在稳定证据缺失条件下仍能维持占用判定的可用性。后续对稳定点可得率与退化分支使用率的统计结果也进一步支持了这一解释。

D 类慢漂移背景主要检验环境参考维护机制在长时间运行条件下的有效性。该场景中，本文方法的 Precision、Recall 和 F_1 分别为 100.0%、97.7% 和 98.9%；基线一和基线二的 F_1 分别为 96.5% 和 84.3%。这说明在当前 D 类样本的慢漂移幅度下，固定参考框架仍具有一定容忍度；但当参考需要跨事件在线维护时，若缺少更新门控与动态参考约束，性能会明显下降。相比之下，本文方法显式维护环境参考与占用参考，并对参考更新施加门控和限幅，因此更适合长时在线部署场景。

进一步统计成功匹配样本的进入与释放边界误差以及确认时差。总体上，进入边界绝对误差中位数为 0.74 s，释放边界绝对误差中位数为 3.95 s，后者明显更大，表明释放边界更易受到占用期过车扰动和连续车流的影响，其定位通常比停车进入边界更困难。分工况来看，A 类场景中的进入边界绝对误差中位数为 0.61 s，停车确认时差中位数仅为 0.10 s，说明在能够较快获得稳定证据的条件下，预测边界与人工标注具有较好一致性；相比之下，C 类连续车流场景中的停车确认时差中位数增至 1.09 s，这也与前文关于退化分支在复杂工况下维持判定可用性的分析一致。此外，在全部样本上，释放确认时差中位数为 -0.60 s，说明算法内部的释放确认通常早于人工标注的释放边界，这一现象源于两者在边界定义口径上的差异（见第 4.2.2 节）。

连续车流背景下的稳定点获取情况与退化分支触发频率也进一步反映了上述结论。图 4.13 统计了 C 类数据中稳定点可得率与退化分支使用率。可以看到，C 类样本中的稳定点可得率仅为 0.34，而退化分支使用率达到 0.66。该结果表明，在连续车流

和拥堵背景下，稳定点并非总能在给定时间内获得；若完全依赖严格稳定窗，容易带来漏检与确认滞后，而退化分支是保持复杂工况下判定可用性的必要补充。

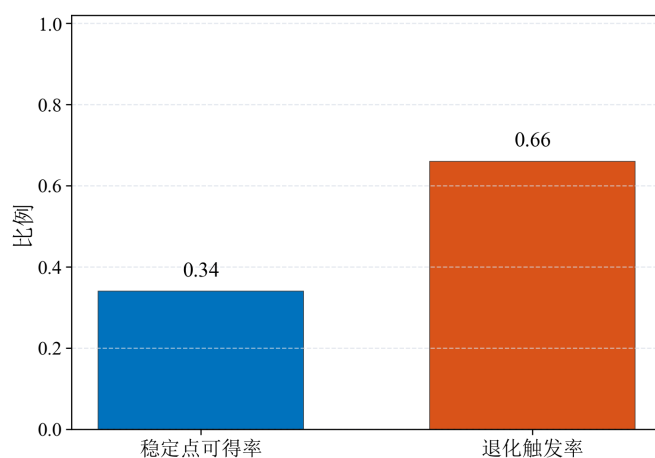


图 4.13 C 类数据中稳定点可得率与退化分支使用率图

综合来看，本文方法在 A 类与 B 类一般工况下已能保持较高判定精度，在 C 类连续车流和 D 类慢漂移两类复杂场景中仍保持明显优势。这说明双判据稳态筛选、动态参考维护与退化分支的设计能够更稳定地应对连续过车、背景慢变和伪稳态等关键误差来源，从而保持占用状态判定的可用性与一致性。

4.5.3 消融实验与结果讨论

为进一步验证各关键模块在复杂工况下的作用，本文分别去除窗间均值差判据、占用相似性门控、连续车流退化分支和环境参考更新门控，构造相应变体方法进行对比，结果如表 4.4 所示。完整方法在全部样本上的 F_1 为 96.0%，并在四类工况上均保持了较为稳定的性能表现。相关结果可用于分析不同模块对主要误差来源的抑制作用，以及各模块在复杂工况下的协同贡献。

表 4.4 消融实验结果

变体	$F_1(\text{All})$ (%)	$F_1(\text{A})$ (%)	$F_1(\text{B})$ (%)	$F_1(\text{C})$ (%)	$F_1(\text{D})$ (%)
完整方法	96.0	98.2	96.5	91.5	98.9
去除窗间均值差判据	68.8	92.3	90.2	29.5	92.1
去除占用相似性门控	91.9	96.4	93.5	80.5	97.8
去除连续车流退化分支	90.3	96.3	96.5	73.9	97.8
去除环境参考更新门控	92.6	96.3	96.5	80.0	97.8

从窗间均值差判据的作用来看，去除 $M(k)$ 后，整体性能下降最为明显， $F_1(\text{All})$ 由 96.0% 降至 68.8%，下降 27.2 个百分点；其中，C 类由 91.5% 降至 29.5%，下降

62.0 个百分点，A、B、D 类也分别降至 92.3%、90.2% 和 92.1%。这一结果说明，仅以窗内波动较小作为稳定依据是不充分的。对于缓行、停走或连续车流后的缓慢回归阶段，尽管当前窗口内部可能已经较为平缓，但相邻窗口之间的平均水平仍在持续变化；若缺少 $M(k)$ 约束，这类变化趋缓但尚未真正稳定的过程就可能被误判为稳态，进而导致参考误更新和状态误判。该结果与第 4.3.1 节提出的稳定窗双判据设计动机一致，表明窗间均值差判据不仅是抑制 C 类伪稳态的关键环节，也是完整方法在各类工况下保持稳态证据可靠性的基础约束。

从占用相似性门控的作用来看，去除占用相似性门控后，整体 F_1 由 96.0% 降至 91.9%，其中 B 类由 96.5% 降至 93.5%，C 类由 91.5% 降至 80.5%，A 类和 D 类则分别小幅降至 96.4% 和 97.8%。这说明在占用状态持续期间，仅凭是否回归环境参考，难以稳定区分仍占用与已释放。尤其在占用期叠加主车道过车扰动或连续车流反复触发的条件下，新稳态往往既未回归环境，也不应直接判为释放；若缺少与当前占用参考之间的相似性约束，就更容易将占用维持误判为释放。因此，占用参考及其相似性门控主要服务于占用期短时扰动条件下的状态保持，同时对复杂工况中的占用维持也具有重要支撑作用。

连续车流退化分支的消融结果主要反映在 C 类场景上。去除该分支后，整体 F_1 由 96.0% 降至 90.3%，其中 C 类由 91.5% 明显降至 73.9%，而 A、B、D 类分别为 96.3%、96.5% 和 97.8%，变化相对较小。说明退化分支并不承担一般工况下的常规判定任务，而是主要面向稳定窗长期缺失的连续车流场景。在此类工况中，若始终坚持将一次性稳定点作为必要证据，容易出现确认滞后，甚至因长期无稳态而漏检；退化分支通过固定窗近似与一致性计数，将必须一次找到稳定点的问题转化为多次事件证据累计一致的问题，因此是 C 类场景下保持判定可用性的关键补充。

环境参考更新门控的作用主要体现在跨事件持续维护参考的场景中。去除环境参考更新门控后，整体 F_1 由 96.0% 降至 92.6%，其中 C 类由 91.5% 降至 80.0%，A、B、D 类分别为 96.3%、96.5% 和 97.8%。这说明在复杂扰动条件下，若缺少更新条件与更新幅度约束，参考更容易发生偏移或误吸收。虽然在当前评测样本中，该变体在 D 类上的性能下降相对有限，但结合前文的慢漂移对比结果和机制分析可以看出，环境参考更新门控不仅适用于慢漂移背景下的长期参考维护，也有助于在连续扰动条件下抑制参考误吸收，因此对长期在线部署条件下保持判定一致性仍然必要。

综合上述消融结果可以看出，窗间均值差判据、占用相似性门控、连续车流退化分支与环境参考更新门控分别对应伪稳态抑制、占用状态保持、稳定窗缺失补偿以及参考维护稳定性等不同环节，共同支撑了本文方法在复杂道路场景下的鲁棒性。完整方法的性能提升并非来自某个孤立模块，而是来源于面向不同误差来源的协同设计。

4.6 本章小结

本章围绕开放道路场景下的停车确认与占用状态段判定问题，研究了以稳定点和动态参考为核心的道路停车与占用检测方法。在第二章车辆事件检测得到的事件级触发结果基础上，本章进一步实现了停车确认、占用维持与释放判定，完成了由车辆扰动事件到占用状态段的状态级推断。

针对环境慢漂移、连续车流和伪稳态等复杂工况，本章形成了由稳定点提取、动态参考维护与状态判定组成的方法框架。具体而言，通过窗内波动与窗间水平差的双判据提取稳定点，避免将变化趋缓但尚未真正稳定的片段误判为稳态；通过环境参考与占用参考的分工维护，实现空闲背景与占用平台的持续表征；通过寻稳超时后的退化分支，在稳定窗长期缺失时维持停车与占用判定的可用性。

实验结果表明，所提方法在全部样本上的总体 F_1 为 96.0%，其中在 C 类连续车流工况上的性能优势最为明显，并在 D 类慢漂移工况下保持了较高稳定性。消融实验进一步说明，窗间均值差判据、占用相似性门控、连续车流退化分支与环境参考更新门控分别对应伪稳态抑制、占用状态保持、稳定窗缺失补偿和参考维护稳定性等关键机制。

总体来看，本章将停车确认进一步扩展为占用状态段判定，形成了从事件级触发到状态级推断的完整判定链路，为道路侧单地磁节点的长期在线停车监测提供了方法基础与误差分析参考。

第五章 总结与展望

本文面向单地磁传感器条件下的道路侧车辆感知问题，以 50 Hz 三轴地磁连续观测数据为基础，围绕车辆事件检测、车型三分类以及停车确认与占用状态段判定三项任务展开研究，形成了由底层事件提取到上层语义判定的完整技术链路。全文立足低成本、低功耗和长期在线部署约束，探索了单节点地磁连续观测在道路侧多任务车辆感知中的应用可行性。

首先，针对连续三轴地磁序列中的车辆扰动事件检测问题，本文研究了车辆事件检测方法及配套的路侧检测模块与平台系统。通过构建基于三轴一阶差分与有限状态机的在线检测流程，实现了车辆事件起止边界的稳定提取；同时建立了由端侧检测、无线汇聚和平台管理构成的事件级数据链路，为后续车型分类和停车确认与占用状态段判定提供了统一、稳定的事件级输入与系统支撑。

在此基础上，本文进一步研究了道路侧单地磁条件下的小型车、中型车和大型车三分类问题。针对节点侧算力、功耗和通信资源受限的部署约束，构建了基于统计特征与 Softmax 回归的端侧轻量分类方法；针对车辆速度变化引起的波形时间尺度变化问题，进一步研究了基于动态时间规整的多模板对齐离线增强方法。实验结果表明，端侧方案在测试集上的准确率达到 89.76%，宏平均 F_1 为 88.39%，能够满足低开销部署需求；引入多模板时间对齐后，离线增强方案的测试集准确率提升至 96.10%，宏平均 F_1 达到 95.80%。性能提升主要体现在中型车与相邻类别混淆的缓解上。

随后，针对开放道路场景下的停车确认与占用状态段判定问题，本文构建了由稳定点提取、动态参考维护和状态判定组成的方法框架。该框架以稳定窗双判据、动态参考分工维护和退化处理机制为核心，实现了停车确认与占用状态判定。实验结果表明，所提方法在全部样本上的总体 F_1 为 96.0%，其中在连续车流工况上的性能优势最为明显，并在慢漂移背景下保持了较高稳定性。消融实验进一步表明，各鲁棒性模块在其对应的困难工况中均发挥了不可或缺的作用，整体性能提升来自多模块的协同设计而非单一因素。

总体来看，本文在统一事件级输入的基础上，依次完成了车辆事件检测、车型分类和停车确认与占用状态段判定三项任务，验证了单节点三轴地磁观测对道路侧多任务车辆感知的支撑能力。相关结果表明，在低成本、低功耗和易部署约束下，单地磁传感器已具备支撑车辆事件提取、车型分类以及停车确认与占用状态段判定的能力，并可为智慧公路与道路侧轻量感知系统的设计与实现提供方法参考。然而，当前工作在以下方面仍存在局限，有待后续进一步研究。

(1) 本文提出的车型分类方法目前主要面向大、中、小三类机动车分类，分类粒

度仍然较粗，对更细粒度车型类别的区分能力尚未得到充分验证。同时，端侧方法虽然能够满足低开销部署需求，但其分类性能仍明显低于离线增强链路；第三章提出的DTW多模板增强方法更适合作为离线增强方法，用于分析时序结构信息能够带来的性能增益，其多模板对齐和动态规划开销仍难以直接满足低功耗节点的实时部署需求。此外，当前研究对复杂道路环境因素的覆盖仍然有限，在更强邻道扰动、异常电磁干扰以及更复杂车速波动条件下，不同车型波形的类间可分性仍需进一步验证。

针对上述局限，后续可进一步研究适合端侧部署的轻量化时间对齐、模板压缩与特征增强方法，以提高方法在复杂道路条件下的实时性、鲁棒性和实用性；在保持对自然车流条件下时序尺度变化和类内波动适应性的基础上，逐步扩展到更细粒度的车型分类任务。

(2) 本文提出的停车确认与占用状态段判定方法已经在一般工况以及连续车流、慢漂移等典型复杂工况下验证了有效性，但在极端连续车流、缓行停走和长时间波形重叠条件下仍存在一定局限。一方面，在极端拥堵和缓行场景下，车辆事件之间的时间间隔会进一步缩短，波形变化趋缓且相互叠加，稳定点可能长期不可得，从而引入较大的确认时差和边界误差。另一方面，在强重叠和高密度通行条件下，若前序事件边界定位或事件分割不够准确，也会进一步影响后续停车确认与占用释放判定的稳定性。与此同时， D_{th} 、 D_{free} 等部分参数在跨道路、跨季节以及不同安装条件下仍具有一定场景依赖性，实际部署时可能需要少量重新标定。后续可进一步完善停车与占用检测中的参数自适应、在线校准和异常参考检测机制，并结合更丰富的事件分割特征、相邻节点信息或车道级先验，提高复杂场景下停车确认与占用状态段判定的一致性与稳定性。

综上所述，本文验证了单地磁节点在道路侧多任务车辆感知中的应用潜力。后续研究可重点关注端侧轻量化推理、跨场景参数自适应以及复杂工况鲁棒性提升等方向，以进一步拓展单地磁节点在智慧交通系统中的应用范围。

参考文献

- [1] 百度地图. 2025 年度中国城市交通报告[EB/OL]. 2026 [2026-02-26]. <https://huiyan.baidu.com/reports/landing?id=191>.
- [2] WANG F, LIN Y, IOANNOU P A, et al. Transportation 5.0: The DAO to Safe, Secure, and Sustainable Intelligent Transportation Systems[J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2023, 24(10): 10262-10278.
- [3] 工业和信息化部等五部门. 关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知[EB/OL]. 2024 [2026-02-26]. https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/tz/art/2024/art_b236a25edf9f4a8f9b60dbcd924753b.html.
- [4] MICKO K, PAPCUN P, ZOLOTOVA I. Review of IoT Sensor Systems Used for Monitoring the Road Infrastructure[J]. Sensors, 2023, 23(9): 4469.
- [5] CHOVANEC M, HODON M, CECHOVIC L. Tiny Low-Power WSN Node for the Vehicle Detection[J]. Informatica, 2014, 38(3): 223-227.
- [6] TAGHVAEEYAN S, RAJAMANI R. Portable Roadside Sensors for Vehicle Counting, Classification, and Speed Measurement[J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2014, 15(1): 73-83.
- [7] FENG Y, MAO G, CHENG B, et al. MagMonitor: Vehicle Speed Estimation and Vehicle Classification Through A Magnetic Sensor[J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2022, 23(2): 1311-1322.
- [8] SARCEVIC P, PLETL S, ODRY A. Real-Time Vehicle Classification System Using a Single Magnetometer[J]. Sensors, 2022, 22(23): 9299.
- [9] KOTB A O, SHEN Y C, HUANG Y. Smart Parking Guidance, Monitoring and Reservations: A Review[J]. IEEE Intelligent Transportation Systems Magazine, 2017, 9(2): 6-16.
- [10] PAIDI V, FLEYEH H, HÅKANSSON J, et al. Smart Parking Sensors, Technologies and Applications for Open Parking Lots: A Review[J]. IET Intelligent Transport Systems, 2018, 12(8): 735-741.
- [11] DING J, CHEUNG S Y, TAN C W, et al. Signal Processing of Sensor Node Data for Vehicle Detection[C]//Proceedings of the 7th International IEEE Conference on Intelligent Transportation Systems. 2004: 70-75.
- [12] MARKEVICIUS V, NAVIKAS D, ZILYS M, et al. Dynamic Vehicle Detection via the Use of Magnetic Field Sensors[J]. Sensors, 2016, 16(1): 78.
- [13] STOJANOVIĆ M, VRAČAR L. Vehicle Detector Based on the Magnetic Field Sensor and the Fixed-Threshold Algorithm Implemented via Finite State Machine[J]. Facta Universitatis, Series:

- Electronics and Energetics, 2025, 38(1): 19-38.
- [14] LOU L, ZHANG J, XIONG Y, et al. A Novel Vehicle Detection Method Based on the Fusion of Radio Received Signal Strength and Geomagnetism[J]. Sensors, 2019, 19(1): 58.
- [15] CHEUNG S Y, COLERI S, DUNDAR B, et al. Traffic Measurement and Vehicle Classification with a Single Magnetic Sensor[J]. Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, 2005, 1917(1): 173-181.
- [16] CHEN X, KONG X, XU M, et al. Road Vehicle Detection and Classification Using Magnetic Field Measurement[J]. IEEE Access, 2019, 7: 52622-52633.
- [17] BALID W, TAFISH H, REFAI H H. Intelligent Vehicle Counting and Classification Sensor for Real-Time Traffic Surveillance[J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2018, 19(6): 1784-1794.
- [18] YANG B, LEI Y. Vehicle Detection and Classification for Low-Speed Congested Traffic With Anisotropic Magnetoresistive Sensor[J]. IEEE Sensors Journal, 2015, 15(2): 1132-1138.
- [19] ZHANG X, HUANG H. Vehicle Classification Based on Feature Selection With Anisotropic Magnetoresistive Sensor[J]. IEEE Sensors Journal, 2019, 19(21): 9976-9982.
- [20] LI W, LIU Z, HUI Y, et al. Vehicle Classification and Speed Estimation Based on a Single Magnetic Sensor[J]. IEEE Access, 2020, 8: 126814-126824.
- [21] KOLUKISA B, YILDIRIM V C, ELMAS B, et al. Deep Learning Approaches for Vehicle Type Classification with a Single 3-D Magnetic Sensor Node[J]. Computer Networks, 2022, 217: 109326.
- [22] BIYIK C, ALLIATA D, OLARIU S, et al. Smart Parking Systems: Reviewing the Literature, Architecture and Ways Forward[J]. Smart Cities, 2021, 4(2): 623-642.
- [23] LIN T, RIVANO H, LE MOUËL F. A Survey of Smart Parking Solutions[J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2017, 18(12): 3229-3253.
- [24] ZHANG Z, TAO M, YUAN H. A Parking Occupancy Detection Algorithm Based on AMR Sensor [J]. IEEE Sensors Journal, 2015, 15(2): 1261-1269.
- [25] ZHANG Z, HE X, YUAN H. A Robust Parking Detection Algorithm Against Electric Railway Magnetic Field Interference[J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2020, 21: 882-893.
- [26] ZHU H, FENG S, YU F. Parking Detection Method Based on Finite-State Machine and Collaborative Decision-Making[J]. IEEE Sensors Journal, 2018, 18(23): 9829-9839.
- [27] ZHANG Z, MAO X, ZHOU K, et al. Collaborative Sensing-Based Parking Tracking System with Wireless Magnetic Sensor Network[J]. IEEE Sensors Journal, 2020, 20(9): 4859-4867.
- [28] HE R, MAO G, HUI Y, et al. Geomagnetic Sensor Based Abnormal Parking Detection in Smart Roads[C]//GLOBECOM 2023 - 2023 IEEE Global Communications Conference. IEEE, 2023: 1060-

- 1065.
- [29] TRIGONA C, ANDÒ B, SINATRA V, et al. Implementation and Characterization of a Smart Parking System Based on 3-Axis Magnetic Sensors[C]//2016 IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference Proceedings. 2016: 1-6.
- [30] ZHU H, YU F. A Vehicle Parking Detection Method Based on Correlation of Magnetic Signals[J]. International Journal of Distributed Sensor Networks, 2015, 11(7): 361242.
- [31] HUANG Y, CHEN Y C, YOU C W, et al. Toward an Easy Deployable Outdoor Parking System—Lessons from Long-Term Deployment[C]//2017 IEEE International Conference on Pervasive Computing and Communications (PerCom). 2017: 227-236.
- [32] WANG Q, ZHENG J, XU H, et al. Roadside Magnetic Sensor System for Vehicle Detection in Urban Environments[J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2018, 19(5): 1365-1374.
- [33] MARSHALL S V. Vehicle Detection Using a Magnetic Field Sensor[J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 1978, 27(2): 65-68.
- [34] LIU M, HUA W, WEI Q. Vehicle Detection Using Three-Axis AMR Sensors Deployed Along Travel Lane Markings[J]. IET Intelligent Transport Systems, 2017, 11(9): 581-587.
- [35] SIFUENTES E, CASAS O, PALLAS-ARENY R. Wireless Magnetic Sensor Node for Vehicle Detection With Optical Wake-Up[J]. IEEE Sensors Journal, 2011, 11(8): 1669-1676.
- [36] WANG R, ZHANG L, SUN R, et al. EasiTia: A Pervasive Traffic Information Acquisition System Based on Wireless Sensor Networks[J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2011, 12(2): 615-621.
- [37] HAOUI A, KAVALER R, VARAIYA P. Wireless Magnetic Sensors for Traffic Surveillance[J]. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 2008, 16(3): 294-306.
- [38] 中华人民共和国公安部. GA-802-2019. 道路交通安全管理机动车类型[S]. 北京: 公安部交通管理科学研究所, 2019.
- [39] RAY P P. A Review on TinyML: State-of-the-Art and Prospects[J]. Journal of King Saud University - Computer and Information Sciences, 2022, 34(4): 1595-1623.
- [40] 王睿, 齐建鹏, 陈亮, 等. 面向边缘智能的协同推理综述[J]. 计算机研究与发展, 2023, 60(2): 398-414.
- [41] BREIMAN L. Random Forests[J]. Machine Learning, 2001, 45(1): 5-32.
- [42] XU C, WANG Y, BAO X, et al. Vehicle Classification Using an Imbalanced Dataset Based on a Single Magnetic Sensor[J]. Sensors, 2018, 18(6): 1690.
- [43] FENG Y, MAO G, CHENG B, et al. MagSpeed: A Novel Method of Vehicle Speed Estimation Through a Single Magnetic Sensor[C]//2019 IEEE Intelligent Transportation Systems Conference (ITSC). 2019: 4281-4286.

- [44] SAKOE H, CHIBA S. Dynamic Programming Algorithm Optimization for Spoken Word Recognition[J]. IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal Processing, 1978, 26(1): 43-49.
- [45] PETITJEAN F, KETTERLIN A, GANCARSKI P. A Global Averaging Method for Dynamic Time Warping, with Applications to Clustering[J]. Pattern Recognition, 2011, 44(3): 678-693.
- [46] CHANG W, LI C, YANG Y, et al. Learning Discriminative Prototypes With Dynamic Time Warping [C]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2021: 8395-8404.
- [47] 张晔, 侯毅, 欧阳克威, 等. 单变量序列数据分类方法综述[J]. 系统工程与电子技术, 2023, 45(2): 313-335.
- [48] LI H, DONG H, JIA L, et al. Vehicle Classification with Single Multi-Functional Magnetic Sensor and Optimal MNS-Based CART[J]. Measurement, 2014, 55: 142-152.
- [49] DIAZ OGAS M G, FABREGAT R, ACIAR S. Survey of Smart Parking Systems[J]. Applied Sciences, 2020, 10(11): 3872.
- [50] ZHANG Z, LI X, YUAN H, et al. A Street Parking System Using Wireless Sensor Networks[J]. International Journal of Distributed Sensor Networks, 2013, 2013: 107975.
- [51] WANG X, MIAO H, LIANG J, et al. Multi-Dimensional Research and Progress in Parking Space Detection Techniques[J]. Electronics, 2025, 14(4): 748.
- [52] DONG A, ZHANG Z, CHEN J. An Anti-Interference Detection Algorithm for Parking Monitoring Systems[J]. International Journal of Intelligent Computing and Cybernetics, 2019, 12(4): 481-496.
- [53] LOU L, ZHANG J, XIONG Y, et al. An Improved Roadside Parking Space Occupancy Detection Method Based on Magnetic Sensors and Wireless Signal Strength[J]. Sensors, 2019, 19(10): 2348.

致 谢

岁月不居，时节如流。转眼间，三年硕士求学生涯已近尾声。从初入校园时的青涩与忐忑，到如今在学习、科研与生活中逐渐沉淀与成长，这段时光既有面对困难时的迷茫与压力，也有不断探索后的收获与欣慰。临近毕业，心中并不只有学成毕业的轻松，更多的是对这段求学经历以及一路同行之人的珍视与不舍。

饮水思源，师恩难忘。首先，我要衷心感谢我的导师毛国强老师。毛老师始终给予我悉心指导与耐心帮助，每当我在科研过程中遇到困难与困惑时，毛老师总能从更高的视角给予我启发，使我逐渐学会以更加严谨的态度思考和解决问题。其严谨踏实的治学态度和认真负责的工作作风，也将长期影响我今后的学习与生活。此外，亦要感谢任效江老师，任老师在求学期间给予我许多帮助，使我在困惑之时得以拨云见日。在此，再次感谢两位老师对我的帮助与指导。

同窗共勉，温暖常在。我也要感谢在科研工作中给予我帮助的同门与师兄师姐。感谢刘焯焯师兄、杨琦玥师姐、黄研师兄在求职择业过程中给予我的经验分享与建议，让我在毕业选择面前少了一些迷茫，多了一些从容。感谢柳文崇师兄、向倪竺师姐在课题学习和问题分析过程中的耐心指导，在我遇到疑惑与困难时总能及时点拨，使我少走了许多弯路。感谢毛健强在数据采集和实验推进中给予我的协助，那些在炎热天气下共同完成采集任务的经历，让我深切体会到科研工作的艰辛与严谨。感谢肖磊、邱嘉乐、翟肖童、张溢泉、梁启辉在学习与生活中的陪伴，那些一起聚餐、出行的轻松时刻，构成了研究生生活中最珍贵的记忆。同时，我也要感谢本科便认识的徐毅洁同学，感谢她在许多重要而艰难的时刻相互扶持、共渡难关。

感恩相遇，幸得同行。我要感谢 309 实验室这一温暖的集体。感谢付天烜、王科银两位博士师兄以及侯照莹在学习和生活中给予我的帮助与关照。无论是学术上的交流与指导，还是日常相处中的鼓励与陪伴，都让我在这段求学时光中感受到集体的温暖。那些一起聚餐、为彼此庆祝生日的平凡时光，早已悄然融入这段岁月，成为心中最温润的一隅。

寸草春晖，铭感于心。我还要特别感谢我的家人，他们始终如一的理解、支持与牵挂，是我求学路上最坚实的后盾。父亲默默的陪伴与坚定的支持、母亲细致入微的叮嘱与关心，让我在离家求学的岁月中始终感受到温暖与力量。正是有了家人的理解与付出，我才能更加从容地走过这段求学之路。

道阻且长，行则将至。同时，我也想感谢始终没有放弃的自己。或许我并不是天资出众的人，但在这段求学经历中，我始终以认真负责的态度对待学习、科研与生活，尽己所能，精益求精。一路走来，虽然有过迷茫与疲惫，但也正是在不断坚持与调整

中，我逐渐学会了面对压力、承担责任，并在一次次尝试中获得成长。

行文至此，感念常在。多年以后，当我再度回望这段时光，依然会想起这段岁月里发生的点点滴滴，想起那些与我一同经历、彼此陪伴的人。三年的研究生生活虽将结束，但共同走过的日子不会因毕业而轻易消散，那些关于成长、陪伴与离别的记忆，终将沉淀于往后的岁月，并在某个再次提及的瞬间，重新变得清晰而温暖。千言万语，难尽此刻的不舍与感激。我会珍藏这些回忆，带着它们继续前行，也期待在人生更广阔的道路，与大家以更好的模样再次相逢。谨以此文，向所有给予我关心、帮助与陪伴的师长、同学、朋友和家人，致以最诚挚的谢意。

作者简介

1. 基本情况

刘畅，男，河南信阳人，2000年12月出生，西安电子科技大学通信工程学院通信工程（含宽带网络、移动通信等）专业2023级硕士研究生。

2. 教育背景

2018.09~2022.07 河南工业大学，本科，专业：电子信息工程

2023.09~2026.07 西安电子科技大学，硕士研究生，专业：通信工程（含宽带网络、移动通信等）

3. 攻读硕士学位期间的研究成果

3.1 申请（受理）专利

- [1] 国家发明专利：毛国强，**刘畅**，侯照莹，毛健强，任效江，李长乐. 一种低功耗地磁车辆检测方法及系统：中国，申请号：2026102390620，申请日期：2026年02月28日。
- [2] 国家发明专利：毛国强，侯照莹，**刘畅**，毛健强，任效江，李长乐. 面向多次漏检的双车道外侧地磁车辆轨迹连续重构方法及系统：中国，申请号：2026102390508，申请日期：2026年02月28日。
- [3] 软件著作权：毛国强，**刘畅**，侯照莹，毛健强，任效江. 单地磁异常停车检测与事件上报软件 V1.0：中国，受理号：2026R11S0463698，申请日期：2026年02月03日。
- [4] 软件著作权：毛国强，毛健强，**刘畅**，侯照莹，任效江，李长乐. 基于地磁传感器的拥堵车辆检测仿真系统 V1.0：中国，受理号：2026R11S0463768，申请日期：2026年02月03日。
- [5] 软件著作权：毛国强，肖磊，邱嘉乐，**刘畅**，毛健强，任效江，李长乐. 基于深度学习换道意图识别和轨迹预测系统 V1.0：中国，受理号：2026R11S0463705，申请日期：2026年02月04日。

3.2 参与科研项目及获奖

- [1] 国家自然科学基金重点支持项目，车联网环境的智能汽车多模态高精度融合定位（U21A20446），2022.01~2025.12，已结题，负责地磁组车辆检测算法的开发与研究。
- [2] 荣获 2023 年度至 2024 年度西安电子科技大学优秀研究生荣誉称号。
- [3] 荣获 2023 年度至 2024 年度西安电子科技大学二等奖学金。
- [4] 荣获 2024 年度至 2025 年度西安电子科技大学二等奖学金。
- [5] 荣获 2025 年度至 2026 年度西安电子科技大学三等奖学金。